

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

**Elektromagnit moslashuvchanlik (EMM). 4-3-Qism. Sinash va o'lchash usullari.
Radiatsiyalangan, radiochastotali elektromagnit maydon barqarorligi sinovi**

(IEC 61000-4-3:2020, IDT)

Rasmiy nashr

O'zbekiston standartlar instituti

Toshkent

So‘z boshi

1. O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan QABUL QILISHGA TAQDIM ETILDI.

2. O‘zbekiston standartlar institutining 2023-yil 27-dekabrdagi 3/XSt-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI VA AMALGA KIRITILDI.

3. Ushbu standart IEC 61000-4-3:2020 “Electromagnetic compatibility (EMM) – Part 4-3: Testing and measurement techniques – Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity test” xalqaro standartiga aynan o‘xshash

4. DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

Ushbu standart va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi. Ushbu standartni qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi muvofiq axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi.

1 Qo'llanish doirasi.....	1
2 Standartlarga havolalar.....	2
3 Atamalar, ta'riflar va qisqartirilgan atamalar	2
4 Umumiy qoidalar	7
5 Sinov darajalari va chastota diapazonlari.....	7
6 Sinov uskunolari	9
7 Sinov qurilmasi.....	19
8 Sinov tartiblari.....	24
9 Sinov natijalarini baholash.....	27
10 Sinov bayonnomasi.....	27
A ilova (ma'lumot uchun) Raqamli radio xizmatlaridan RF emissiyasidan himoya qilish bilan bog'liq sinovlar uchun modulyatsiyani tanlashning asoslari.....	29
B ilova (ma'lumot uchun) Maydon hosil qiluvchi antennalar	33
C ilova (ma'lumot uchun) Anekoik kameralardan foydalanish	34
D ilova (ma'lumot uchun) Kuchaytirgichning siqilishi va chiziqli emasligi	37
E ilova (ma'lumot uchun) Sinov darajalarini tanlash bo'yicha mahsulot qo'mitalari uchun qo'llanma.....	42
F ilova (ma'lumot uchun) Sinov usullarini tanlash	46
G ilova (ma'lumot uchun) Kabel sxemasi tafsilotlari	48
H ilova (ma'lumot uchun) Katta va og'ir EUT uchun sinov sozlamalariga misollar	50
I ilova (ma'lumot uchun) Bir nechta signallar bilan sinov	56
J ilova (ma'lumot uchun) Sinov asboblari tufayli o'lchash xatoligi.....	60
K ilova (ma'lumot uchun) Elektron maydon sensorlarini kalibrlash usuli	64
Bibliografiya.....	82

1) Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) standartlashtirish bo'yicha butun jahon miqyosidagi tashkilot bo'lib, barcha milliy elektrotexnika qo'mitalari (IEC Milliy qo'mitalari) tarkibiga kiradi. IECning maqsadi elektr va elektronika sohalarida standartlashtirish bilan bog'liq barcha masalalar bo'yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdir. Shu maqsadda va boshqa tadbirlarga qo'shimcha ravishda, IEC Xalqaro standartlar, Texnik shartlar, Texnik bayonnomalar, Umumiy foydalanish mumkin bo'lgan shartlar (PAS) va Qo'llanmalarni (keyingi o'rinlarda "IEC nashri(lar)i" deb yuritiladi) nashr etadi. Ularni tayyorlash texnik qo'mitalar zimmasiga yuklatilgan; Ushbu tayyorgarlik jarayonida muhokama qilinadigan mavzuga qiziqqan har qanday IEC Milliy qo'mitasi ishtirok etishi mumkin. Ushbu tayyorgarlikda IEC bilan aloqada bo'lgan xalqaro, davlat va nodavlat tashkilotlar ham ishtirok etadi. IEC Xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) bilan ikki tashkilot o'rtasidagi kelishuvda belgilangan shartlarga muvofiq yaqindan hamkorlik qiladi.

2) IECning texnik masalalar bo'yicha rasmiy qarorlari yoki kelishuvlari, tegishli mavzular bo'yicha xalqaro konsensusni ifodalaydi, chunki har bir texnik qo'mita barcha manfaatdor IEC Milliy qo'mitalari vakillariga ega.

3) IEC nashrlari xalqaro foydalanish uchun tavsiyalar shakliga ega va shu ma'noda IEC milliy qo'mitalari tomonidan qabul qilinadi. IEC nashrlarining texnik mazmuni to'g'ri bo'lishini ta'minlash uchun barcha zarur harakatlar qilingan bo'lsa-da, IEC ulardan foydalanish usuli yoki har qanday oxirgi foydalanuvchi tomonidan noto'g'ri talqin qilinishi uchun javobgar bo'lmaydi.

4) Xalqaro miqyosda bir xillikni targ'ib qilish uchun IEC Milliy qo'mitalari IEC nashrlarini o'zlarining milliy va mintaqaviy nashrlarida maksimal darajada shaffof qo'llash majburiyatini oladilar. Har qanday IEC nashri va tegishli milliy yoki mintaqaviy nashr o'rtasidagi har qanday tafovut ikkinchisida aniq ko'rsatilishi kerak.

5) IECning o'zi hech qanday muvofiqlik sertifikatini taqdim etmaydi. Mustaqil sertifikatlashtirish organlari muvofiqlikni baholash xizmatlarini va ba'zi hududlarda IEC muvofiqlik belgilaridan foydalanishni ta'minlaydi. IEC mustaqil sertifikatlashtirish organlari tomonidan amalga oshiriladigan xizmatlar uchun javobgar emas.

6) Barcha foydalanuvchilar ushbu nashrning so'nggi nashr ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak.

7) IEC yoki uning direktorlari, xodimlari yoki agentlari, shu jumladan individual ekspertlar va uning texnik qo'mitalari va IEC milliy qo'mitalari a'zolari har qanday shaxsiy jarohatlar, mulkiy zararlar yoki to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita har qanday xarakterdagi boshqa zararlar uchun yoki ushbu IEC nashrini yoki boshqa IEC nashrlarini nashr qilish, foydalanish yoki ishlatish bilan bog'liq xarajatlar (shu jumladan yuridik to'lovlar) uchun javobgar emas.

8) Ushbu nashrda keltirilgan normativ havolalarga e'tibor qaratish lozim. Ushbu nashrni to'g'ri qo'llash uchun havola qilingan nashrlardan foydalanish shart.

9) Ushbu IEC nashrining ba'zi elementlari patent huquqlarining predmeti bo'lishi mumkinligiga e'tibor qaratiladi. IEC bunday patent huquqlarining birortasini yoki barchasini aniqlash uchun javobgar emas.

IEC 61000-4-3 xalqaro standarti 77B: Yuqori chastotali hodisalar kichik qo'mitasi, 77: Elektromagnit moslashuvchanlik IEC texnik qo'mitasi tomonidan tayyorlangan.

Ushbu standart IEC 61000 ning 4-3 qismini tashkil qiladi. U IEC Guide 107 ga muvofiq asosiy EMM nashri maqomiga ega.

Ushbu to'rtinchi nashr 2006 yilda chop etilgan uchinchi nashrni, 1:2007 va 2:2010 tuzatishlarni bekor qiladi va almashtiradi. Ushbu nashr texnik jihatdan qayta ko'rib chiqilgan.

Ushbu nashr oldingi nashrga nisbatan quyidagi muhim texnik o'zgarishlarni qamrab oladi:

- a) bir nechta sinov signallari yordamida sinov tasvirlangan;
- b) EUT va kabel sxemasi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar qo'shilgan;
- c) yangi xizmatlarni hisobga olgan holda yuqori chastota cheklovi olib tashlangan;
- d) maydonning xarakteristikasi, shuningdek, barqarorlik zanjirining quvvat kuchaytirgichining chiziqliligini tekshirish ko'rsatilgan.

Ushbu standartning matni quyidagi hujjatlarga asoslanadi:

FDIS	Ovoz berish bo'yicha qaydlar
77B/830/FDIS	77B/825/RVD

Ushbu standartni tasdiqlash uchun ovoz berish to'g'risidagi to'liq ma'lumotni yuqoridagi jadvalda ko'rsatilgan ovoz berish to'g'risidagi hisobotda topish mumkin.

Ushbu standart ISO/IEC direktivalarining 2-qismiga muvofiq ishlab chiqilgan.

Elektromagnit moslashuvchanlik (EMM) umumiy nomi ostida nashr etilgan IEC 61000 seriyasidagi barcha qismlar ro'yxatini IEC veb-saytida topish mumkin.

Qo'mita ushbu standartning mazmuni IEC veb-saytida "<http://webstore.iec.ch>" ostida aniq hujjatga tegishli ma'lumotlarda ko'rsatilgan barqarorlik qolgunga qadar o'zgarishsiz qoldirishga qaror qilindi. Hozirda hujjat quyidagi holatda bo'lishi mumkin:

- qayta tasdiqlangan,
- bekor qilingan,
- qayta ko'rib chiqilgan nashri bilan almashtirilgan yoki
- tuzatilgan.

MUHIM. Ushbu nashrning sarlavha sahifasidagi "ichidagi rang" logotipi hujjat mazmunini to'g'ri tushunish uchun foydali deb hisoblangan ranglarni o'z ichiga olganligini bildiradi. Shuning uchun foydalanuvchilar ushbu standartni rangli printerda chop etishlari kerak.

Kirish

IEC 61000 quyidagi tuzilishga muvofiq alohida qismlarda nashr etilgan:

1-Qism: Umumiy qoidalar

Umumiy tushunchalar (kirish, asosiy tamoyillar)

Ta'riflar, atamalar

2-Qism: Atrof-muhit

Atrof muhitning tavsifi
Atrof-muhitning tasnifi
Moslashuvchanlik darajalari

3-Qism: Chegaralar

Emissiya chegaralari
Barqarorlik chegaralari (mahsulot qo'mitalari mas'uliyatiga kirmaydigan darajada)

4-Qism: Sinash va o'lchash texnikasi

O'lchash texnikasi
Sinov texnikasi

5-Qism: O'rnatish va nosozliklarni bartaraf etish bo'yicha ko'rsatmalar

O'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar
Nosozliklarni bartaraf etish usullari va qurilmalari

6-Qism: Umumiy standartlar

9-Qism: Xilma-xillik

Har bir qism xalqaro standartlar sifatida yoki texnik shartlar yoki texnik hisobotlar sifatida nashr etilgan bir necha qismlarga bo'linadi, ularning ba'zilari allaqachon bo'limlar sifatida nashr etilgan. Boshqalar esa qism raqami, undan keyin chiziqcha va bo'limni aniqlovchi ikkinchi raqam bilan chop etiladi (misol: IEC 61000-6-1).

Ushbu qism radiatsiya, radiochastota, elektromagnit maydonlar bilan bog'liq barqarorlik talablari va sinov protseduralarini ko'rsatadigan xalqaro standartdir.

Ushbu standartni talqin qilish yoki qo'llashda tushunmovchiliklar yuzaga kelganda standartning asli yozilgan tillarining biridan foydalanish tavsiya etiladi.

O'ZBEKISTON MILLIY STANDARTI**Elektromagnit moslashuvchanlik (EMM). 4-3-Qism. Sinash va o'lchash usullari.
Radiatsiyalangan radiochastota elektromagnit maydoniga qarshilik sinovi****Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и
измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому
радиочастотному электромагнитному полю****Electromagnetic compatibility (EMM). Part 4-3: Testing and measurement techniques.
Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity test**

Amalga kiritish sanasi 27.03.2024-y.

1 Qo'llanish doirasi

IEC 61000 standartining ushbu qismi elektr va elektron qurilmalarning radiatsiyalangan elektromagnit energiyasiga qarshilik talablariga nisbatan qo'llaniladi. Ushbu standart sinov darajalarini va talab qilinadigan sinov tartiblarini belgilaydi.

Ushbu standartning maqsadi radiatsiyaviy, radiochastota elektromagnit maydonlariga ta'sir qilganda elektr va elektron qurilmalarning kuchlanishini baholash uchun umumiy havolani belgilashdan iborat. IEC 61000 ning ushbu qismida hujjatlashtirilgan sinov usuli EUTga yaqin bo'lmagan RF manbalarining RF elektromagnit maydonlariga uskuna yoki tizimning kuchlanishini baholashning izchil usulini tavsiflaydi. Sinov muhiti 6-bandda ko'rsatilgan.

Izohlar

1 IEC Guide 107 da tavsiflanganidek, bu IEC mahsulot bo'yicha qo'mitalari tomonidan foydalanish uchun asosiy EMM nashridir. 107 Guide da ham aytib o'tilganidek, IEC mahsulot bo'yicha qo'mitalari ushbu kuchlanish sinovi standarti qo'llanilishi yoki qo'llanilmasligini aniqlash uchun javobgardir va agar qo'llanilsa, tegishli sinov darajalari va ishlash mezonlarini aniqlash uchun javobgardir. TC 77 va uning quyi qo'mitalari o'z mahsulotlari uchun maxsus kuchlanish sinovlarining qiymatini baholashda mahsulot bo'yicha qo'mitalari bilan hamkorlik qilishga tayyor.

2 EUTga yaqin joylashgan radio chastota manbalariga qarshi kuchlanish sinovi IEC 61000-4-39 da belgilangan.

3 Sinov usullari ushbu qismda elektromagnit nurlanishning tegishli uskunaga ta'sirini baholash uchun tavsiflangan. Elektromagnit nurlanishni simulyatsiya qilish va o'lchash ta'sirlarni miqdoriy aniqlash uchun yetarli darajada aniq emas. Ushbu asosiy hujjatda belgilangan sinov usullarining asosiy maqsadi turli sinov obyektlarida sinov konfiguratsiyasining mos ravishda takrorlanishi va sinov natijalarining takrorlanishini o'rnatishdir.

Raqamli radiotelefonlar va boshqa radiochastotalarni chiqaradigan qurilmalardan radiochastota nurlanishidan himoyalanihga alohida e'tibor qaratilgan.

yer tekisligiga o'ralgan qo'shimcha absorberlarga ega yarim anekoik kamera

3.1.6**antenna**

radio uzatuvchi yoki qabul qiluvchi tizimning uzatuvchi yoki qabul qiluvchi va radio to'liqini tarqaladigan muhit o'rtasidagi zarur ulanishni ta'minlash uchun mo'ljallangan qismi

Izohlar

1 Amalda, antenaning terminallari yoki antenna va uzatuvchi yoki qabul qiluvchi o'rtasidagi interfeys sifatida ko'rib chiqiladigan nuqtalar ko'rsatilishi kerak.

2 Agar uzatuvchi yoki qabul qiluvchi o'z antenasiga quvvat liniyasi orqali ulangan bo'lsa, antenna quvvat liniyasining boshqariladigan to'liqlari va kosmosdagi radiatsiya to'liqlari o'rtasidagi konvertor sifatida ko'rib chiqilishi mumkin.

[Manba: IEC 60050-712:1992, 712-01-01]

3.1.7**simmetriya qurilmasi**

simmetrik bo'lmagan kuchlanishni simmetrik yoki aksincha aylanti

[Manba: IEC 60050-161:1990 161-04-34]

3.1.8**umumiy rejim singdirish qurilmasi****URSQ (CMAD)**

kabellardagi rezonanslarni o'chirish uchun radiatsiyaga chidamlilik sinovlarida sinov zonasidan chiqadigan kabellarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan qurilma

3.1.9**uzluksiz to'liqlar****UT (CW)**

elektromagnit to'liqlar, ularning ketma-ket tebranishlari barqaror sharoitlarda bir xil bo'lib, ular ma'lumotni uzatish uchun uzilishi yoki modulyatsiya qilinishi mumkin.

3.1.10**elektromagnit to'liqin**

elektr zaryadining tebranishlari natijasida hosil bo'lgan, elektr va magnit maydonlarning tebranishlari bilan tavsiflangan nurlanish energiyasi

Izoh - Elektromagnit to'liqin elektr zaryadlari yoki elektr tokining o'zgarishi natijasida hosil bo'ladi.

[Manba: IEC 60050-705:1995, 705-01-09]

3.1.11**uzoq maydon**

antenaning elektromagnit maydonining hududi, bunda maydonning asosiy komponentlari energiya tarqalishini ifodalovchi va burchak maydonining taqsimlanishi asosan antenadan masofaga bog'liq emas.

Izohlar

1 Uzoq maydon hududida elektromagnit maydonning barcha komponentlari antenadan masofaga teskari mutanosib ravishda kamayadi.

2 To'liqin uzunligiga nisbatan katta bo'lgan maksimal o'lchovli D ga ega bo'lgan keng burchakli antenna uchun, odatda, uzoq dala maydoni antenadan maksimal nurlanish yo'nalishi bo'yicha $2D^2/\lambda$ dan katta masofalarda mavjud deb hisoblanadi.

[Manba: IEC 60050-712:1992, 712-02-02, o'zgartirilgan – “mintaqa” so'zi atamadan olib tashlandi]

3.1.12

maydon kuchlanganligi

ma'lum bir nuqtadagi elektromagnit maydonning kattaligi

[Manba: IEC 60050-705:1995, 705-08-31, o'zgartirilgan - "berilgan nuqta" dan keyingi ta'rifning qolgan qismi o'chirildi.]

3.1.13

chastota diapazoni

ikki belgilangan chegaraviy chastotalar orasida joylashgan uzluksiz chastotalar to'plami

Izoh - Chastota diapazoni uning chastota spektridagi o'rnini belgilovchi ikkita qiymat bilan tavsiflanadi, masalan, pastki va yuqori chegaraviy chastotalar.

[Manba: IEC 60050-702:1992, 702-01-02]

3.1.14

to'liq nurlanish

sinov usuli, unda sinov uskunasi (UFA) old tomoni bir hil maydon tekisligi bilan to'liq qoplanadi

Izoh - Ushbu sinov usuli barcha sinov chastotalari uchun qo'llanilishi mumkin.

3.1.15

inson tanasiga biriktirilgan uskunalar

inson tanasiga biriktirilgan yoki unga yaqin joylashganda foydalanish uchun mo'ljallangan uskunalar.

Izoh - Bu atama ish paytida odamlar tomonidan olib yuriladigan qo'lda ushlab turiladigan qurilmalar (masalan, cho'ntak qurilmalari), shuningdek elektron yordam asboblari va implantlarni o'z ichiga oladi.

3.1.16

ataylab radiochastota chiqaradigan qurilma

elektromagnit maydonni ataylab chiqaradigan (yaratadigan) qurilma

Misol – Raqamli mobil telefonlar va boshqa radio qurilmalar.

3.1.17 intermodulyatsiya

chiziqli bo'lmagan qurilmada yoki kirish signalining 9spectral komponentlari yoki kirish 9spectral komponentlari chastotalarining integral koeffitsientlari bilan chiziqli kombi-natsiyaga teng chastotalarga ega bo'lgan yangi 9spectral komponentlarni hosil qiluvchi sig-nallar o'rtasidagi o'zaro ta'sir.

Izoh – Intermodulyatsiya bitta sinusoidal bo'lmagan kirish signali yoki bir xil yoki turli kirishlarga qo'llaniladigan bir nechta sinusoidal yoki sinusoidal bo'lmagan kirish signallari na-tijasida yuzaga kelishi mumkin.

[Manba: IEC 60050-161:2017, 161-06-20]

3.1.18

izotrop maydon sensori

aniqlash xususiyatlari elektromagnit to'liqinning tarqalish yo'nalishi va polarizatsiya-siga bog'liq bo'lmagan maydon sensori

[Manba: IEC 60050-731: 1991, 731-03-08, o'zgartirilgan – matn maydon tekshiruviga qo'llash uchun o'zgartirilgan.]

3.1.19**maksimal o'rtacha kvadrat qiymati**

bir modulyatsiya davrini kuzatish vaqtida modulyatsiyalangan RF signalining eng yuqori qisqa muddatli o'rtacha kvadrat qiymati

Izoh - Qisqa muddatli o'rtacha kvadrat qiymati bitta tashuvchi siklida baholanadi. Masalan, 1-rasmda b), the maksimal RMS kuchlanish: $U_{\text{maksimal rms}} = U_{\text{p.p.}} / (2 \times \sqrt{2}) = 1,8 \text{ V}$.

3.1.20**modulyatsiya omili**

chiziqli amplitudali modulyatsiyada modulyatsiyalangan signalning maksimal va minimal amplitudalari o'rtasidagi farqning ushbu amplitudalar yig'indisiga nisbati odatda foiz sifatida quyidagicha ifodalanadi:

$$m = 100 \times \frac{U_{\text{p-p,max}} - U_{\text{p-p,min}}}{U_{\text{p-p,max}} + U_{\text{p-p,min}}}$$

2-Jadval va 1-rasmga qarang.

[Manba: IEC 60050-702:1992, 702-06-19, o'zgartirilgan - formula qo'shildi va izoh olib tashlandi.]

3.1.21**doimiy bo'lmagan konvert modulyatsiyasi**

RF modulyatsiya sxemasi, bunda tashuvchi to'liqlinining amplitudasi tashuvchining o'zi davriga nisbatan vaqt o'tishi bilan sekin o'zgaradi.

Misol - An'anaviy amplitudali modulyatsiya va vaqtga bo'lingan ko'p kirish (TDMA).

3.1.22**qisman nurlanish**

EUT sirtini bir vaqtning o'zida bitta UFA bilan yoritib bo'lmaydigan holatlarda qo'llaniladigan sinov usuli

3.1.23**qutblanish**

nurlangan maydonning elektr maydoni vektorining yo'nalishi

3.1.24**tayanch zaminlash plastinasi****RGP**

tayanch zaminlash sifatida ishlatiladigan va sinovdan o'tkazilayotgan asbob-uskuna (EUT) muhiti bilan puturli sig'imni ko'paytirishga yordam beradigan, tuproq moslamasi bilan bir xil elektr potensialiga ega bo'lgan tekis o'tkazuvchan sirt

[Manba: IEC 60050-161:2014, 161-04-36, o'zgartirilgan - izohlar o'chirildi.]

3.1.25**ekranlangan kamera****ekranli xona**

metall to'r yoki metall plitalardan yasalgan va ichki elektromagnit muhitni tashqi tomondan ajratish uchun mo'ljallangan kamera

[Manba: IEC 60050-161:1990, 161-04-37]

3.1.26**vaqtni ajratish orqali bir nechta kirish****TDMA**

havolaga kirish imkoniga ega bo'lgan turli terminallarga uzatish uchun alohida takroriy vaqt oralig'ini ajratib turadigan ko'p kirish usuli

[Manba: IEC 60050-725:1994, 725-14-12]

3.1.27**qabul qiluvchi-uzatuvchi****uzatuvchi-qabul qiluvchi**

umumiy sxemaning tarkibiy qismlarining zanglashiga olib boradigan va odatda qabul qilish va uzatish uchun bir xil antennadan foydalanadigan radio uzatgich va radio qabul qilgichning yagona blokidagi kombinatsiyasi

[Manba: IEC 60050-713:1998, 713-08-02, o'zgartirilgan - izoh o'chirildi.]

3.1.28**bir hil maydon tekisligi****UFA**

maydon kuchi o'zgarishlari maqbul darajada kichik bo'lgan vertikal tekislik 6.3-bandga qarang.

3.2 Qisqartirilgan atamalar

AE	Yordamchi uskunalar
AM	Amplituda modulyatsiyasi
CMAD	Umumiy rejimdagi assimilyatsiya qurilmasi
CW	Uzluksiz to'lqin
DECT	Raqamli yaxshilangan simsiz telekommunikatsiya
EM	Elektromagnit
ERP	Samarali nurlanish quvvati
EUT	Sinov ostidagi uskuna
GSM	Groupe Special Mobile, keyinchalik nomi: Mobil aloqa uchun global tizim
IMD	Intermodulyatsiyasining buzilishi
ISM	Sanoat, ilmiy, tibbiy
LTE	Uzoq muddatli evolyutsiyasi (simsiz radio uzatgichlar toifasining nomi)
MU	O'lchashning noaniqligi
OFDM	Ortogonal chastota bo'linishi bilan multiplekslash
PA	Quvvat kuchaytirgichi
PM	Quvvat o'lchagich
PVX	Polivinilxlorid
RF	Radio chastotasi
RBW	Rezolyutsiya o'tkazish qobiliyati
RGP	Tayanch zaminlash plastinasi
RMS	O'rtacha kvadrat qiymat
SDH	Sinxron raqamli hierarxiya
TDMA	Vaqtini ajratish orqali bir nechta kirish
TV	Televizor

UFA	Bir xil maydon tekisligi
UMTS	Universal mobil telekommunikatsiya tizimi
VRC	Kuchlanishni aks ettirish koeffitsienti
VSWR	Kuchlanish doimiy to'lqin nisbati
Wi-Fi	Simsiz uzatish xizmatining nomi
WiMAX	Simsiz uzatish xizmatining nomi

4 Umumiy qoidalar

Elektromagnit nurlanish elektron qurilmalarga qandaydir tarzda ta'sir qilishi mumkin. Ushbu nurlanish ko'pincha turli xil manbalar, masalan, kichik qo'lda radio uzatgichlar, stasionar radio va televizor uzatgichlari, avtomobil radio uzatgichlari va sanoat elektromagnit manbalari tomonidan ishlab chiqariladi. Ushbu xizmatlarning aksariyati doimiy bo'lmagan konvert modulyatsiyasi usullaridan foydalanadi.

Ataylab ishlab chiqarilgan elektromagnit energiyaga qo'shimcha ravishda, payvandchilar, lyuminessent lampalar, induktiv yuklarni ishlaydigan kalitlar va boshqalar kabi qurilmalarning ishlashi natijasida yuzaga keladigan radiatsiya ham mavjud. O'tkazilayotgan elektr shovqinlar IEC 61000-4 seriyasining boshqa qismlarida ko'rib chiqiladi. Elektromagnit maydonlarning ta'sirini oldini olish uchun qo'llaniladigan usullar odatda ushbu manbalarning ta'sirini kamaytiradi.

Ushbu standartda elektromagnit muhit elektromagnit maydonning kuchi bilan tavsiflanadi. Maydonning kuchini murakkab asboblarsiz osongina o'lchab bo'lmaydi, shuningdek atrofdagi tuzilmalar ta'siri yoki elektromagnit to'lqinlarni buzadigan va/yoki aks ettiradigan boshqa jihozlarning yaqinligi tufayli klassik tenglamalar va formulalar bilan osongina hisoblab bo'lmaydi.

5 Sinov darajalari va chastota diapazonlari

5.1 Sinov darajasini tanlash

Sinov darajalari 1-jadvalda keltirilgan.

Ushbu standart butun chastota diapazonida bitta sinov darajasi qo'llanilishini taklif qilmaydi. Mahsulot qo'mitalari sinovdan o'tkaziladigan chastota diapazoni(lar)ini hamda tegishli sinov daraja(lar)ini tanlashi kerak. Sinov darajalarini tanlash bo'yicha mahsulot qo'mitalari uchun ko'rsatmalar olish uchun E ilovaga qarang.

1-Jadval. Sinov darajalari

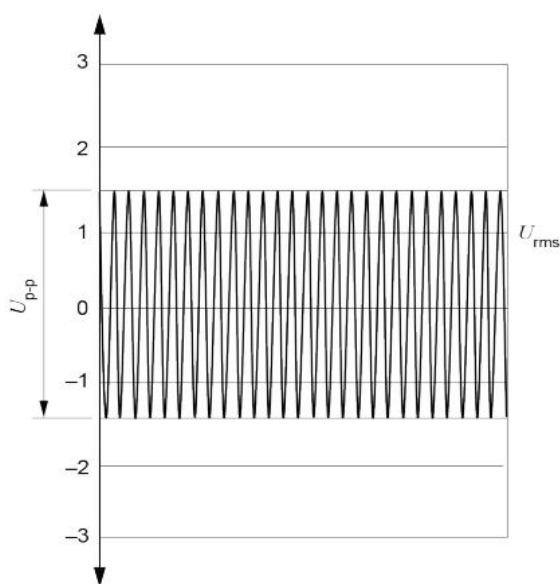
Daraja	Sinov maydonining kuchi V/m
1	1
2	3
3	10
4	30
X	Maxsus

x har qanday daraja, yuqorida, pastda yoki boshqalar orasida bo'lishi mumkin. Daraja mahsulot standartida ko'rsatilishi kerak.

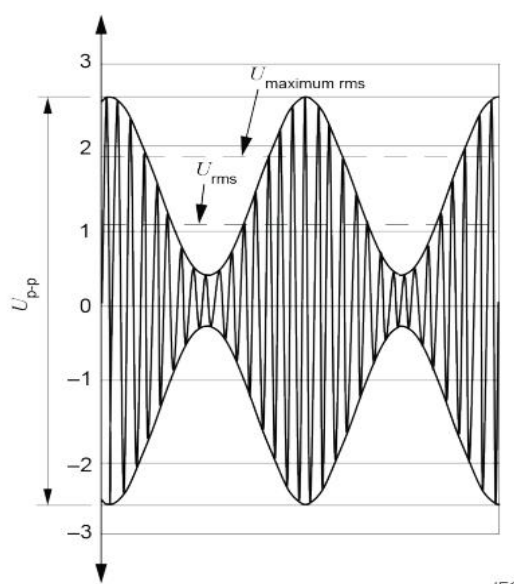
1-Jadvaldagi sinov maydoni kuchi ustuni modullanmagan tashuvchi signalning qiymatlarini beradi. Uskunani sinovdan o'tkazish uchun ushbu tashuvchi signal shovqin ta'sirining haqiqiy sharoitlarini takrorlash uchun 1 kHz chastotali sinusoidal signal bilan modulyatsiya qilinadi (1-rasm va 2-jadvalga qarang). Sinovlar haqida batafsil ma'lumot 8-bo'limda keltirilgan.

2-Jadval. Signal generatorining chiqishidagi amplituda modulyatsiya xususiyatlari

Amplituda modulyatsiyasi	Ichki yoki tashqi, $m = (80 \pm 10) \%$, signal generatorining chiqishida o'lchanadi. $m = 100 \times \frac{U_{p-p,max} - U_{p-p,min}}{U_{p-p,max} + U_{p-p,min}}$ Modulyatsiya omili bilan m: Sinusoidal to'lqin $1 \text{ kHz} \pm 0,1 \text{ kHz}$
--------------------------	--



a) Modullanmagan RF signali



b) Modulyatsiyalangan RF signali 80 % AM

$$U_{rms,a} = 1 \text{ V}$$

$$U_{p-p,a} = U_{rms,a} \times \sqrt{2} \times 2 = 2,82 \text{ V}$$

$$U_{p-p,max} = U_{p-p,a} \times \frac{100 + m}{100} = 5,09 \text{ V}$$

$$U_{p-p,min} = U_{p-p,a} \times \frac{100 - m}{m} = 0,57 \text{ V}$$

$$U_{rms,b} = U_{rms,a} \times \sqrt{1 + \left(\frac{m}{100}\right)^2} = 1,15 \text{ V}$$

1-Rasm. 80 % amplituda modulyatsiyalangan (AM) sinov signalining ta'rifi va yuzaga keladigan to'lqin shakllari

5.2 Sinov chastotalari diapazonlari

Ushbu standart 80 MHz dan yuqori chastota diapazonida sinovni belgilaydi, faqat sinov asboblarning imkoniyatlari bilan cheklangan.

Boshqa asosiy standartlarda belgilangan chastota diapazonlari va sinov usullarini tanlash, shuningdek, 80 MHz dan past boʻlgan ushbu standartni qoʻllash boʻyicha qoʻshimcha maʼlumot olish uchun F ilovaga qarang.

Mahsulot qoʻmitalari tomonidan sinov uchun tanlanishi kerak boʻlgan chastotalar yoki chastota diapazonlari ataylab RF chiqaradigan qurilmalar haqiqatda ishlaydiganlar bilan cheklanishi mumkin.

Mahsulot qo‘mtalari ma’lum sinov darajasi va modulyatsiya turini talab qilishi mumkin (80 % AM ga muqobil ravishda).

Agar mahsulot faqat ma'lum mamlakatlar talablariga javob berishga mo'ljallangan bo'lsa, sinovlar ushbu mamlakatlardagi raqamli mobil telefonlar va boshqa ataylab RF chiqaradigan qurilmalar uchun ajratilgan maxsus chastota diapazonlarini qamrab olish uchun qisqartirilishi mumkin.

Izoh - IEC TR 61000-2-5 va CISPR TR 31 ma'lum radio xizmatlariga ajratilgan chastotalar va quvvat darajalari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

6 Sinov uskunalari

6.1 Sinov asboblari

Quyidagi turdagi sinov uskunalari tavsiya etiladi:

- Anekoik kamera: sinovdan oʻtkazilayotgan uskunga (EUT) nisbatan yetarli oʻlchamdagi yagona maydonni saqlash uchun mos oʻlchamdagi. Koʻzgularni namlash uchun qoʻshimcha absorberlar kerak boʻlishi mumkin.
 - EMI filtrlari: filtrlar ulangan liniyalarga qoʻshimcha rezonans taʼsirlarini keltirmasligiga ishonch hosil qilish kerak.
 - RF signal generator(lari): qiziqtirgan chastota diapazonini qamrab oladigan va kamida 2-jadvalda koʻrsatilganidek, amplitudali modulyatsiyaga qodir.
- Garmonikadan kelib chiqadigan muammolarni oldini olish uchun past chastotali yoki tarmoqli oʻtkazuvchan filtrlardan foydalanish kerak boʻlishi mumkin.
- Quvvat kuchaytirgichlari: signalni kuchaytirish (modulyatsiyalanmagan va modulyatsiyalangan) va antennani kerakli maydon darajasiga yetkazish uchun.
 - radiatsion antennalar: bikonik, davriy, shoxli, antennalar birikmasi yoki chastota talablarini qondira oladigan boshqa chiziqli polarizatsiyalangan antenna tizimi (B ilovaga qarang).
 - Izotrop maydon sensori: hosil boʻlgan maydon kuchini oʻlchash uchun mos chastota diapazoni va sezgirliги bilan (E-maydon zondlari uchun kalibrlash usuli haqida K ilovaga qarang).
 - Toʻgʻridan-toʻgʻri quvvat uchun quvvatni oʻlchash moslamasi: yoʻnalishli ulash moslamasi va quvvat oʻlchagichdan foydalanish yoki kuchaytirgich va antenna orasiga oldinga quvvat detektori yoki monitor oʻrnatilishi mumkin.
 - Quvvat darajasini qayd etish uchun bogʻlangan uskunalar: maydonning talab qilinadigan quvvati va sinov uchun ushbu darajani yaratishni nazorat qilish uchun zarur.

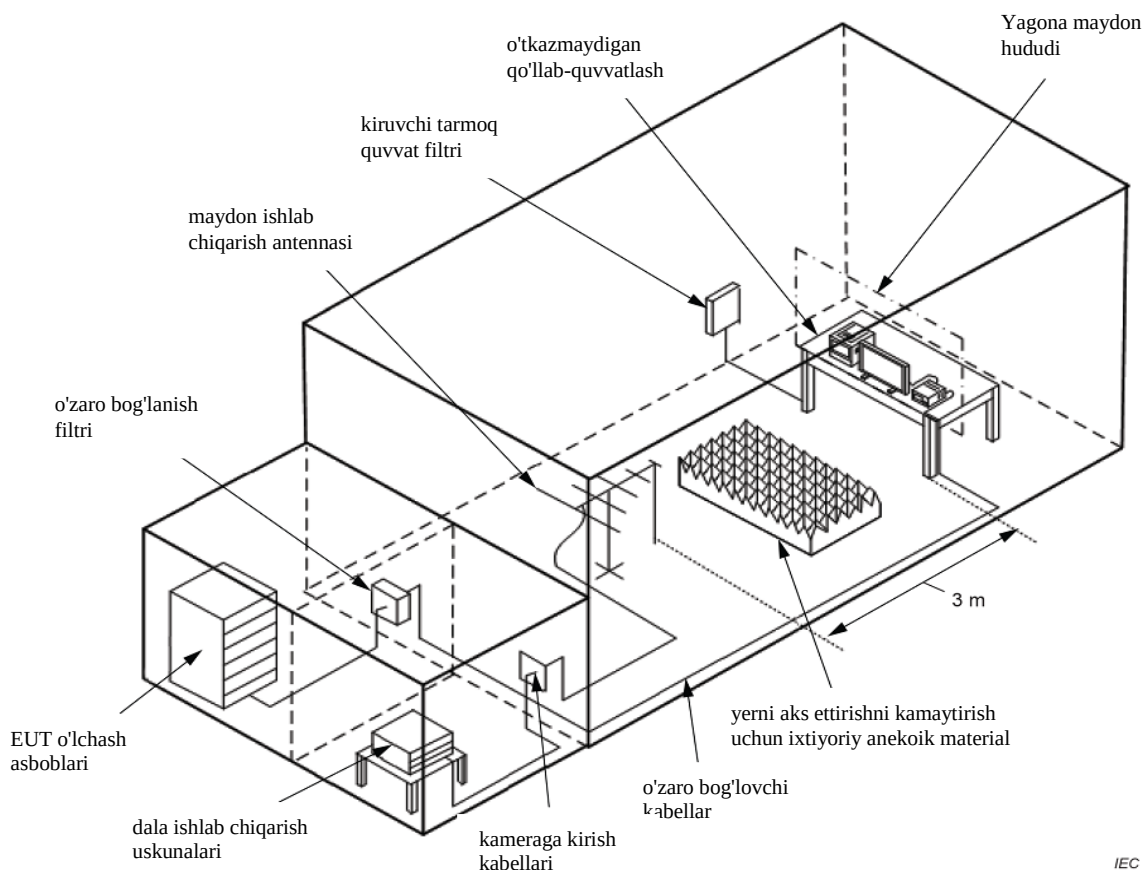
Sinov asboblarning yetarli kuchlanishini ta'minlash uchun ehtiyot bo'lish kerak. Sinov asboblari tufayli o'lchov noaniqligi uchun J ilovaga qarang.

6.2 Sinov obyektining tavsifi

Yaratilgan maydon kuchlarining kattaligi sababli, sinovlar radioaloqa bilan aralashishni taqiqlovchi turli milliy va xalqaro qonunlarga rioya qilish uchun himoyalangan korpusda o'tkazilishi kerak. Bundan tashqari, ma'lumotlarni to'plash uchun ishlatiladigan ko'pgina sinov uskunalari kuchlanish sinovini o'tkazish jarayonida hosil bo'lgan elektromagnit maydonga sezgir bo'lganligi sababli, himoyalangan korpus EUT va kerakli sinov asboblari o'rtasida kerakli "to'siq" ni ta'minlaydi. Himoyalangan korpusga kiradigan o'zaro ulanish simlari o'tkazilayotgan va radiatsiyaviy emissiyadan yetarli darajada ajratilganligiga va EUT signali va quvvat javoblarining yaxlitligini ta'minlashga e'tibor berish kerak.

Sinov moslamasi, odatda, EUTni sig'irish uchun yetarli darajada katta bo'lgan absorber bilan qoplangan ekranlangan korpusdan iborat bo'lib, shu bilan birga maydon kuchlari ustidan tegishli nazoratni ta'minlaydi. Bunga anekoik kameralar yoki modifikatsiyalangan yarim anekoik kameralar kiradi, ularning namunasi 2-rasmda ko'rsatilgan. Bog'langan ekranlangan korpuslar maydon hosil qiluvchi va kuzatuvchi asbob-uskunalar hamda EUTni amalga oshiradigan asbob-uskunalar joylashtirishi kerak.

Anekoik kameralardan foydalanish bo'yicha qo'shimcha ko'rsatmalar C ilovada keltirilgan.



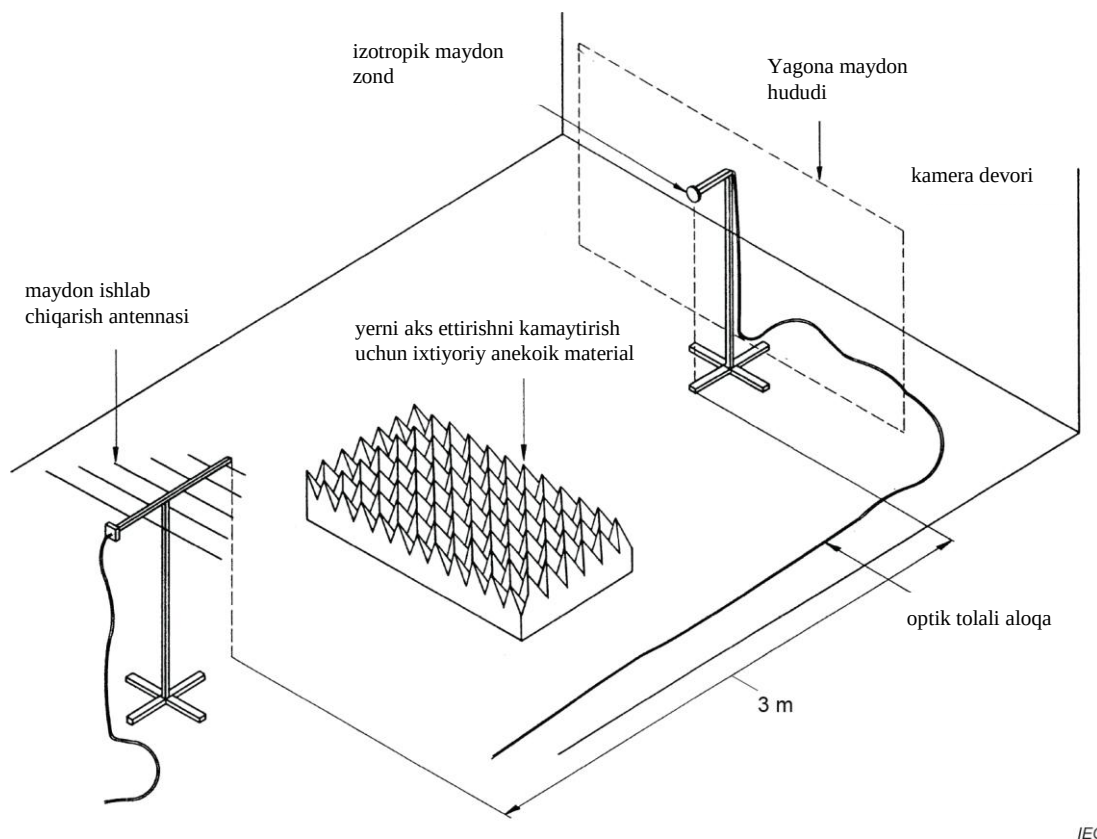
2-Rasm. Tegishli sinov qurilmasining namunasi

Izoh - Aniqlik uchun devor va shipdagi anekoik qoplama materiali olib tashlandi.

6.3 Yagona maydon tekisligi (UFA)

6.3.1 UFA ning o'ziga xos xususiyatlari

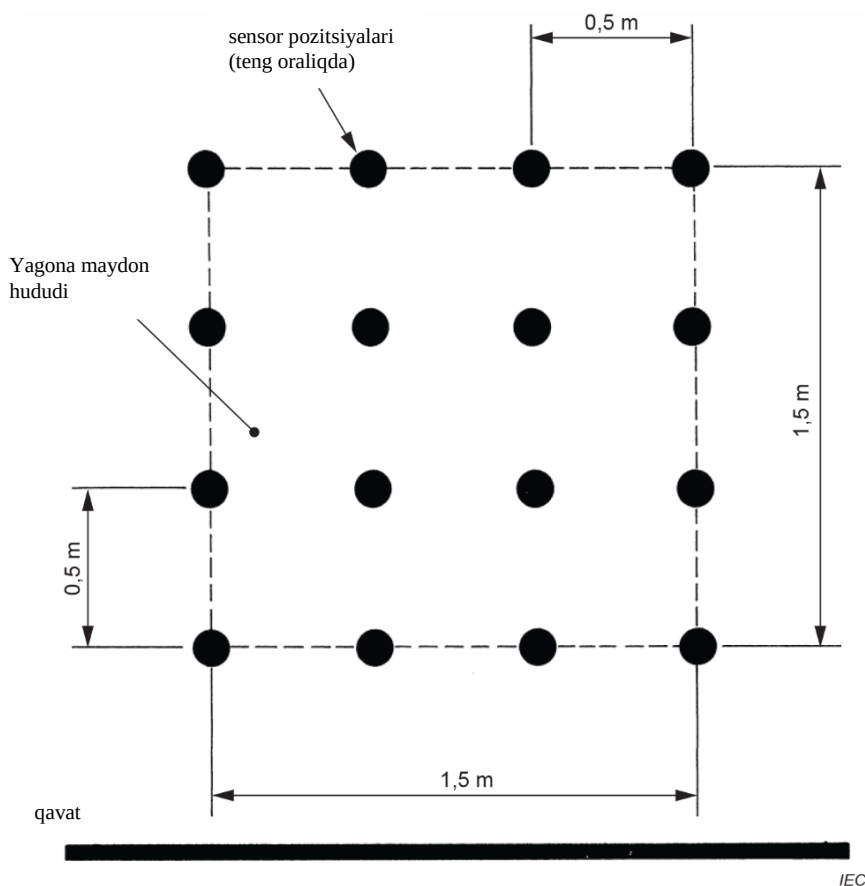
Ushbu standartda o'zgarishlar quyida ko'rsatilgan chegaralar doirasida bo'lgan maydonning vertikal tekisligi bo'lgan yagona maydon tekisligi (UFA, 3-rasm va 4-rasmga qarang) tushunchasidan foydalaniladi. 6.3.2 va 6.3.3-bandlarda keltirilgan usullar sinov obyekti va sinov uskunasi uchun yagona maydonni yaratish qobiliyatini namoyish qilish uchun ishlatiladi. Kuchlanish sinovi uchun kerakli maydon kuchini o'rnatish uchun ma'lumotlar olinadi va barcha EUT ni sinash uchun ishlatiladi.



IEC

3-Rasm. Darajani sozlash

Yagona maydon darajasini sozlash EUT o'rnatilmagan holda amalga oshiriladi (3-rasmga qarang). Ushbu protsedurada UFA ichidagi maydon kuchi va antennaga qo'llaniladigan oldinga siljish kuchi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanadi. Sinov vaqtida kerakli oldinga siljish kuchi ushbu munosabat va maqsadli maydon kuchidan hisoblab chiqiladi. Haqiqiy sinov maydonining kuchi E_T , tizimning chiziqliligini ko'rsatish mumkin bo'lsa, E_L darajasini belgilash maydon kuchidan farq qilishi mumkin (6.3.2 yoki 6.3.3 va D ilovaga qarang). Sinov uchun ishlatiladigan sinov asboblarning sozlanishi o'zgarishsiz qolsa, daraja sozlamalari amal qiladi. Hatto kichik siljishlar ham maydonga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkinligi sababli, ayniqsa, yuqori chastotalarda antennalar, absorberlar, kabellar va boshqalar kabi sinov asboblarning holatini qayd etish muhimdir.



4-Rasm. O'n olti nuqtali yagona maydon tekisligining o'lchamlari

Agar 6.3.1-banddagi mezonlarga rioya qilish mumkin bo'lsa, UFAning pastki cheti istalgan balandlikda bo'lishi mumkin. EUT maydon tomonidan to'liq yoritilgan deb taxmin qilinadi. Biroq, metall polga yaqin joyda UFA o'rnatish qiyin, shuning uchun barcha EUTlar uchun to'liq yoritish imkoni bo'lmasligi mumkin. Tafsilotlar uchun 7-bo'limga qarang.

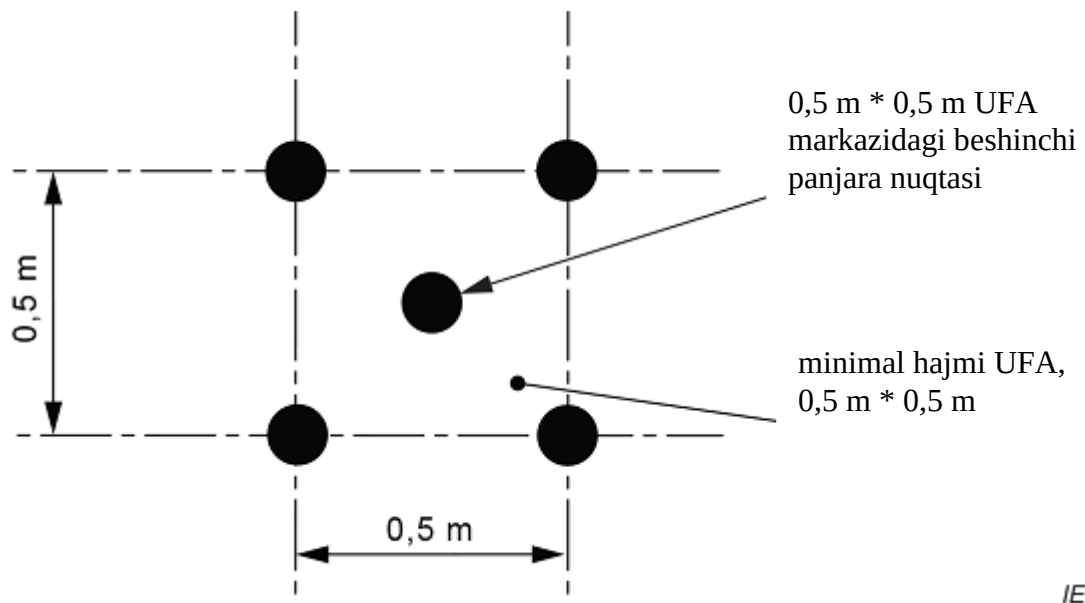
Maydon darajasini to'liq sozlash jarayoni kamida yiliga bir marta va korpus konfiguratsiyasiga o'zgartirishlar kiritilganda (absorber almashtirilganda, maydon ko'chirilganda, uskuna o'zgartirilganda va boshqalar) amalga oshirilishi tavsiya etiladi.

Uzatuvchi antenna va UFA o'rtasidagi masofa shunday bo'lishi kerakki, UFA talablari bajarilsin. Antenna va UFA o'rtasida 3 m masofaga afzallik beriladi (3-rasmga qarang). Minimal masofa 1 m bo'lishi kerak. Bu masofa bikonik antennaning markazidan yoki davriy yoki kombinatsiyalangan antennaning oldingi uchidan yoki shox yoki qo'sh tizma to'liqinli yo'naltiruvchi antennaning old chetidan o'lchanadi. Amaldagi masofa qayd etilishi va sinov uchun qabul qilingan masofaga teng bo'lishi kerak.

UFA uchun afzal qilingan o'lcham $1,5\text{ m} \times 1,5\text{ m}$, ammo agar EUT va uning kabel-lari (7.4 ga qarang) kichikroq UFA bilan to'liq yoritilishi mumkin bo'lsa, kichikroq UFA $0,5\text{ m} \times 0,5\text{ m}$ gacha tushishiga ruxsat beriladi. Minimal $0,5\text{ m} \times 0,5\text{ m}$ UFA uchun beshinchi tarmoq nuqtasi UFA markazida joylashgan. 5-Rasmga qarang.

STANDARTLAR INSTITUTI #K91ON3S6P5 - 17.05.2024 "UZTEST" DAVLAT MUASSASASI

Izoh - Maydon taqsimotining bir xilligini tekshirish uchun UFA uchastkasidagi tarmoqlar orasidagi yaqinroq intervalli namunadan foydalanish mumkin.



IEC

5-Rasm. Markazda beshinchi tarmoq nuqtasiga ega bo'lgan minimal UFA o'lchami

Metall polga yaqin UFA o'rnatish qiyin. Qo'shimcha yutuvchi material bu muammoni kamaytirishi yoki hal qilishi mumkin (2-rasmga qarang).

Darajani o'rnatish uchun UFA 0,5 m oraliqli panjaraga bo'linadi (1,5 m × 1,5 m UFA misoli sifatida 4-rasmga qarang). Har bir chastotada maydon bir xil deb hisoblanadi, agar uning tarmoq nuqtalarida o'lchangan kattaligi barcha tarmoq nuqtalarining kamida 75 % nominal qiymatidan 0 dB dan +6 dB gacha bo'lsa (masalan, agar o'lchangan 1,5 m × 1,5 m UFA bardoshlik doirasida o'n olti nuqtadan kamida o'n ikkitasi bo'lsa). Minimal UFA uchun 0,5 m va 0,5 m, barcha beshta tarmoq nuqtalari uchun maydon kattaligi belgilangan bardoshlik doirasida bo'lishi kerak.

Agar 0,5 × 0,5 m kvadrat elementlardan qurilishi mumkin bo'lsa, UFA kvadrat bo'lishi shart emas. Tanlangan UFA shakli kamida 1 GHz chastotada ishlatiladi.

Izoh - Turli chastotalarda turli o'lchov nuqtalari bardoshlik doirasida bo'lishi mumkin.

Maydon kuchi maqbul ehtimollik bilan nominaldan pastga tushmasligini ta'minlash uchun bardoshlik 0 dB dan +6 dB gacha ifodalangan. 6 dB bardoshlik amaliy sinov qurilmalarida erishish mumkin bo'lgan minimal hisoblanadi.

1 GHz bo'lgan chastota diapazonida, haqiqiy bardoshlik sinov bayonnomasida ko'rsatilgan bo'lsa, sinov chastotalarining maksimal 3 % uchun +10 dB gacha, lekin kamida 0 dB bardoshlik ruxsat etiladi. Bahs yuzaga kelganda, 0 dB dan +6 dB gacha bardoshlik bilan bajarilgan sinov ustunlik qiladi.

Agar haqiqiy EUT yuzi bilan band bo'lishi kerak bo'lgan maydon 1,5 m × 1,5 m dan katta bo'lsa va yetarli o'lchamlarga ega bo'lgan UFA (afzal usul) amalga oshirilmasa, u holda EUT tomonidan egallanishi kerak bo'lgan maydon, va UFA ning pastki chetidan yuqorida, quyidagi usullardan biri yordamida bir qator sinovlarda ("qisman yoritish") yoritilishi mumkin:

- har xil radiatsiyaviy antenna joylarida xarakteristikalar o'tkazilishi kerak, shunda birlashtirilgan UFA lar EUT yuzini egallaydigan maydonni qoplaydi va EUT keyinchalik ushbu pozitsiyalarning har birida ketma-ket antenna bilan sinovdan o'tkaziladi;

- EUT har xil pozitsiyalarga ko'chiriladi, shunda uning har bir qismi ushbu sinovlarning kamida bittasi davomida UFA tarkibiga kiradi.

Antenna pozitsiyalarining har biri to'liq maydon darajasini sozlashni talab qiladi. U EUT ning UFA ning pastki chetidan pastga cho'zilgan qismini yoritish uchun mo'ljallanmagan (ya'ni, polda turadigan uskunalar). Qo'shimcha ravishda UFA ostidagi hududdagi maydonning tavsifi ham yozilishi mumkin. 7.3 bandga qarang.

3-Jadvalda to'liq yoritish va qisman yoritish tushunchalari hamda ularni qayerda va qanday qo'llash mumkinligi ko'rsatilgan.

Barcha chastotalar uchun afzal qilingan usul to'liq yoritishdir. Agar to'liq yoritishni ishlatib bo'lmasa, chastotaga bog'liq bo'lgan muqobil usullardan biri yoki bir nechtasini qo'llash mumkin.

3-Jadval. To'liq yoritish va qisman yoritishni qo'llash uchun yagona maydon tekisligiga qo'yiladigan talablar

UFA uchun talablar	To'liq yoritish: EUT va uning kabellari (7.4 ga qarang) UFA ichiga to'liq mos keladi (afzal usul)	Qisman yoritish: EUT va uning kabel yotqizish (7.4-bandga qarang) UFA ga to'liq mos kelmaydi
Chastota diapazoni		
Kamida 1 GHz gacha	Minimal UFA o'lchami 0,5 m × 0,5 m. 0,5 m tarmoq o'lchamli bosqichlardagi UFA o'lchami (masalan, 0,5 m × 0,5 m; 0,5 m × 1,0 m; 1,0 m × 1,0 m; 1,5 m × 1,5 m; 1,5 m × 2,0 m; 2,0 m × 2,0 m va boshqalar).	Minimal UFA o'lchami 1,5 m × 1,5 m. 0,5 m tarmoq o'lchamli bosqichlardagi UFA o'lchami (masalan, 1,5 m × 1,5 m; 1,5 m × 2,0 m; 2,0 m × 2,0 m va boshqalar). 0,5 m × 0,5 m tarmoq bosqichlarida xarakteristikalar. Spetsifikatsiyalar doirasida o'lchangan nuqtalar 75 %.
1 GHz dan yuqori	0,5 m × 0,5 m tarmoq bosqichlarida xarakteristikalar. UFA dan kattaroq bo'lsa, spetsifikatsiyalar doirasida o'lchangan 75 % nuqtalarning kamida 0,5 m × 0,5 m. 100 % (barcha besh nuqtalar) spetsifikatsiyalarda bo'lishi kerak, agar faqat UFA 0,5 m × 0,5 m bo'lsa ishlatiladi.	Minimal UFA o'lchami 0,5 m × 0,5 m. UFA o'lchami 0,5 m tarmoq o'lchami bosqichlarida (masalan, 0,5 m × 0,5 m; 0,5 m × 1,0 m; 1,0 m × 1,0 m; 1,5 m × 1,5 m; 1,5 m × 2,0 m; 2,0 m × 2,0 m va boshqalar). 0,5 m × 0,5 m tarmoq bosqichlarida xarakteristikalar. UFA dan kattaroq bo'lsa, spetsifikatsiyalar doirasida o'lchangan 75 % nuqtalarning kamida 0,5 m × 0,5 m. 100 % (barcha besh nuqtalar) spetsifikatsiyalarda bo'lishi kerak, agar UFA faqat 0,5 m × 0,5 m bo'lsa ishlatiladi.

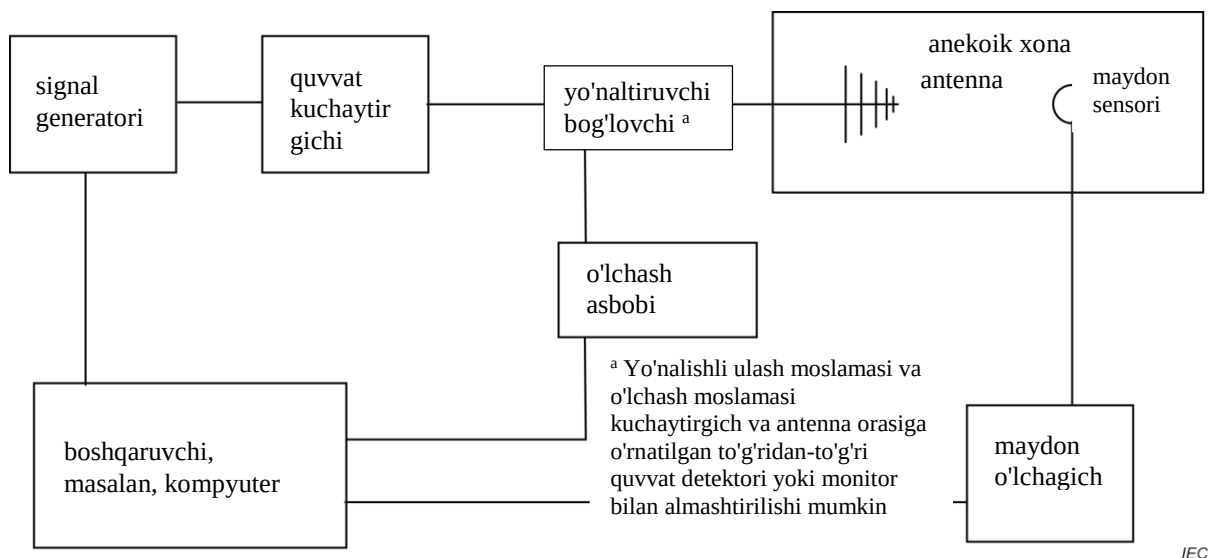
Umuman olganda, anekoik va yarim anekoik kameralarda maydonning tavsifi 6-rasmda ko'rsatilgan sinov qurilmasi yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Belgilash har doim gorizontaal va vertikal polarizatsiyalar uchun quyida keltirilgan bosqichlarga muvofiq modulyatsiyalanmagan tashuvchi bilan amalga oshirilishi kerak. Kuchaytirgichlar sinov paytida chiziqlilik talablari doirasida modulyatsiyani takrorlashi mumkinligiga ishonch hosil qilish kerak (6.3.2 yoki 6.3.3 va D ilovaga qarang). 80 % AM uchun darajani o'rnatish jarayoni EUTga qo'llanilishi kerak bo'lgan maydon kuchidan kamida 1,8 baravar yuqori maydon kuchi bilan amalga oshiriladi. Ushbu darajani belgilash maydon kuchini bilan belgilangan E_L . E_L faqat maydon darajasi sozlamalari uchun qo'llaniladigan qiymatdir. Sinov maydonining kuchi E_T dan oshmasligi $E_L/1,8$ kerak.

Izoh - To'yinganlikni oldini olish uchun boshqa usullardan foydalanish mumkin (qo'shimcha ma'lumot uchun D ilovaga qarang).

Agar 80 % AM dan boshqa modulyatsiyalar ishlatilsa, modulyatsiyalangan signalning eng yuqori quvvatiga qarab mos to'yinganlik tekshiruvi o'tkazilishi kerak.

Quyida misol tariqasida $1,5\text{ m} \times 1,5\text{ m}$ UFA (o'n oltita tarmoq nuqtasi) yordamida tavsiflashning ikki xil usuli tasvirlangan. Ushbu usullar bir xil maydonning bir xilligini va sinov darajasini belgilash sifatida qabul qilinadi.



IEC

6-Rasm. O'lchovni sozlash

6.3.2 Doimiy maydon kuchi darajasini belgilash usuli

Yagona maydonning doimiy maydon kuchi quyidagicha bo'lishi kerak:

- har bir ma'lum chastotada o'rnatiladi. Muayyan chastotalar 8.4-bandda tasvirlangan chastota bosqichidan foydalangan holda aniqlanadi
- UFAning har bir nuqtasida birin-ketin o'rnatiladi (4-rasmga qarang);
- oldingi quvvatni mos ravishda sozlash orqali o'rnatiladi.
- kalibrlangan maydon sensori orqali o'lchanadi.

Tanlangan maydon kuchini o'rnatish uchun zarur bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri quvvat 6-rasmga muvofiq o'lchanadi va o'n olti nuqta uchun dBm da qayd etilishi kerak.

Gorizontaal va vertikal polarizatsiyada bajarilishi kerak bo'lgan protsedura:

a) Sensorni tarmoqdagi o'n olti nuqtadan biriga joylashtiring (4-rasmga qarang) va signal generatorining chiqish chastotasini sinov oralig'idagi eng past chastotaga (masalan, 80 MHz) o'rnatish.

b) Maydon ishlab chiqaruvchi antennaga to'g'ridan-to'g'ri quvvatni shunday sozlang, shunda olingan maydon kuchi E_L (chastota uchun maydon zondini to'g'rilash koefitsientlari qo'llanilgan holda) maydonning sathni sozlash darajasiga teng bo'ladi. Oldinga quvvat o'qishini yozib oling.

c) 8-bandda keltirilgan qadam o'lchamidan foydalangan holda chastotani oshiring.

d) b) va c) bosqichlarini ketma-ketlikdagi keyingi chastota sinov diapazonidagi eng yuqori chastotadan oshib ketmaguncha takrorlang. Nihoyat, sinov diapazonining maksimal chastotasida (masalan, 1 GHz) b) qadamni takrorlang.

e) Tarmoqning har bir nuqtasi uchun a) dan d) gacha qadamlarni takrorlang.

Har bir chastotada:

1) O'n oltita oldinga kuch ko'rsatkichlarini o'sish tartibida tartiblang.

2) Eng yuqori qiymatdan boshlang va ushbu qiymatdan past bo'lgan kamida o'n bir ko'rsatkich (tarmoq nuqtalarining 75 %) ushbu qiymatning -6 dB dan 0 dB gacha bardoshlik chegarasida ekanligini tekshiring.

3) Agar ular -6 dB dan 0 dB gacha bo'lgan bardoshlik doirasida bo'lmasa, xuddi shu protseduraga qayting, darhol pastdagi ko'rsatkichlardan boshlang va hokazo (e'tibor bering, o'n olti balli UFA misolida har bir chastota uchun faqat beshta imkoniyat mavjud).

4) Agar kamida o'n ikkita quvvat ko'rsatkichi (tarmoq nuqtalarining 75 %) 6 dB ichida bo'lsa, protsedurani to'xtating. Ushbu raqamlardan maksimal oldinga siljish kuchi olingan pozitsiyani manba sifatida oling. Ushbu qiymatni yozib oling. Bu oldinga siljish P_L bilan belgilang.

5) Sinov tizimi (masalan, quvvat kuchaytirgich) to'yingan emasligini tasdiqlang. E_L 1,8 vaqt to'plami E_T sifatida tanlangan deb faraz qilsak, har bir darajani sozlash chastotasida quyidagi protsedurani bajaring:

i) signal generatorining chiqishini yuqoridagi bosqichlarda belgilangan to'g'ridan-to'g'ri P_L quvvatini o'rnatish uchun zarur bo'lgan darajadan 5,1 dB ga kamaytiring (-5,1 dB $E_L / 1,8$ ga to'g'ri keladi);

ii) antennaga uzatilgan yangi quvvatni yozib oling;

iii) ii) bosqichda P_L dan o'lchangan to'g'ridan-to'g'ri quvvatni olib tashlang. Agar farq 3,1 dB dan 7,1 dB gacha bo'lsa, u holda kuchaytirgich yetarlicha chiziqli hisoblanadi va sinov tizimi sinov uchun mos keladi. Aks holda, sinov tizimi sinov uchun mos emas.

Izohlar

1 Maydonni o'lchash noaniqligini pasaytirish uchun, zondni kalibrlash paytida qanday yo'naltirilgan bo'lsa, zond har bir tarmoq nuqtasida xuddi shunday yo'naltiriladi.

2 Agar ma'lum bir chastotada E_L va E_T o'rtasidagi radioaloqa R (dB) bo'lsa, bu yerda $R = 20 \log(E_L/E_T)$ bo'lsa, u holda sinov quvvati $P_T = P_L - R$ (dB). L va T pastki indeksleri mos ravishda darajani o'rnatish va sinovdan o'tkazishni anglatadi.

3 5)-bosqich ishlatiladigan kuchaytirgichning yetarlicha chiziqli yoki yo'qligini qanday tekshirishni tavsiflaydi. Qo'shimcha ma'lumot uchun D ilovaga qarang.

STANDARTLAR INSTITUTI #K91ON3S6P5 - 17.05.2024 "UZTEST" DAVLAT MUASSASASI

6.3.3 Doimiy quvvat darajasini sozlash usuli

Yagona maydon kuchini kalibrlangan maydon sensori orqali har bir aniq chastotada va o'n olti nuqtaning har birida birin-ketin o'rnatilishi va o'lchanishi kerak (4-rasmga

qarang) 8.4-bandda keltirilgan bosqich o'lchamidan foydalangan holda oldinga siljish quvvatini mos ravishda sozlang.

Boshlang'ich pozitsiyada maydon kuchini o'rnatish uchun zarur bo'lgan oldinga siljish quvvati 6-rasmga muvofiq o'lchanishi va qayd etilishi kerak. Barcha o'n oltita pozitsiya uchun bir xil oldinga siljish kuchi qo'llanilishi kerak. Ushbu oldinga siljish kuchi tomonidan yaratilgan maydon kuchi o'n olti nuqtaning har birida qayd etilishi kerak.

Gorizontaal va vertikal polarizatsiyada bajarilishi kerak bo'lgan protsedura:

a) Sensorni tarmoqdagi o'n olti nuqtadan biriga joylashtiring (4-rasmga qarang) va signal generatorining chiqish chastotasini sinov oralig'idagi eng past chastotaga (masalan, 80 MHz) o'rnatib.

b) Olingan maydon kuchi teng bo'lishi uchun maydon hosil qiluvchi antennaga to'g'ridan-to'g'ri quvvatni E_L qo'llang. Oldingi quvvat va maydon kuchi ko'rsatkichlari yozib oling.

c) 8-bandda keltirilgan qadam o'lchamidan foydalangan holda chastotani oshiring.

d) b) va c) bosqichlarini ketma-ketlikdagi keyingi chastota sinov diapazonidagi eng yuqori chastotadan oshib ketmaguncha takrorlang. Nihoyat, sinov diapazonining maksimal chastotasida (masalan, 1 GHz) b) bosqichni takrorlang.

e) Sensorni tarmoqdagi boshqa joyga o'tkazib. a) dan d) gacha bo'lgan bosqichlarda ishlatiladigan chastotalarning har birida ushbu chastota uchun b) bosqichda qayd etilgan to'g'ridan-to'g'ri quvvatni qo'llang va maydon kuchi ko'rsatkichini yozib oling.

f) to'rtinchi har bir nuqtasi uchun e) bosqichni takrorlang.

Har bir chastotada:

1) O'n oltita maydon kuchi ko'rsatkichlarini o'sish tartibida tartiblang.

2) Ma'lumot sifatida bitta maydon kuchini tanlang va desibeldagi barcha boshqa pozitsiyalar uchun ushbu ko'rsatkichdan chetlanishni hisoblang.

3) Maydon kuchining eng past qiymatidan boshlang va ushbu qiymatdan yuqori bo'lgan kamida o'n bir (tarmoq nuqtalarining 75 %) ko'rsatkichlari ushbu eng past qiymatning 0 dB dan +6 dB gacha bo'lgan bardoshlik chegarasida ekanligini tekshiring.

4) Agar ular 0 dB dan +6 dB gacha bo'lgan bardoshlik chegarasida bo'lmasa, xuddi shu protseduraga qayting, darhol yuqoridagi o'qishdan boshlang va hokazo (e'tibor bering, o'n olti balli UFA misolida har bir chastota uchun faqat beshta imkoniyat mavjud).

5) Agar maydon kuchining kamida o'n ikkita qiymati (tarmoq nuqtalarining 75 %) 6 dB ichida bo'lsa, protsedurani to'xtatib va ushbu raqamlardan ko'rsatkich sifatida minimal maydon kuchi olingan pozitsiyani oling.

6) Ma'lumot holatida kerakli maydon kuchini yaratish uchun zarur bo'lgan oldinga siljish quvvatini hisoblang. Oldinga siljish quvvatini P_L bilan belgilang.

7) Sinov tizimi (masalan, quvvat kuchaytirgich) to'yingan emasligini tasdiqlang. E_L 1,8 vaqt to'plami sifatida tanlangan deb faraz qilsak, har bir darajani sozlash chastotasida quyidagi protsedurani bajaring:

i) signal generatoridan chiqishni yuqoridagi bosqichlarda aniqlangan P_L ning oldinga kuchini o'rnatish uchun zarur bo'lgan darajadan 5,1 dB ga kamaytirib (-5,1 dB E_L / 1,8 bilan bir xil);

ii) antennaga yetkazib beriladigan yangi to'g'ridan-to'g'ri quvvatni yozib;

iii) bosqichda o'lchangan to'g'ridan-to'g'ri quvvatni P_L dan chiqarib tashlang. Agar farq 3,1 dB va 7,1 dB orasida bo'lsa, u holda kuchaytirgich yetarlicha chiziqli deb hisoblanadi va sinov tizimi sinov uchun mos keladi. Aks holda sinov tizimi sinov uchun mos emas.

Izohlar

1 Maydonni o'lchash noaniqligini kamaytirish uchun, zond kalibrlash hisobotida tasvirlanganidek, har bir tarmoq nuqtasiga bir xil tarzda yo'naltiriladi.

2 Agar ma'lum bir chastotada E_L va E_T o'rtasidagi nisbat R (dB) bo'lsa, bu yerda $R = 20 \log (E_L/E_T)$, keyin sinov kuchi $P_T = P_L - R$ (dB). L va T pastki ko'rsatkichlari mos ravishda darajani o'rnatish va sinovdan o'tkazishni anglatadi.

3 7-bosqich) ishlatiladigan kuchaytirgichning yetarlicha chiziqli yoki yo'qligini tekshirish usuli tasvirlangan. Qo'shimcha ma'lumot uchun D ilovaga qarang.

7 Sinov qurilmasi

7.1 Umumiy qoidalar

Uskunaning barcha sinovlari haqiqiy o'rnatish shartlariga imkon qadar yaqin konfiguratsiyada amalga oshirilishi kerak. Simlarni ulash foydalanish bo'yicha yo'riqnomada ko'rsatilgan tartiblarga mos kelishi kerak va agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, uskunar barcha qopqoqlar va kirish panellari bilan o'z korpusida bo'lishi kerak.

Metall zaminlash tekisligi talab qilinmaydi. Agar sinov namunasini ushlab turish uchun vosita kerak bo'lsa, u metall bo'lmagan, elektr o'tkazmaydigan materialdan tayyorlanishi kerak. Shu bilan birga, uskunar korpusining zaminlanishi foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarda ko'rsatilgan tavsiyalarga mos kelishi kerak.

Agar EUT pol va stol usti qismlaridan iborat bo'lsa, to'g'ri nisbiy pozitsiyalar saqlanishi kerak.

Barqarorlik sinovi paytida EUTning yoritilgan tomoni O'FA bilan mos kelishi kerak. Oddiy EUT sozlamalari 7-rasm va 8-rasm a) va b) da ko'rsatilgan.

O'tkazuvchan bo'lmagan tayanchlar EUTning tasodifiy zaminlanishi va maydonning buzilishining oldini olish uchun ishlatiladi. Ikkinchisini ta'minlash uchun qo'llab-quvvatlash metall konstruksiyadagi izolyatsion qoplamadan ko'ra, o'tkazuvchan bo'lmagan hajmda bo'lishi kerak.

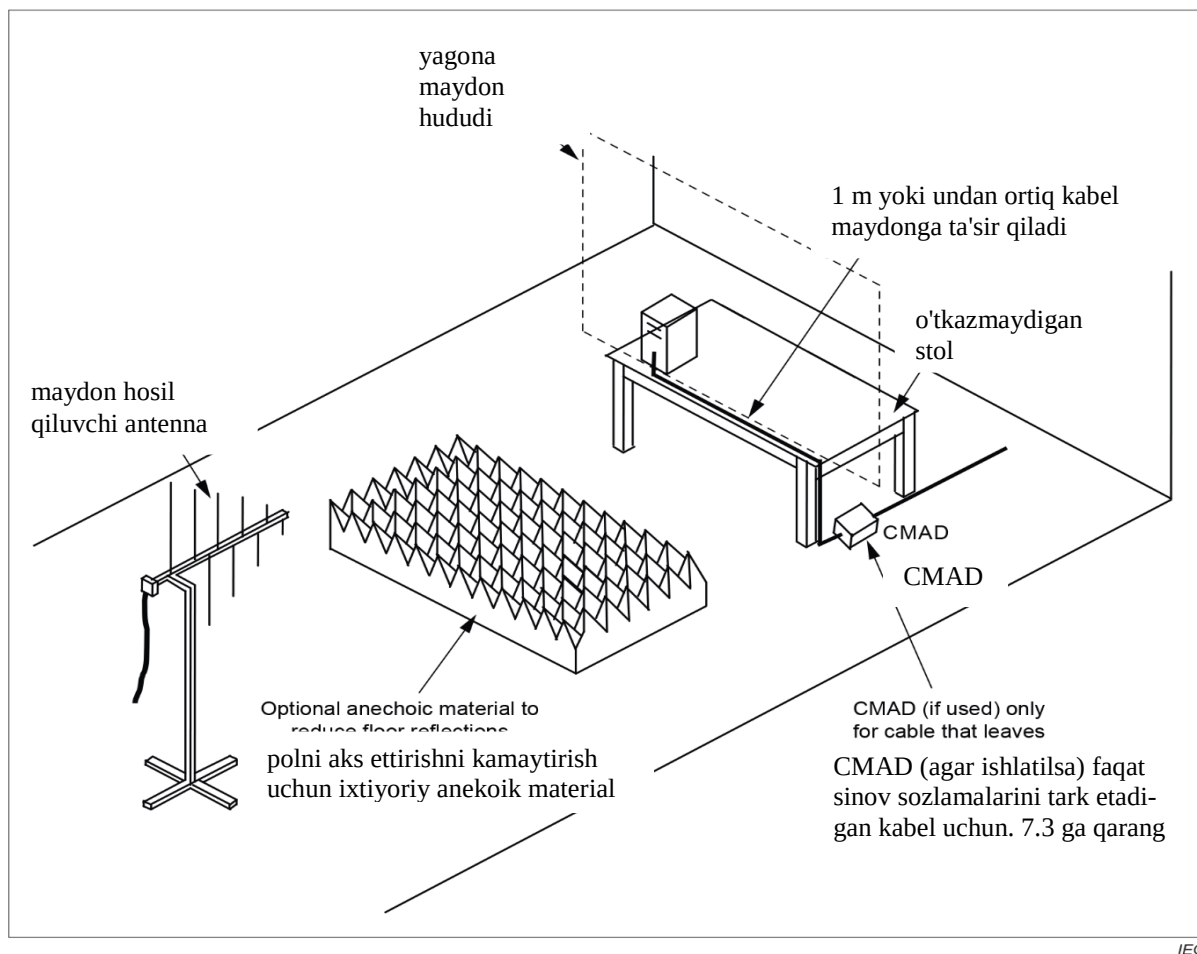
Yuqori chastotalarda (masalan, 1 GHz dan yuqori) yog'och yoki shisha bilan mustahkamlangan plastmassadan yasalgan stollar yoki tayanchlar aks etishi mumkin. Qattiq polistirol kabi past dielektrik o'tkazuvchanlik (past o'tkazuvchanlik) materialdan maydon buzilishining oldini olish va maydon bir xilligining buzilishini kamaytirish uchun foydalanish kerak.

Har bir EUT yuzi UFA bilan mos kelishi uchun EUT pozitsiyasini sozlash kerak bo'lishi mumkin.

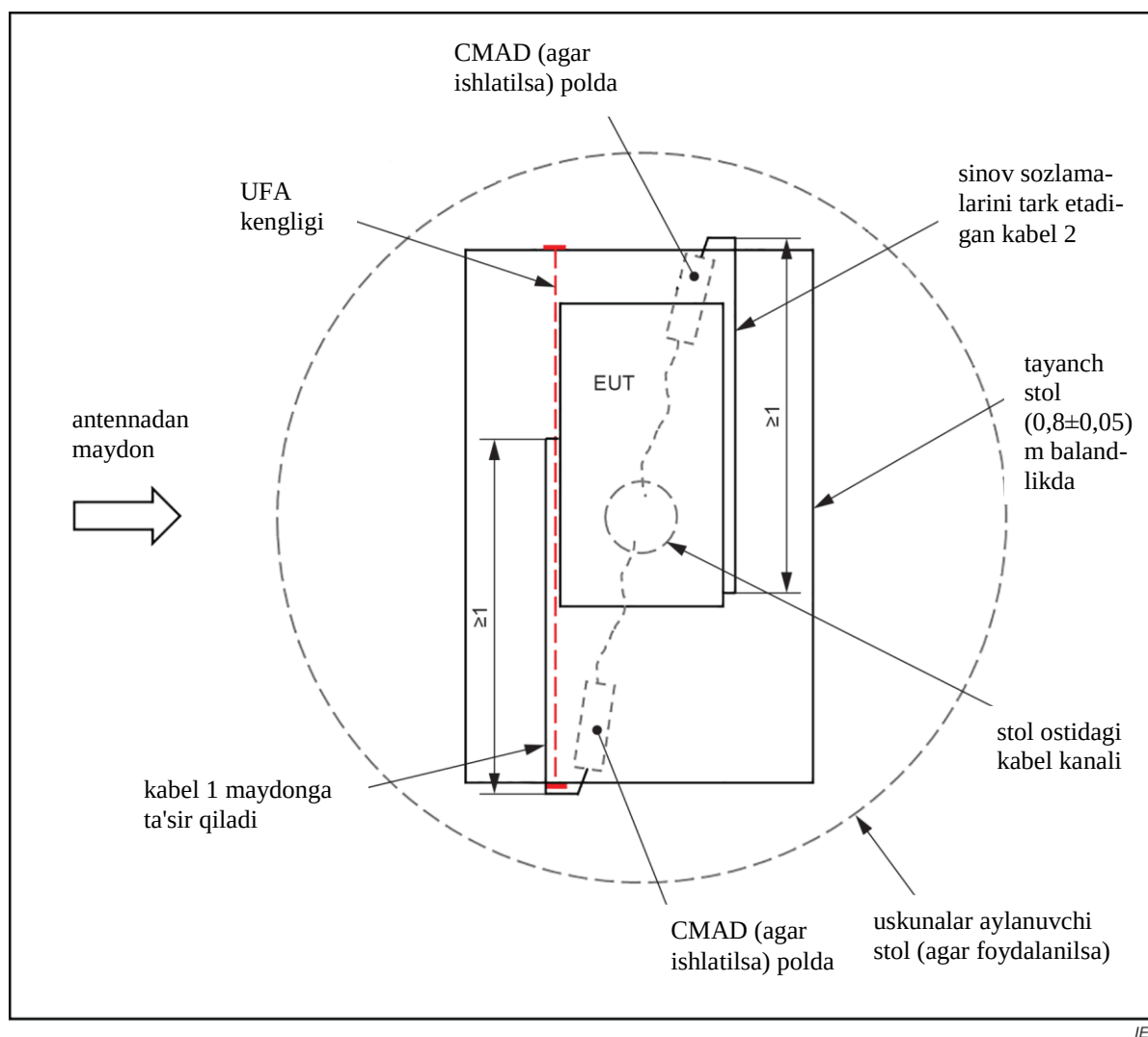
7.2 Stol usti uskunarini joylashtirish

Sinovdan o'tkaziladigan uskunar UFA ichidagi elektr o'tkazmaydigan stolda sinov o'tkaziladigan joyga joylashtiriladi. Elektr o'tkazmaydigan tayanchning balandligi $(0,8 \pm 0,05)$ m bo'lishi kerak. Ushbu balandlik UFA pastki cheti 0,8 m dan boshqa balandlikdan boshlanganda ham ko'rsatilgan.

Keyin uskuna tegishli o'rnatish ko'rsatmalariga muvofiq quvvat va signal kabellariga ulanadi.

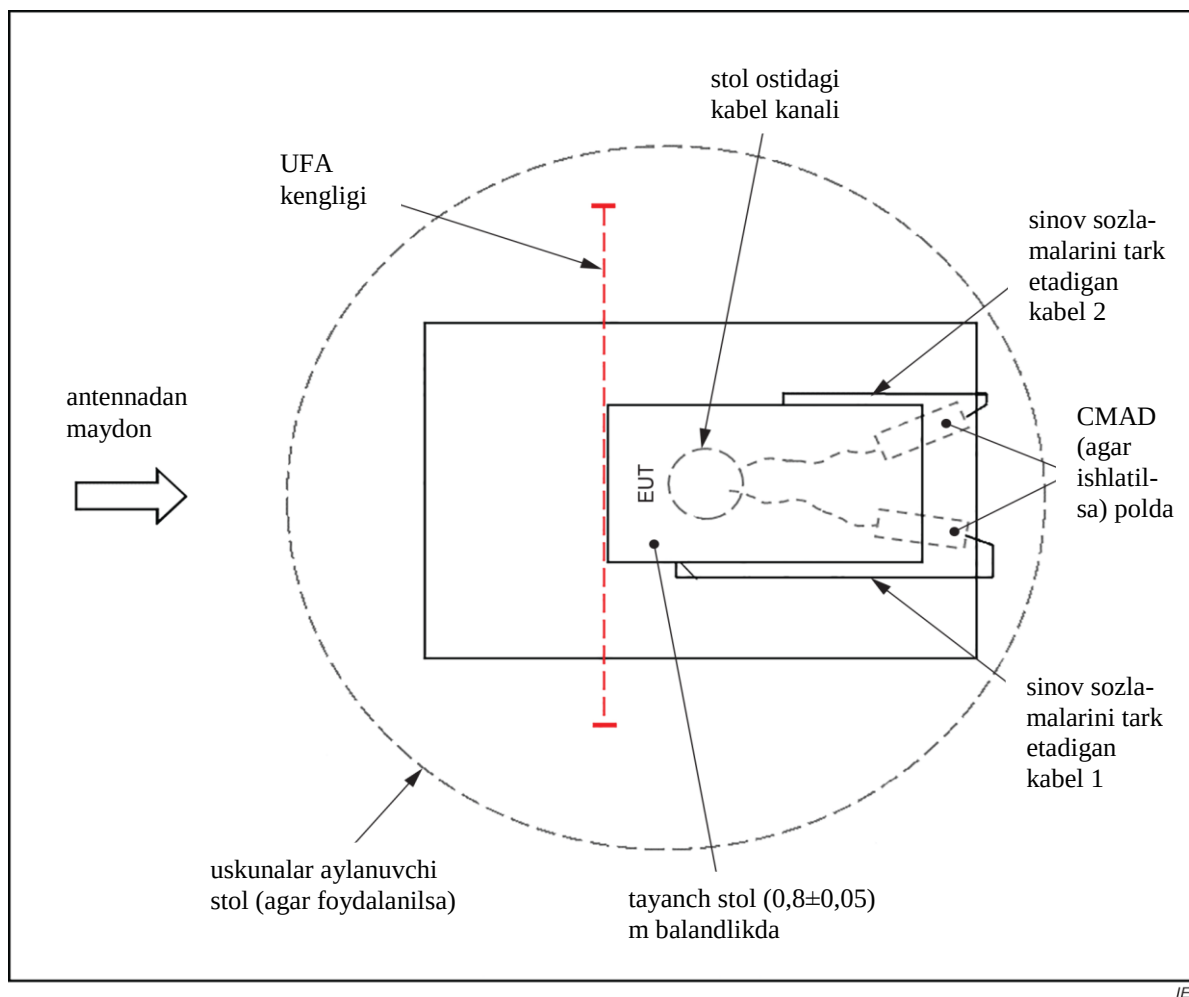


7-Rasm. Sinov qurilmasidan chiqadigan kabelga ega bo'lgan ish stoli EUT uchun eUt sozlamalari va kabel joylashuvi misoli



IEC

a) EUT ni o'rnatish misoli (yuqori ko'rinish) va stol usti EUT uchun kabel sxemasi sinov sozlamalaridan chiqadigan kabelga ega.



Izohlar

- 1 Sozlamani 180° ga aylantirganda, 2-kabel yonadi.
- 2 Kabellar va EUT pozitsiyasi UFA bilan moslashish uchun sozlangan.
- 3 Ushbu yo'nalishda hech qanday kabellar maydon tomonidan ataylab yoritilmaydi.

b) Xuddi shu EUT (yuqori ko'rinish), lekin muqobil sozlashda (EUT 90° ga burilgan va turli xil kabel sxemasi) misoli

8-Rasm. EUTni sozlash misoli (yuqori ko'rinish)

7.3 Statsionar uskunalarni joylashtirish

EUT ning tasodifiy zaminlanishi va maydonning buzilishini oldini olish uchun zaminlanadigan uskunalar poldan 0,05 m yoki undan yuqori balandlikda elektr o'tkazmaydigan tayanchga o'rnatilishi kerak.

UFA hududida joylashgan EUT maydonini maksimal darajaga ko'tarish uchun zaminlanadigan uskunalar joylashtirilishi kerak.

Agar uskunaning og'irligi yoki katta fizikaviy o'lchamlari tufayli yoki xavfsizlik nuqtai nazaridan UFA balandligiga ko'tarilishi yoki uni yetkazib berish tayanchidan (masalan, yuk palleti) olib tashlashning iloji bo'lmasa, bu o'zgarish sinov bayonnomasida qayd etilishi kerak. Agar EUT UFA ning pastki chetidan 0,5 m dan pastroqqa cho'zilgan bo'lsa, maydonning kattaligi UFA pastki chetidan 50 % balandlikda (barcha 0,5 m gorizonta ravishda ajratilgan darajani belgilash nuqtalarida) darajani belgilash yozuvida qayd etilishi

va hujjatlashtirilishi kerak. Ushbu balandlikdagi ma'lumotlar sinov qurilmasining mosligi va darajani o'rnatish tartibi uchun hisobga olinmaydi.

Izoh – Elektr o'tkazmaydigan roliklar tayanch sifatida ishlatilishi mumkin.

Katta va og'ir EUTlarni joylashtirish bo'yicha ko'rsatmalar uchun H ilovaga qarang.

Keyin uskuna tegishli o'rnatish ko'rsatmalariga muvofiq quvvat va signal simlariga ulanadi.

7.4 Elektr simlarini joylashtirish

Kabellar EUTga ulangan bo'lishi va o'rnatish ko'rsatmalariga muvofiq sinov maydonchasida joylashtirilishi va odatdagi o'rnatishlarni takrorlashi va iloji boricha foydalanishi kerak.

Belgilangan sim turlari va ulagichlardan foydalanish kerak. Agar EUTga va undan chiqadigan simlar aniqlanmagan bo'lsa, ekranlanmagan parallel o'tkazgichlardan foydalanish kerak.

Agar mahsulot spetsifikatsiyasi 1 m dan kam yoki teng bo'lgan sim uzunligini talab qilsa, u holda belgilangan uzunlikdan foydalanish kerak. Belgilangan uzunlik 1 m dan ortiq bo'lsa yoki ko'rsatilmagan bo'lsa, ishlatiladigan kabel uzunligi odatdagi o'rnatish amaliyotiga muvofiq tanlanishi kerak. Agar yuqorida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, kamida 1 m kabel vertikal yoki gorizontal ravishda bitta yo'nalishda elektromagnit maydonga ta'sir qilishi kerak. Bundan chetga chiqishlar (masalan, og'ir yoki qattiq kabellar, ularni manipulyatsiya qilish mumkin emas) sinov bayonnomasida ko'rsatilishi kerak. UFAGA ortogonal ravishda yotqizilgan kabellar maydondan signalni qabul qilishga yordam beradi deb kutish mumkin emas va shuning uchun maydonga chiqadigan kabelning umumiy uzunligiga ta'sir qilmaydi. Maydonga ta'sir qiladigan kabel uzunligi imkon qadar fizikaviy jihatdan UFAGA yaqin bo'lishi kerak.

EUTning o'zaro bog'lovchi bo'linmalari kabellarining ortiqcha uzunligi bir to'plamni hosil qilish uchun kabelning taxminiy markazida past induktiv ravishda to'planishi kerak. Bundan chetga chiqishlar (masalan, og'ir yoki qattiq kabellar, ularni manipulyatsiya qilish mumkin emas) sinov bayonnomasida ko'rsatilishi kerak.

EUTning har bir tomoni ochiq bo'lganda, har bir kabelni maydonga ta'sir qilish shart emas. Lekin har bir kabel EUT yo'nalishining kamida bittasida UFA ichida joylashgan bo'lishi va shu bilan maydonga ta'sir qilishi kerak. Maydonga ta'sir qilmaydigan kabellar (hozirgi yo'nalishda) ularning maydonga ulanishini kamaytiradigan tarzda yotqizilishi kerak. Bu har bir ta'sir qilishda kabellarning holatini o'zgartirishni talab qilishi mumkin. Kabellari ko'p bo'lgan yoki odatiy o'rnatish usullari UFA ichida kabellarni joylashtirish imkoniyatini cheklaydigan EUT uchun ulangan kabellarni maydonga olib chiqishga harakat qilish kerak.

Kabelni joylashtirish, kabelning qo'llaniladigan elektromagnit maydonga ta'siri va EUTni sozlash bo'yicha tavsiya etilgan amaliyotlar bo'yicha ko'rsatmalar uchun G ilovaga qarang.

Agar mahsulot qo'mitasi ortiqcha kabel uzunligini ajratish kerakligini aniqlasa (masalan, sinov maydonidan chiqib ketadigan kabellar uchun), u holda ishlatiladigan ajratish usuli EUT ning ishlashiga putur yetkazmasligi kerak.

Agar kabelni ajratish amalga oshirilsa, CMADlardan foydalanish mumkin. CMADning impedans va yutilish xususiyatlari CISPR 16-1-4 da ko'rsatilgan. CMADlar sinov zonasidan tashqaridagi kabellarning nurlangan kuchlanish sinovi natijalariga ta'sirini kamaytirish uchun ishlatilishi mumkin. Agar CMADlar ishlatilsa, sinov maydonidan chiqadigan kabel 7-rasmda ko'rsatilganidek, polga etib boradigan nuqtada CMADga kirishi kerak. CMAD har doim polga tekis joylashtirilishi kerak. Har bir ajratiladigan kabel alohida CMAD bilan ishlov berilishi kerak.

To'yinganlikni oldini olish uchun, ayniqsa, yuqori umumiy rejimdagi oqim quvvat kabellari uchun (masalan, inverterlarning chiqish porti) CMADlarning joriy imkoniyatlarini hisobga olish kerak.

Agar CMAD ishlatilsa, quyidagilar qo'llaniladi:

- Ajratish har qanday turdagi kabelga tegishli bo'lishi mumkin (masalan, quvvat, telekommunikatsiya va boshqaruv).
- Sinov maydonidan chiqariladigan uchta kabelgacha bo'lgan sinovni o'rnatish uchun har bir kabel CMAD bilan ajratilishi kerak.
- Sinov maydonidan uchtdan ortiq kabellar chiqib ketgan sinovni o'rnatish uchun quvvat kabeli (kabellari) birinchi navbatda CMADlar bilan ishlanishi kerak (agar mahsulot qo'mitasi tomonidan boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa). Shundan so'ng, qolgan kabellar uchun CMADlar sezgirroq signallarni o'z ichiga olishi kutilayotgan kabel-larga joylashtirilishi kerak. Hammasi bo'lib uchta CMAD dan foydalanish mumkin. CMADlar qo'llaniladigan kabellar sinov bayonnomasida hujjatlashtirilishi kerak.

Kabelni yo'naltirish va CMADlar haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun G ilovaga qarang.

7.5 Inson tanasiga o'rnatilgan uskunalarning joylashishi

Inson tanasiga o'rnatilgan uskunarlar (3.1.15 ga qarang) stol usti buyumlari bilan bir xil tarzda sinovdan o'tkazilishi mumkin. Biroq, bu ortiqcha yoki yetarli bo'lmagan sinovlar-ga olib kelishi mumkin, chunki darajani belgilash va sinov jarayonida inson tanasining xususiyatlari hisobga olinmaydi. Shu sababli, mahsulot qo'mitalariga tegishli dielektrik xususiyatlarga ega inson tanasi simulyatoridan foydalanishni ko'rsatish tavsiya etiladi.

8 Sinov tartibi

8.1 Umumiy qoidalar

Sinov protsedurasi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- sinov darajasi, chastota diapazon(lar)i va sinov modulyatsiyasi;
- laboratoriya boshlang'ich shartlarini tekshirish, shu jumladan hosil qilingan maydon kuchini oldindan tekshirish;
- uskunaning to'g'ri ishlashini dastlabki tekshirish;
- sinovning bajarilishi;
- sinov natijalarini baholash (9-bandga qarang)

8.2 Laboratoriya ma'lumotnoma shartlari

8.2.1 Umumiy qoidalar

Atrof-muhit parametrlarining sinov natijalariga ta'sirini minimallashtirish uchun sinov 8.2.2 va 8.2.3-bandlarda ko'rsatilganidek, iqlim va elektromagnit boshlang'ich sharoitida amalga oshirilishi kerak.

8.2.2 Iqlim sharoitlari

Agar umumiy yoki mahsulot standarti uchun mas'ul qo'mita tomonidan boshqacha tartib belgilanmagan bo'lsa, laboratoriyadagi iqlim sharoitlari EUT va sinov uskunasi uchun belgilangan har qanday chegaralar doirasida bo'lishi kerak.

Agar ushbu standartda ko'rsatilgan hodisaning ta'siriga iqlim sharoiti ta'sir qilishini ko'rsatish uchun yetarli dalillar mavjud deb hisoblansa, buni mazkur standart uchun mas'ul qo'mita e'tiboriga olish kerak.

8.2.3 Elektromagnit sharoitlar

Laboratoriyaning elektromagnit sharoitlari sinov natijalariga ta'sir qilmasligi uchun EUTning to'g'ri ishlashini ta'minlashi kerak.

8.3 Sinovning bajarilishi

Sinov texnik spetsifikatsiyada belgilangan EUT ko'rsatkichlarini tekshirishni o'z ichiga olgan sinov rejasi asosida amalga oshirilishi kerak.

EUT normal ish sharoitida sinovdan o'tkazilishi kerak.

Sinov rejasi quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak:

- EUT hajmi;
- EUTning ish sharoitlari;
- EUT stol usti yoki polda yoki ikkalasining kombinatsiyasi sifatida sinovdan o'tkazilishi kerakmi;
- polga yotqiziladigan jihozlar uchun tayanch balandligi;
- qo'llaniladigan sinov obyektining turi;
- chastota diapazoni, turish vaqti va chastota bosqichlari;
- bir xil dala maydonining o'lchami, shakli va balandligi;
- har qanday qisman yoritish ishlatiladimi;
- qo'llaniladigan sinov darajasi va modulyatsiya;
- ishlatiladigan o'zaro ulash simlarining tur(lar)i va soni va ular ulanishi kerak bo'lgan interfeys porti (EUT);
- maqbul bo'lgan ishlash mezonlari;
- EUTni amalga oshirishda foydalaniladigan usulning tavsifi.

8-Bandda tavsiflangan sinov protseduralari 6-bandda ko'rsatilganidek, maydon hosil qiluvchi antennalardan foydalanish uchun mo'ljallangan.

Oldinga kuch P_T dan olingan P_L sinov maydoni kuchini o'rnatish uchun boshlang'ich parametr sifatida foydalanish kerak. Batafsil ma'lumot uchun 6.3.2 yoki 6.3.3 ning 2-Izohiga qarang.

Sinovdan oldin sinov uskunasi/tizimi to'g'ri ishlayotganligi tekshirilishi kerak. Buni, masalan, bir yoki bir nechta chastotalarda UFA ichidagi bir yoki bir nechta nuqtalarda maydon kuchini o'lchash orqali amalga oshirish mumkin.

EUT dastlab UFA tekisligiga to'g'ri keladigan bitta yuzaga joylashtirilgan. Yoritilgan EUt yuzasi, agar qisman yoritish qo'llanilmasa, UFA ichida bo'lishi kerak. Maydon darajasini sozlash va qisman yoritishdan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan 6.3-bo'limga qarang.

Ko'rib chiqilayotgan chastota diapazonlari 5.1-bandga muvofiq modulyatsiya qilingan signal bilan qamrab olinadi, radio chastotasi signal darajasini sozlash yoki kerak bo'lganda generatorlar va antennalarni almashtirish uchun pauzalar mavjud. Agar chastota diapazoni asta-sekin kengayib borsa, qadam o'lchamlari talablari bo'yicha 8.4-bandga qarang.

Har bir chastotada modulyatsiyalangan tashuvchining kutish vaqti EUT va javobni yoqish uchun zarur bo'lgan vaqtdan kam bo'lmasligi kerak, lekin hech qanday holatda 0,5 s dan kam bo'lmasligi kerak.

Sinov vaqtini qisqartirish uchun agregat signalda 6.3.2-bosqich 5) yoki 6.3.3-bosqich 7) ning chiziqlilik talablari bajarilgan taqdirda, bitta to'xtash vaqti davomida bir vaqtning o'zida bir nechta chastotalar qo'llanilishi mumkin (bir nechta signal sinovi). Signal chastotalarining har birida sinov darajalari bir vaqtning o'zida bir chastota bilan sinovdan o'tkazish uchun darajani o'rnatish protsedurasidan kelib chiqadigan darajalar bo'lishi kerak. Har bir signal uchun bir xil modulyatsiya bir vaqtning o'zida qo'llaniladi. Intermodulyatsiya signallari garmoniklar kabi ko'rib chiqilishi va ular sezilarli ta'sir ko'rsatmasligiga ishonch hosil qilish uchun tekshirilishi kerak (modulyatsiya effektlari bo'yicha I ilovaga va sinov natijasini baholash bo'yicha 9-bandga qarang).

Sinov odatda ishlab chiqaruvchi antenna EUTning har bir tomoniga qaragan holda amalga oshirilishi kerak. Uskunadan turli yo'nalishlarda (ya'ni vertikal yoki gorizontal) foydalanish mumkin bo'lsa, sinov paytida barcha tomonlar maydonga ta'sir qilishi kerak. Texnik jihatdan asosli bo'lsa, ba'zi EUT lar ishlab chiqaruvchi antennaga kamroq yuzalarni ta'siri orqali sinovdan o'tkazilishi mumkin. Boshqa hollarda, masalan, EUT turi va o'lchami yoki sinov chastotasiga qarab, to'rtidan ortiq azimutni o'rnatish kerak bo'lishi mumkin.

Izohlar

1 Har bir chastotada sinov holati barqarorlashganda kutish vaqti boshlanadi.

2 EUTning elektr o'lchami ortishi bilan uning antenna naqshining murakkabligi ham ortadi. Antenna naqshining murakkabligi minimal kuchlanishni aniqlash uchun zarur bo'lgan sinov yo'nalishlari soniga ta'sir qilishi mumkin.

Maydonning polarizatsiyasi har bir tanlangan tomonni ikki marta, bir marta antenna vertikal va yana gorizontal holatda sinovdan o'tkazishni talab qiladi.

Sinov vaqtida EUTni to'liq tekshirishga urinish va kuchlanish sinovi uchun tanlangan barcha muhim sinov rejimlarini so'rash kerak. Ta'sir qilish vaqtida EUTni o'rgatish uchun maxsus mashqlar dasturlari, maxsus asboblari yoki qurilmalardan foydalanish tavsiya etiladi.

8.4 Qadam o'lchamlari

Agar chastota diapazoni bosqichma-bosqich o'zgartirilsa, qadam hajmi oldingi chastotaning 1 % dan oshmasligi kerak. Ushbu maksimal qadam o'lchami 6.3.2, 6.3.3 darajani o'rnatish protseduralari va 8.3 bo'yicha sinovni bajarish uchun amal qiladi.

9 Sinov natijalarini baholash

Sinov natijalari uning ishlab chiqaruvchi yoki sinov so'rovchi tomonidan belgilangan yoki ishlab chiqaruvchi va mahsulotni xaridor o'rtasida kelishilgan ishlash darajasiga nisbatan sinovdan o'tkazilayotgan uskunaning funksionalligini yo'qotishi yoki degradatsiyasi bo'yicha tasniflanishi kerak. Tavsiya etilgan tasnif quyidagicha:

a) ishlab chiqaruvchi, so'rovchi yoki xaridor tomonidan belgilangan chegaralar doirasida normal ishlash;

b) vaqtinchalik funksiyaning yo'qolishi yoki buzilish to'xtatilgandan keyin to'xtaydigan va sinovdan o'tkazilayotgan uskunaning operator aralashuvisiz normal ishlashiga qaytishi;

c) vaqtinchalik funksiyani yo'qotish yoki ish faoliyatini pasaytirish, ularni tuzatish operator aralashuvini talab qiladi;

d) apparat yoki dasturiy ta'minotning shikastlanishi yoki ma'lumotlarning yo'qolishi tufayli qayta tiklanmaydigan funksiyaning yo'qolishi yoki ishlashning yomonlashishi.

Sinov natijasini baholash tegishli modulyatsiya qo'llanilgan holda kutish vaqtida EUTning ishlashiga asoslanishi kerak.

EUT faoliyatini baholash yagona sabab va natija asosida amalga oshirilishi kerak. Sinov paytida bir nechta sinov signallari ishlatilgan bo'lsa, har qanday qayd etilgan ishlashning pasayishi bitta sinov signalidan kelib chiqqanligiga va bir nechta sinov signallarining kombinatsiyasidan kelib chiqmasligiga ishonch hosil qilish kerak. Ushbu tasnif umumiy, mahsulot va mahsulotlar oilasi standartlari uchun mas'ul qo'mitalar tomonidan samaradorlik mezonlarini shakllantirishda qo'llanma sifatida yoki ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasidagi ishlash mezonlari bo'yicha kelishuv uchun asos sifatida ishlatilishi mumkin, masalan, tegishli umumiy mezon bo'lmasa, mahsulot yoki mahsulotlar oilasi standarti mavjud.

10 Sinov bayonnomasi

Sinov bayonnomasida sinovni takrorlash uchun zarur bo'lgan barcha ma'lumotlar bo'lishi kerak. Xususan, quyidagilar qayd etiladi:

- 8-bandda talab qilinadigan sinov rejasida ko'rsatilgan buyumlar;
- EUT identifikatsiyasi va har qanday tegishli uskuna, masalan, tovar nomi, mahsulot turi, seriya raqami;
- sinov uskunasi identifikatsiyasi, masalan, tovar nomi, mahsulot turi, seriya raqami;
- sinov o'tkazilgan har qanday maxsus atrof-muhit sharoitlari;
- sinovni o'tkazish uchun zarur bo'lgan har qanday maxsus shartlar;
- ishlab chiqaruvchi, so'rovchi yoki xaridor tomonidan belgilangan samaradorlik darajasi;
- umumiy, mahsulot yoki mahsulotlar oilasi standartida belgilangan samaradorlik mezoni;

sinov buzilishini qo'llash paytida yoki undan keyin kuzatilgan EUTga har qanday ta'sir va bu ta'sirlarning davom etish muddati;

- o'tish/muvaffaqiyatsiz qaror qabul qilish asosi (umumiy, mahsulot yoki mahsulotlar oilasi standartida ko'rsatilgan yoki ishlab chiqaruvchi va xaridor o'rtasida kelishilgan samaradorlik mezoni asosida);

- foydalanishning har qanday o'ziga xos shartlari, masalan, kabel uzunligi yoki turi, ekranlash yoki zaminlash yoki muvofiqlikka erishish uchun zarur bo'lgan EUT ish sharoitlari;

- UFA hajmi va pozitsiyasiga nisbatan EUT pozitsiyasiga tegishli har qanday qo'shimcha ma'lumotlar;

- 6.3.1 talab qilingan taqdirda, UFA chidamligiga taalluqli har qanday qo'shimcha ma'lumotlar;

- kabel va jihozlarning joylashuvi va yo'nalishining tavsifi va/yoki rasmlari;

- ushbu standartdan har qanday og'ishlar.

A ilova

(ma'lumot uchun)

Raqamli radio xizmatlaridan RF emissiyasidan himoya qilish bilan bog'liq sinovlar uchun modulyatsiyani tanlashning asoslari

A.1 Mavjud modulyatsiya usullarining qisqacha mazmuni

Ushbu standartni ishlab chiqishda elektromagnit maydon uchun quyidagi modulyatsiya usullari ko'rib chiqildi:

- sinus to'lqin amplitudasining modulyatsiyasi, 1 kHz chastotada 80 % AM;
- kvadrat to'lqin amplitudasi modulyatsiyasi, 1:2 ishlash sikli, 200 Hz chastotada 100 % AM;
- har bir tizimning xususiyatlarini taxminan simulyatsiya qiluvchi impulsli RF signali, masalan, GSM uchun 200 Hz chastotada 1:8 ishlash sikli, DECT portativ qurilmalari uchun 100 Hz chastotada 1:24 ishlash sikli va boshqalar;
- har bir tizimning aniq xususiyatlarini taqlid qiluvchi impulsli RF signali, masalan, GSM uchun: 200 Hz chastotada 1:8 ishlash sikli, shuningdek, uzluksiz uzatish rejimi (2 Hz modulyatsiya chastotasi) va ko'p kadrli effektlar (8 Hz chastota komponenti) kabi ikkilamchi effektlar;
- Eshittirish va radioaloqa uchun OFDM (ortogonal chastota bo'linish multi-pleksatsiyasi) signali.

Tegishli tizimlarning afzalliklari A.1-jadvalda jamlangan.

A.1-Jadval. Modulyatsiya usullarini solishtirish

Signal turi	Afzalliklar	Kamchiliklari
AM sinus to'lqini	1 Tajribalar shuni ko'rsatdiki, maksimal RMS darajalari doimiy bo'lib qolishi sharti bilan har xil turdagi doimiy bo'lmagan modulyatsiya konvertlarining aralashish effektlari o'rtasida yaxshi korrelyatsiya o'rnatilishi mumkin. 2 TDMA pulsining ko'tarilish vaqtini belgilash (va o'lchash) shart emas. 3 Ushbu standartda va IEC 61000-4-6 da qo'llaniladi. 4 Maydon hosil qilish va monitoring qilish uchun uskunalar tayyor. 5 Analog audio uskunasi uchun sinovdan o'tayotgan uskunada demodulyatsiya tor polosali darajadagi o'lchagich yordamida o'lchanadigan ovozli javob hosil qiladi va shu bilan fon shovqinini kamaytiradi. 6 U boshqa modulyatsiya turlarining (masalan, FM, fazali modulyatsiya,	1 TDMA ni simulyatsiya qilmaydi. 2 Bir oz yuqori baholangan ikkinchi qonun retseptorlari sinovi. 3 Ba'zi nosozlik mexanizmlarini o'tkazib yuborishi mumkin.

	impuls modulyatsiyasi) past chastotalarda ta'sirini simulyatsiya qilishda samarali ekanligi allaqachon isbotlangan.	
AM kvadrat to'liqini	1 TDMA bilan bir xil. 2 Universal foydalanish mumkin. 3 "Noma'lum" nosozlik mexanizmlarini aniqlay oladi (RF konvertining o'zgarishining yuqori tezligiga sezgir)	1 TDMA ni mutlaqo simulyatsiya qilmaydi. 2 EUTdagi demodulyatsiya keng polosali darajadagi o'lchagich bilan o'lchanishi kerak bo'lgan keng polosali audio javobni yaratadi va shu bilan fon shovqinini oshiradi. 3 Ko'tarilish vaqti belgilanishi kerak.
Impulsli RF	1 TDMA ning yaxshi simulyatsiyasi. 2 "Noma'lum" nosozlik mexanizmlarini aniqlay oladi (RF konvertining o'zgarishining katta tezligiga sezgir).	1 Modulyatsiya tafsilotlari har xil tizimlarga (masalan, GSM, DECT va boshqalar) mos kelishi uchun o'zgartirilishi kerak. 2 EUTda demodulyatsiya keng polosali darajadagi ovoz o'lchagich bilan o'lchanadigan keng polosali audio javobni yaratadi va shu bilan fon shovqinini oshiradi. 3 Ko'tarilish vaqti belgilanishi kerak.
OFDM	1 Raqamli modulyatsiyani yaxshi ifodalash. 2 "Noma'lum" nosozlik mexanizmlarini aniqlay oladi (RF konvertining o'zgarishining yuqori tezligiga sezgir).	1 OFDM parametrlarining tafsilotlari har xil radio xizmatlariga (masalan, LTE, DAB, DVB-T) mos kelishi uchun o'zgartirilishi kerak.

A.2 Eksperimental natijalar

Bezovta qiluvchi signalni modulyatsiya qilish usuli va hosil bo'lgan shovqin o'rtasidagi bog'liqlikni baholash uchun bir qator tajribalar o'tkazildi.

O'rganilgan modulyatsiya usullari quyidagilar:

- 1 kHz chastotada 80 % AM sinus to'liqini;
- "GSM ga o'xshash" impulsli RF, 1:8 ishlash sikli 200 Hz da;
- "DECT ga o'xshash" impulsli RF, 1:2 ishlash sikli 100 Hz (tayanch stansiya);
- "DECT ga o'xshash" impulsli RF, 1:24 ishlash sikli 100 Hz (portativ).

Har bir holatda "DECT ga o'xshash" modulyatsiyalardan faqat bittasi ishlatilgan.

Natijalar A.2-jadval va A.3-jadvalda jamlangan.

A.2 – Jadval. Nisbiy shovqin darajalari ^a

Modulyatsiya usuli ^b		sinus to'lqini 80% AM 1 kHz da dB	200 GHz chastotada "GSM-ga o'xshash" ish aylanishi 1:8 dB	100 Gts chastotada "DECT o'xshash" ish aylanishi 1:24 dB
↓ uskunalar	↓ audio javob			
Eshitish vositasi ^c	vaznsiz 21 Hz dan 21 kHz gacha	0	0	-3
	A - vaznli	0	-4	-7
analog telefon apparati ^e	vaznsiz	0	-3	-7
	A - vaznli	-1	-6	-8
radio to'plami ^f	vaznsiz	0	+1	-2
	A - vaznli	-1	-3	-7

^a Bezovtalikka audio javob shovqin darajasidir. Past shovqin darajasi yuqori immunitet darajasini bildiradi.

^b Muhim: tashuvchining amplitudasi bezovta qiluvchi signalning (ta'sir qilish) maksimal RMS qiymati (3.1.19-ga qarang) barcha modulyatsiyalar uchun bir xil bo'lishi uchun o'rnatiladi.

^c EHM 900 MHz chastotada tushgan elektromagnit maydon tomonidan ishlab chiqariladi. DECT-ga o'xshash modulyatsiya uchun ish aylanishi 1:24 o'rniga 1:2 ni tashkil qiladi. Ovozli javob - bu 0.5 m PVX quvur orqali ulangan sun'iy quloq bilan o'lchanadigan akustik chiqish.

^d Bu holat mos yozuvlar audio javob sifatida tanlanadi, ya'ni 0 dB.

^e EHM 900 MHz chastotada telefon kabeliga kiritilgan RF oqimidir. Ovozli javob telefon liniyasida o'lchangan audio chastotali kuchlanishdir.

^f EHM 900 MHz chastotada tarmoq kabeliga kiritilgan RF oqimidir. Ovozli javob - bu mikrofon bilan o'lchangan karnaydan olingan audio chiqishi.

Raqamli uskunalarining quyidagi elementlari sinus to'lqinli AM va impuls modulyatsiyasi (ish davri 1:2) yordamida 30 V/m gacha bo'lgan maydon kuchida sinovdan o'tkazildi:

- mikroprotssessor boshqaruviga ega qo'l quritgich;
- 75 Ω koaksial kabelli 2 Mb modem;
- 120 Ω o'ralgan juft kabelga ega 2 Mb modem;
- mikroprotssessorli, video displeyli va RS485 interfeysli sanoat boshqaruvchisi;
- mikroprotssessorli poezdni ko'rsatish tizimi;
- modem chiqishi bilan kredit karta terminali;
- raqamli multipleksor 2/34 Mb;
- Ethernet takrorlagich (10 Mb/s).

Barcha nosozliklar qurilmalarning analog funksiyalari bilan bog'liq.

A.3 Ikkilamchi modulyatsiya effektlari

Raqamli radiotelefon tizimida qo'llaniladigan modulyatsiyani taqlid qilishga urina-yotganda, nafaqat asosiy modulyatsiyani simulyatsiya qilish, balki mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday ikkilamchi modulyatsiyaning ta'sirini ham hisobga olish kerak.

Misol uchun, GSM va DCS 1 800 bilan har 120 ms portlashni bostirish natijasida ko'p kadrli effektlar mavjud (shunday qilib, taxminan 8 Hz chastotada chastota komponen-tini yaratadi). Ixtiyoriy uzluksiz uzatish (DTX) rejimidan 2 Hz chastotada qo'shimcha mod-ulyatsiya ham bo'lishi mumkin.

A.4 Xulosa

O'rganilgan holatlardan ko'rinib turibdiki, sinovdan o'tgan narsalar ishlatiladigan modulyatsiya usulidan mustaqil ravishda buzilishlarga javob bergan. Turli modulyatsiyalarning ta'sirini solishtirganda, shovqin signalining bir xil maksimal RMS darajasidan foydalanishni ta'minlash muhimdir.

Har xil modulyatsiya turlarining ta'siri o'rtasida sezilarli farqlar mavjud bo'lganda, AM sinus to'lqini har doim eng og'ir bo'lgan.

Sinus to'lqin modulyatsiyasi va TDMA uchun turli xil javoblar kuzatilganda, mahsulotga xos farq mahsulot standartidagi muvofiqlik mezonlarini mos ravishda sozlash orqali tuzatilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, sinus to'lqin modulyatsiyasi quyidagi afzalliklarga ega:

- fon shovqin muammolarini kamaytiradigan analog tizimlarda tor diapazonni aniqlash javobi;

- universal qo'llanilishi, ya'ni bezovta qiluvchi manbaning harakatlarini taqlid qilishga urinishning yo'qligi;

- barcha chastotalarda bir xil modulyatsiya;

- har doim hech bo'lmaganda puls modulyatsiyasi kabi jiddiy.

Yuqorida aytib o'tilgan sabablarga ko'ra, ushbu standartda belgilangan modulyatsiya usuli 80 % AM sinus to'lqinidir. Mahsulot qo'mitalari modulyatsiya usulini faqat boshqa turdagi modulyatsiyani talab qiladigan aniq sabablar mavjud bo'lganda o'zgartirishi tavsiya etiladi.

B ilova

(ma'lumot uchun)

Maydon hosil qiluvchi antennalar**B.1 Bikonik antenna**

Ushbu antenna keng chastota diapazonini ta'minlovchi va uzatish va qabul qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan balun va ikkita simmetrik konusning elementlaridan iborat. Ushbu antennalarning ixcham o'lchamlari ularni cheklovli hududlarda, masalan, anekoik kameralarda foydalanish uchun ideal qiladi, chunki yaqinlik effektlari minimallashtiriladi.

B.2 Log-davriy antenna

Log-davriy antenna - uzatish liniyasiga ulangan turli uzunlikdagi logarifmik oraliqdagi dipollar massivi.

Ushbu keng polosali antennalar nisbatan yuqori kuchaytirish va past VSWRga ega.

B.3 Kombinatsiyalangan antennalar

Log-davriy antenna va bikonik antenna birlashtirilishi mumkin. Bu kombinatsiya chastota diapazonini oshirishi va faqat bitta antennadan foydalangan holda 80 MHz dan bir necha GHz gacha bo'lgan chastota diapazonini qamrab olishi mumkin. Bunday antennalar gibrid antennalar yoki shunga o'xshash deb nomlanishi mumkin.

Bikonik element odatda log-davriy antenaning uchidan uzoqda joylashganligi sababli, dipol elementi va EUT o'rtasidagi masofa gibrid antenaning uchidan sezilarli darajada kattaroq bo'lishi mumkin. Bunday antennalar RF maydonini yaratish uchun antenaga ko'proq quvvat talab qilishi mumkin.

Yuqori kuchaytirishga erishish uchun ikkita log-davriy antennalar ham birlashtirilishi mumkin. Bunday antennalar "buklangan" antennalar yoki shunga o'xshash deb nomlanishi mumkin.

B.4 Shoxli antenna va ikki tizma to'lqinli antenna

Shoxli antennalar va ikki tizma to'lqinli antennalar chiziqli polarizatsiyalangan elektromagnit maydonlarni hosil qiladi. Ular odatda 1000 MHz dan yuqori chastotalarda qo'llaniladi.

Izoh - Yo'naltirilgan antennalar odatda kichikroq nur kengligiga ega.

C ilova (ma'lumot uchun)

Anekoik kameralardan foydalanish

C.1 Umumiy anekoik kamera haqida ma'lumot

Yarim anekoik kamera devor va shipda radio yutuvchi materialga ega bo'lgan himoyalangan korpusdir. Anekoik kameralar ham polda shunday qoplamaga ega.

Ushbu qoplamaning maqsadi RF energiyasini o'zlashtirib, kamera qaytarilishining oldini olishdir. Bunday ko'zgular to'g'ridan-to'g'ri nurlanadigan maydonga murakkab tarzda aralashib, hosil bo'lgan maydonning maksimal va minimal intensivligini hosil qilishi mumkin.

Yutuvchi materialning aks etishi odatda tushayotgan to'lqinning chastotasiga va uning normal burchagiga bog'liq. Yo'qotish (yutilish) odatda normal tushishda eng katta bo'ladi va tushish burchagi ortishi bilan kamayadi.

Aks etishni parchalash va singdirishni kuchaytirish uchun yutuvchi material ko'pincha ponalar yoki piramidalar shaklida bo'ladi.

Yarim anekoik kameralar uchun polga qo'shimcha RF yutuvchi materialni qo'shish orqali modifikatsiya qilish barcha chastotalarda kerakli maydon bir xilligiga erishishga yordam beradi. Ferrit absorberli kameralar uchun C.2-bandga qarang. Tajriba bunday qo'shimchalar uchun materiallar va pozitsiyalarni aniqlaydi.

Qo'shimcha yutuvchi material antennadan EUT ga to'g'ridan-to'g'ri yoritish yo'liga joylashtirilmasligi kerak, lekin darajani o'rnatish jarayonida ishlatiladigan sinov uchun bir xil joyda va yo'nalishda joylashtirilishi kerak. Bundan tashqari, maydon hosil qiluvchi antenaning egilishi va ko'tarilishi polga joylashtirilgan yutuvchi materialning to'g'ridan-to'g'ri yoritilishini oldini oladi. Bu, ayniqsa, polga yotqiziladigan asbob-uskunalarni joylashtirish uchun juda muhimdir, shuningdek, katta va og'ir EUTlarni joylashtirish bo'yicha ko'rsatmalar uchun 7.3 bandga va H ilovaga qarang.

Bir xillikni, shuningdek, maydon hosil qiluvchi antenani kamera o'qidan tashqarida (agar kerak bo'lsa, gorizontaal va vertikal ravishda) har qanday aks ettirish nosimmetrik bo'lmagan tarzda joylashtirish orqali yaxshilash mumkin.

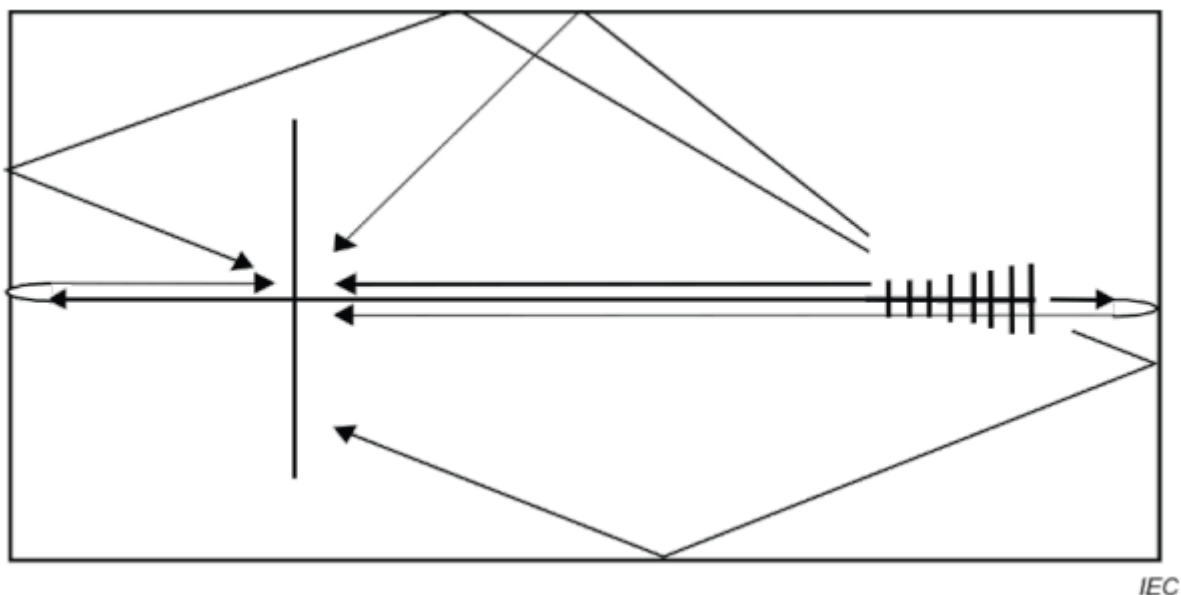
C.2 1 GHz dan yuqori chastotalarda ferrit bilan qoplangan kameralardan foydalanish

C.2.1 1 GHz dan yuqori chastotalarda radiatsiyaviy maydon daxlsizligini tekshirish uchun ferrit bilan qoplangan kameralardan foydalanish bilan bog'liq muammolar

Absorber sifatida faqat ferritdan foydalanadigan anekoik kameralar 1 GHz gacha bo'lgan chastotalarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Quyida tasvirlangan muammo, masalan, kichik ferrit bilan qoplangan anekoik kamerada paydo bo'lishi mumkin.

1 GHz dan yuqori chastotalarda ferrit plitkalar odatda absorber sifatida emas, balki reflektor sifatida ishlaydi. Kameraning ichki yuzalaridan ko'p marta aks etishi tufayli bu

chastotalarda $1,5 \text{ m} \times 1,5 \text{ m}$ maydonda bir xil maydonni o'rnatish juda qiyin (C.1-rasmga qarang).



C.1 – Rasm. Mavjud kichik anekoik kamerada bir nechta aks ettirish

Ayniqsa, to'liq uzunligi 0,2 m dan qisqa bo'lgan chastotalar uchun natijalarning takrorlanishi maydon hosil qiluvchi antenna va maydon sensori yoki EUT joylashuviga juda sezgir bo'lishi mumkin.

C.2.2 Aks etishlarni kamaytirish uchun echimlar

Aks etishlarning ta'sirini quyidagi yo'llar bilan kamaytirish mumkin:

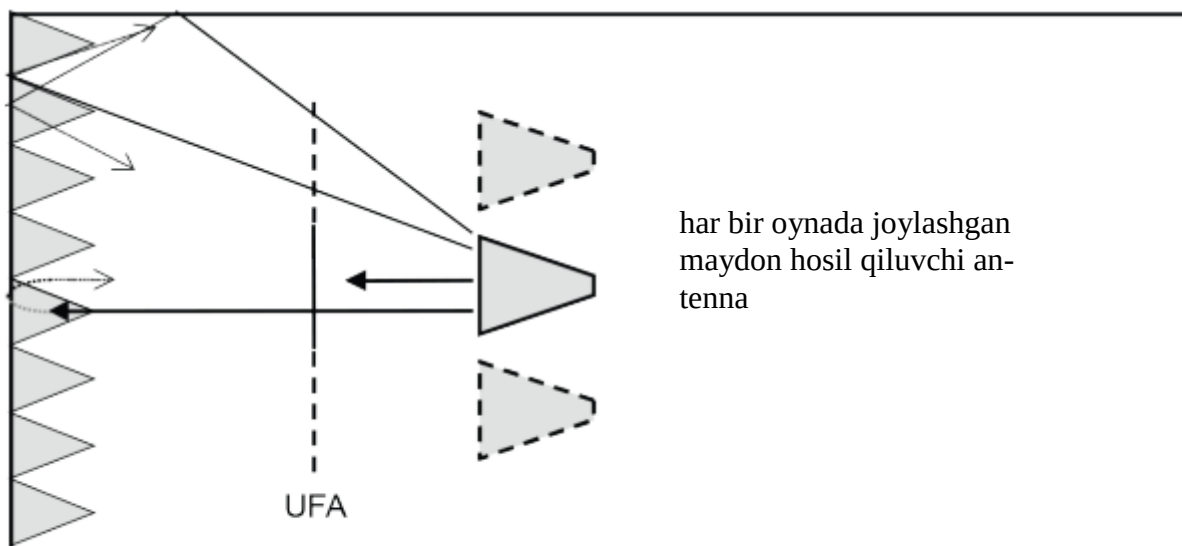
- Orqaga radiatsiyaviy maydonni kamaytirish uchun shoxli antenna yoki ikkita to'liqlik yo'naltiruvchi antennadan foydalaning. Bu, shuningdek, antenaning tor nur kengligi tufayli kameraning yon devorlaridan aks etishlarni kamaytiradi.

- Yon devorlardan aks ettirishni kamaytirish uchun uzatuvchi antenna va EUT orasidagi masofani qisqartiring (antenna va EUT orasidagi masofani 1 m gacha qisqartirish mumkin).

- To'g'ridan-to'g'ri aks etishni bartaraf qilish uchun EUT orqasidagi orqa devorga (maydon hosil qiluvchi antennadan ko'rinib turibdi) uglerod tipidagi anekoik materialni mahkamlang. Bu EUT va antenaning joylashishiga sinovning sezgirligini pasaytiradi. Shuningdek, u 1 GHz dan past chastotalarda maydonning bir xilligini yaxshilashi mumkin.

Izoh - Uglerod bilan yuklangan anekoik material 1 GHz dan past chastotalarda maydonning bir xilligiga bo'lgan talabni qondirish uchun mavjud ferrit yutuvchi material bilan birgalikda ishlash uchun belgilanishi mumkin.

Yuqoridagi protseduralardan keyin aks ettirilgan to'liqlarning ko'pchiligi yo'q qilinadi (C.2-rasmga qarang).



IEC

C.2 – Rasm. Aks ettirilgan to‘lqinlarning aksariyati yo‘q qilinadi (yuqori va yon ko‘rinish uchun amal qiladi)

D ilova

(ma'lumot uchun)

Kuchaytirgichning siqilishi va chiziqli emasligi**D.1 Kuchaytirgichning buzilishini cheklash maqsadi**

Kuchaytirgichning chiziqli emasligi EUTga qo'llaniladigan buzilish signaliga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Maqsad kuchaytirgichning chiziqli emasligini buzish signaliga ta'sirini kamaytirish uchun yetarlicha past darajada ushlab turishdir. Sinov laboratoriyalariga kuchaytirgich buzilishini tushunish va cheklashda yordam berish uchun D ilova taqdim etilgan.

D.2 Garmonika va to'yinganlik tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar

To'yinganlikda kuchaytirgichdan foydalanish quyidagi stsenariylarga olib kelishi mumkin:

a) Garmonikalar UFA o'lchovi davomida olingan o'lchangan qiymatlarga sezilarli hissa qo'shishi mumkin. Belgilangan chastotada maydon kuchi noto'g'ri o'lchanadi, chunki keng polosali maydon sensori asosiy chastotani va uning garmonikasini o'lchaydi.

b) Garmonikalar EUT ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin, bunda EUT mo'ljallangan asosiy chastotada mustahkam, lekin garmonik chastotada mustahkam emas. Noto'g'ri nosozlik noto'g'ri qayd etilgan va noto'g'ri qayta dizaynga olib kelishi mumkin.

c) Garmonikalar, hatto maxsus holatlarda juda yaxshi bostirilgan bo'lsa ham, sinov natijasiga ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, agar 900 MHz chastotali qabul qiluvchi sinovdan o'tkazilsa, hatto 300 MHz chastotali signalning juda zaif garmonikalari qabul qiluvchining kirish signalini haddan tashqari yuklashga olib kelishi mumkin. Agar signal generatori garmonik bo'lmagan signallarni chiqarsa, shunga o'xshash ssenariy ham paydo bo'lishi mumkin. Nozik EUTlarni himoya qilish uchun maxsus past o'tkazuvchan filtrlar yoki kesish filtrlaridan foydalanish mumkin.

d) To'yinganlik o'lchanadigan garmoniklarsiz mavjud bo'lishi mumkin. Bu kuchaytirgich garmonikani va/yoki ichki sxemani bostiruvchi past chastotali chiqish filtriga ega bo'lsa va birlashtirish texnologiyasi tarmoqli chetlarida garmonikalarni bostirish uchun ishlashi mumkin bo'lsa, bu sodir bo'ladi. Bu holat noto'g'ri natijalarga ham olib kelishi mumkin.

1) Agar bu UFA xarakteristikasi paytida ro'y bersa, 6.3.2 yoki 6.3.3-bandlarda tasvirlangan algoritmda chiziqlilik taxmini qo'llanilganligi sababli noto'g'ri daraja sozlamalari ma'lumotlari olinadi.

2) Sinov paytida ushbu turdagi to'yinganlik noto'g'ri modulyatsiya faktoriga va modulyatsiya chastotasining garmonikasiga (odatda 1 kHz) olib keladi.

D.3 Maydondagi garmonik tarkibni cheklash

Maydondagi garmonik tarkib kuchaytirgichning chiqishida sozlanishi / kuzatilishi/sozlanishi past o'tkazgichli filtr bilan cheklanishi mumkin.

Kuchaytirgichning chiqishida garmonikalar hosil bo'ladigan barcha chastotalar uchun kuchaytirgichning chiqish signalidagi garmonikalar elektr maydonidagi garmonikalar asosiydan kamida 6 dB kam bo'lishi uchun yetarlicha past bo'lishi kerak. Bu adekvat deb hisoblanadi, D.2-bandning c) bandida muhokama qilingan ssenariy bundan mustasno.

Asosiy signal va garmonik signallar o'rtasidagi faza munosabatlariga qarab, maydon kuchi xatolik asosiy maydon kuchining 10 % yoki undan ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, o'lchangan 10 V/m keng polosali signal asosiydan 9 V/m va garmonikadan 4,5 V/m ga sabab bo'ladi.

Biroq, haqiqiy sinov tizimi standart signal generatori, quvvat kuchaytirgichi, antenna va ushbu qurilmalarni ulaydigan koaks kabellardan iborat. Shuni ta'kidlash kerakki, quvvat kuchaytirgichi uchun 6 dB garmoniklar ba'zi hollarda ishlatiladigan antenna faktor qiymatiga qarab yetarli bo'lishi mumkin emas.

Chiqishida sobit past o'tkazgichli filtrni o'z ichiga olgan kuchaytirgichlar uchun mos keladigan yuqori asosiy chastota kuchaytirgichning maksimal chastotasining taxminan 1/3 qismini tashkil qiladi.

Past chastotali filtr to'yingan kuchaytirgichning garmonikasini bostiradigan vaziyatlarda, hech qanday holatda (masalan, eng yomon chastota, modulyatsiya bilan maksimal maydon kuchi) kuchaytirgichning 2 dB siqish nuqtasidan oshmasligi tavsiya etiladi. 2 dB siqish nuqtasida eng yuqori amplituda 20 % ga kamayadi.

D.4 Chiziqlilik xarakteristikasining kuchlanish sinoviga ta'siri

D.4.1 Umumiy qoidalar

Kuchlanish sinovining natijasiga ta'sir qiluvchi muammolar kuchaytirgichning chiziqli tavsifi, kuchaytirgichning garmoniklari va to'yinganligidir.

Kuchaytirgichning chiziqliligi tekshirilishi kerak, shuning uchun ishlatiladigan kuchaytirgich UFA maydon kuchi darajasida yoki undan pastroq hisoblangan darajalarda to'g'ri maydon kuchini yaratishini ta'minlash kerak.

D.4.2 Chiziqlilik tavsifini baholash usuli

D.4.2.1 Baholash darajasi diapazoni

Kuchaytirgichning chiziqli tavsifi sinov uchun ishlatiladigan kuchaytirgichning amplituda diapazoni bo'yicha baholanishi kerak. Bu modulyatsiyadan maksimal darajaga tushishni o'z ichiga olgan minimal darajani o'z ichiga olishi kerak.

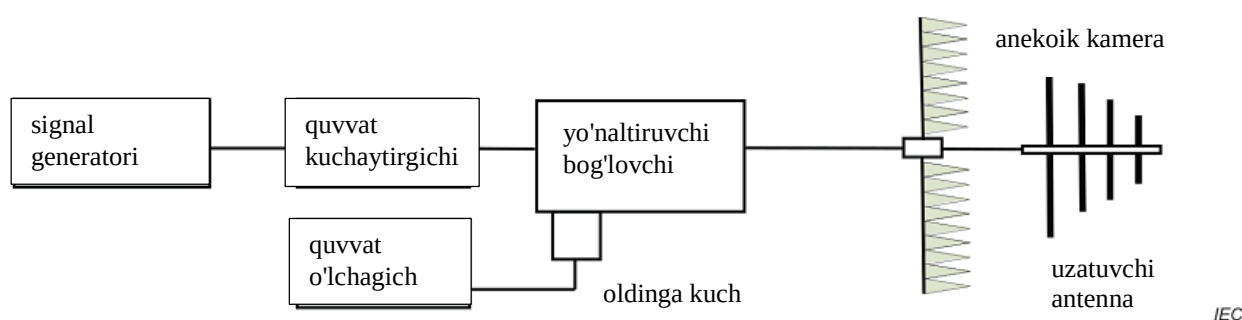
Maksimal daraja modulyatsiya hissasini hisobga olish uchun CW signalining maksimal darajasini 5,1 dB ga oshirishni anglatadi.

UFA nuqtalaridan biri uchun darajani o'rnatish natijalariga ko'ra turli sinov maydoni kuch darajalarini hisoblashda chiziqlilikni baholash diapazoni sinov uchun ishlatiladigan kuchaytirgichning minimal va maksimal chiqishi bo'lishi kerak. Misol uchun, agar 10 V/m UFA darajasi sozlamalaridan olingan ma'lumotlar yordamida 3 V/m sinov o'tkazilsa, chiziqlilikni baholash diapazoni 1,67 V/m dan 18 V/m gacha maydon kuchiga erishish uchun zarur bo'lgan quvvat kuchaytirgich chiqishi sifatida aniqlanadi.

D.4.2.2 Baholash jarayoni

Kuchaytirgichning chiziqliligini baholash uchun antenna, anekoik kamera va EUT sinovi uchun ishlatiladigan sinov tizimi kabi haqiqiy sinov sozlamalari va asboblardan foydalanish muhimdir. Sinov tartibi D.1-rasmda ko'rsatilgan.

Kuchaytirgichning chiziqliligi hech bo'lmaganda kuchaytirgichning mavjud diapazonida minimal, o'rta va maksimal chastotada baholanishi kerak. Biroq, chastotali javobga va kuchaytirgichning siqilish harakatiga qarab, siqishni harakatini sezilarli darajada batafsil tahlil qilish kerak bo'lishi mumkin. Kamida, masalan, 80 GHz dan 1 GHz gacha chastota diapazoniga ega kuchaytirgich 80 MHz, 500 MHz va 1 GHz chastotalarda baholanishi kerak. Kuchaytirgichning chastota diapazoni bir nechta chastota diapazoniga bo'lingan bo'lsa, baholash har bir chastota diapazoni uchun qo'llanilishi kerak.



D.1 – Rasm. Kuchaytirgichning chiziqliligini o'lchashni sozlash

Chiziqlilik sinovi yuqorida ta'riflangan har bir chastota uchun quyidagi tartib bo'yicha amalga oshirilishi kerak.

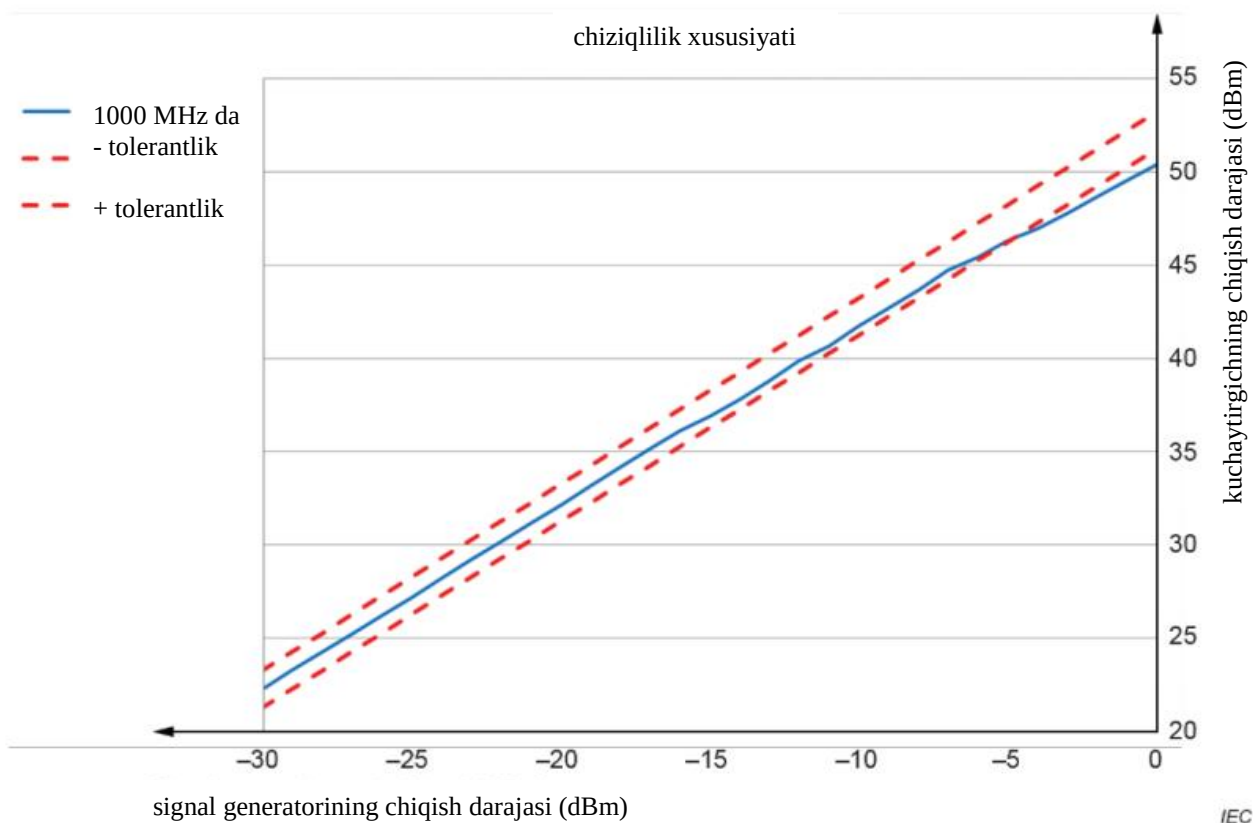
- 1) Tegishli sinov sozlamalari uchun minimal va maksimal darajani (D.4.2.1 ga qarang) yaratish uchun zarur bo'lgan signal generatori sozlamalarini aniqlang.
- 2) Signal generatorini 1) bosqichda belgilangan minimal qiymatga o'rnatish va signal generatorining chiqishini va kuchaytirgichning to'g'ridan-to'g'ri kuchini yozib oling.
- 3) Signal generatorining sozlanishini 1 dB ga oshirish va signal generatorining chiqishini va kuchaytirgichning to'g'ridan-to'g'ri kuchini yozib oling.
- 4) 1) bosqichda aniqlangan signal generatorining maksimal o'rnatilgan qiymatiga yetguncha 2) dan 3) bosqichlarni takrorlang.

D.4.2.3 Chiziqlilik mezonlari

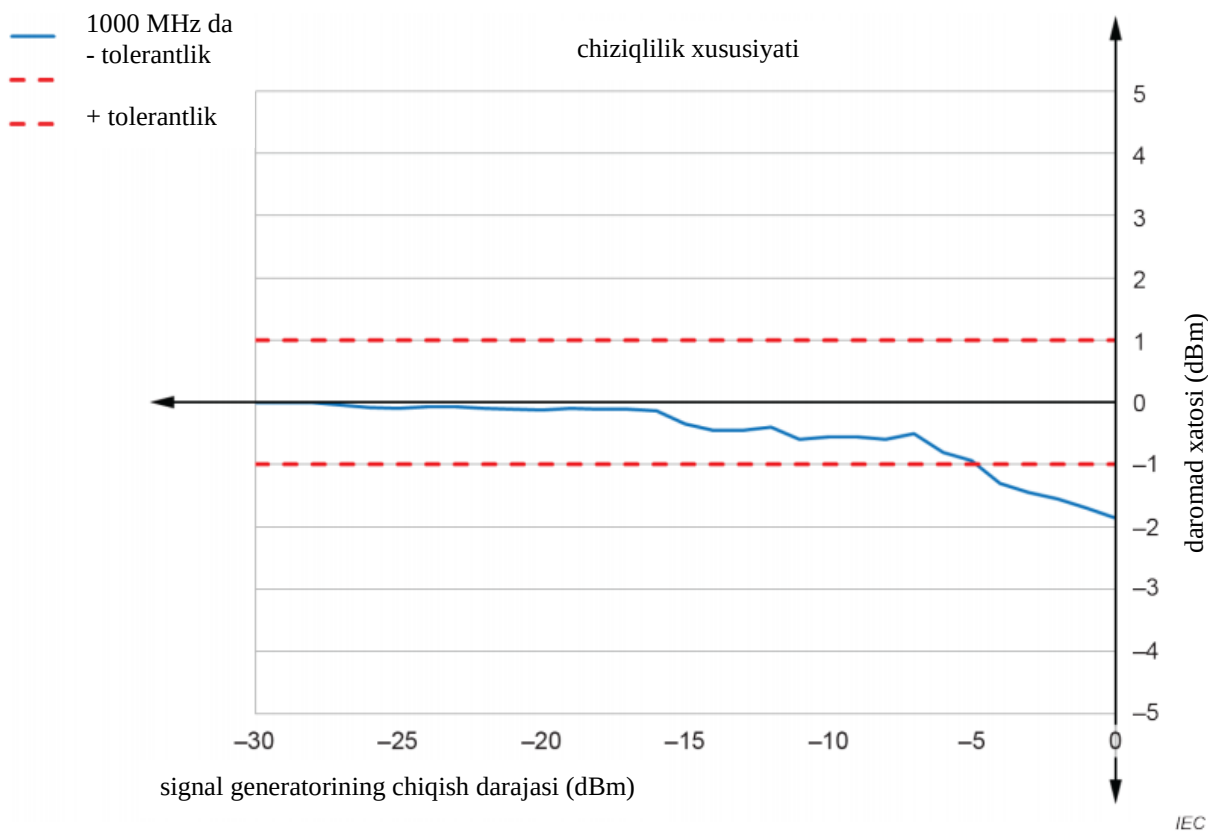
D.4.2.2 da olingan natijalar uchun kuchaytirgichning o'lchangan chiqish signalining darajalari diapazonidagi kuchaytirish xatoligi ± 1 dB dan oshmasligi kerak. Misollar D.2-rasmda va D.3-rasmda keltirilgan.

Agar D.4.2.2 da belgilangan jarayonga muvofiq olingan o'lchangan ma'lumotlar ± 1 dB spetsifikatsiyasiga mos keladigan bo'lsa, u holda sinov laboratoriyasi foydalanadigan kuchaytirgich chiziqlilik mezoniga javob beradi.

Agar ma'lumotlar chiziqlilik spetsifikatsiyasiga mos kelmasa, u holda D.4.2.4 qo'llaniladi.



D.2 – Rasm. Chiziqli egri chiziqqa misol



D.3-Rasm. Kuchaytirgichning og'ishiga misol

STANDARTLAR INSTITUTI #K91ON3S6P5 - 17.05.2024 "UZTEST" DAVLAT MUASSASASI

Izoh - D.2-rasm va D.3-rasmda kuchaytirgichning bitta chastotada chiqishiga asoslangan holda 1 dB ning bardoshliligini belgilaydigan misol keltirilgan. Ushbu misoldagi signal

generatorining chiqishi minimal daraja -30 dBm va maksimal daraja 0 dBm orasida o'zgarib turadi. Ushbu misolda kuchaytirgich bardoshlikdan oshib ketadi.

D.4.2.4 Kuchaytirgichning chiziqlilik tavsifi mezonlarga javob bermasa, kuchlanish sinovi

Agar D.4.2.3 da bajarilgan baholash ± 1 dB ga chiziqlilik mezonlariga javob bermasa, quyidagi usullar bo'yicha haqiqiy EUT sinovi vaqtida oldinga quvvatni sozlash kerak.

Usullardan biri - qayta aloqa bilan tizimdan foydalanish, unda quvvat o'lchagich quvvat kuchaytirgichidan chiqish quvvatini kuzatish uchun ishlatiladi.

Izoh - Modulyatsiyalangan signallarni o'lchashga qodir uskunani tanlashga e'tibor qaratiladi.

Yana bir usul qayta aloqa bo'lmagan tizimlar uchundir, bu yerda oldinga quvvat darajasini sozlash har bir kerakli sinov darajasida amalga oshirilishi kerak.

E ilova

(ma'lumot uchun)

Sinov darajalarini tanlash bo'yicha mahsulot qo'mitalari uchun ko'rsatma**E.1 Umumiy qoidalar**

Radio uzatgichlarning uzatiladigan quvvati ko'pincha yarim to'liqlik dipolga nisbatan ERP (samarali nurlanish kuchi) nuqtai nazaridan belgilanadi. Shunday qilib, uzoq maydon uchun hosil bo'lgan maydon kuchi to'g'ridan-to'g'ri quyidagi soddalashtirilgan formula bilan olinishi mumkin:

$$E = k \cdot \frac{\sqrt{P}}{d} \quad (\text{E.1})$$

bu yerda

- E maydon kuchi (RMS qiymati) (V/m);
 k uzoq maydonda bo'sh joyga tarqalish uchun qiymati 7 (yarim to'liqlik dipol) bo'lgan doimiy qiymat;
 P quvvat (ERP) (W);
 d antennadan masofa (m).

Yaqin atrofdagi aks ettiruvchi va yutuvchi obyektlar maydon kuchini o'zgartiradi.

Izoh - IEC TR 61000-2-5 ma'lum radio xizmatlariga ajratilgan chastotalar va quvvat darajalari haqida batafsil ma'lumotni o'z ichiga oladi.

E.2 Umumiy maqsadlarga oid sinov darajalari

Sinov darajalari va chastota diapazonlari oxirgi o'rnatilganda EUT ta'sir qilishi mumkin bo'lgan elektromagnit nurlanish muhitiga mos ravishda tanlanadi. Qo'llaniladigan sinov darajasini tanlashda muvaffaqiyatsizlikning oqibatlarini hisobga olish kerak. Muvaffaqiyatsizlik oqibatlari sezilarli bo'lsa, yuqori darajani hisobga olish kerak.

Agar EUT faqat bir nechta joylarda o'rnatilishi kerak bo'lsa, mahalliy RF manbalari tekshirish duch kelishi mumkin bo'lgan maydon kuchlarini hisoblash imkonini beradi. Agar manbalarning kuchlari noma'lum bo'lsa, tegishli joy(lar)da haqiqiy maydon kuchlarini o'lchash mumkin bo'lishi mumkin.

Turli joylarda ishlashga mo'ljallangan uskunalar uchun qo'llaniladigan sinov darajasini tanlashda quyidagi yo'riqnomadan foydalanish mumkin.

Quyidagi sinflar 5-bandda keltirilgan darajalar bilan bog'liq; ular tegishli darajalarni tanlash uchun umumiy ko'rsatmalar sifatida qaratiladi.

– 1-sinf: Past darajadagi elektromagnit nurlanish muhiti. 1 km dan ortiq masofada joylashgan mahalliy radio/televidenie stansiyalari va past quvvatli uzatuvchi/qabul qiluvchilarga xos darajalar.

– 2-sinf: O'rtacha elektromagnit nurlanish muhiti. Kam quvvatli portativ qabul qiluvchilar (odatda 1 W dan kam) foydalanmoqda, lekin uskunaga yaqin joyda foydalanishda cheklovlar mavjud.

– 3-sinf: Kuchli elektromagnit nurlanish muhiti. Portativ qabul qiluvchilar (2 W yoki undan ko'p quvvat) uskunaga nisbatan yaqin, lekin kamida 1 m masofada qo'llaniladi. Yuqori quvvatli eshittirish uzatgichlari va/yoki ISM uskunalari yaqin joyda joylashgan bo'lishi mumkin.

– 4-sinf: Portativ qabul qiluvchilar uskunadan 0,2 m va 1 m masofada qo'llaniladi. Boshqa muhim shovqin manbalari uskunadan 1 m masofada joylashgan bo'lishi mumkin.

- X sinf: x - mahsulot standarti yoki uskuna spetsifikatsiyasida kelishilgan va belgilanishi mumkin bo'lgan ochiq daraja.

Uzatgichlar EUT dan 0,2 m dan yaqinroqda ishlatilsa, IEC 61000-4-39 (F ilovaga qarang) bo'yicha sinovni hisobga olish kerak.

Izoh - IEC TR 61000-2-5 turli xil aloqa xizmatlari va chastota diapazonlarini hisobga olgan holda turli elektromagnit muhitlar uchun qo'llanilishi kerak bo'lgan sinov darajalari haqida batafsilroq ma'lumot beradi.

E.3 Raqamli radio telefonlardan radio chastotasi emissiyasidan himoya qilish bilan bog'liq sinov darajalari

Sinov darajalari kutilayotgan elektromagnit maydonga mos ravishda ya'ni radiotelefon uskunasi quvvati va uning uzatuvchi antenasi va sinovdan o'tkaziladigan asbob o'rtasidagi ehtimoliy masofani hisobga olgan holda, tanlanishi kerak. Odatda, mobil stansiyalar tayanch stansiyalarga qaraganda jiddiyroq talablarni keltirib chiqaradi (chunki mobil qurilmalar tayanch stansiyalarga qaraganda potensial sezgir qurilmalarga ancha yaqinroq joylashgan).

Qo'llaniladigan sinov darajasini tanlashda kerakli kuchlanishni o'rnatish xarajatlari va muvaffaqiyatsizlik oqibatlarini hisobga olish kerak. Muvaffaqiyatsizlik oqibatlari katta bo'lsa, yuqori darajani hisobga olish kerak.

Tanlangan sinov darajasidan yuqoriroq ta'sirlar amalda kamroq sodir bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda nomaqbul nosozliklarning oldini olish uchun yuqoriroq darajadagi ikkinchi sinovni o'tkazish va pasaytirilgan ishlashni qabul qilish kerak bo'lishi mumkin (ya'ni, belgilangan degradatsiya qabul qilinadi).

E.1-jadvalda sinov darajalari, ishlash mezonlari va tegishli himoya masofalari misollari keltirilgan. Himoya masofasi - belgilangan sinov darajasida sinov o'tkazilganda raqamli radio telefonga minimal qabul qilinadigan masofa. Ushbu masofalar (E.1) formulasi yordamida hisoblanadi $k = 7$ va sinov sinusoidal AM ning 80 % da amalga oshirishini taxmin qiladi.

E.1 Jadval. Sinov darajalariga misollar, tegishli himoya masofalari va ishlash mezonlari

Sinov darajasi	tashuvchi maydon kuchi V/m	maksimal RMS maydoni kuchi V/m	himoya masofasi						ishlash mezonlari ^a	
			GS M 8 W m	GS M 2 W m	DEC T 0,25 W m	LTE/UMT S 0,2 W m	Wi-MAX 1,26 W m	Wi-FI 1 W m	Masalan 1 ^b	Masalan 2 ^c
1	1	1,8	11	5,5	1,9	1,7	4,4	3,9	-	-
2	3	5,4	3,7	1,8	0,6	0,6	1,5	1,3	A	-
3	10	18	1,1	0,6	□0,2 ^d	□02 ^d	0,4	0,4	B	A
4	30	54	0,4	□0,2 ^d	□0,1 ^d	□0,1 ^d	□0,1 ^d	□0,1 ^d	-	B

^a tegishli mahsulot qo'mitasi tomonidan belgilangan ishlash mezonlari.

^b nosozlik oqibatlari jiddiy bo'lmagan uskunalar.

^c nosozlik oqibatlari jiddiy bo'lgan uskunalar.

^d bu va yaqinroq masofalarda, uzoq maydon Formula (E.1) aniq emas. Transmitterlar EUT dan 0,2 m dan yaqinroqda ishlatilsa, IEC 61000-4-39 (F ilovasiga qarang) bo'yicha sinovni hisobga olish kerak.

A ishlash sinfi, 9-bandga qarang.

B ishlash sinfi, 9-bandga qarang.

E.1-jadvalni shakllantirishda quyidagi masalalar ko'rib chiqildi:

– GSM/LTE qo'l uskunasi uchun bugungi kunda bozordagi aksariyat terminallar 4-sinfga ega (maksimal ERP 2 W). Ishlayotgan mobil terminallarning katta qismi 3 va 2-sinflardir (maksimal ERP mos ravishda 5 W va 8 W). GSM terminallarining ERP lari odatda maksimal darajadan ancha past bo'ladi, faqat tayanch stantsiyaga ulanishi yomon bo'lgan joylarda foydalanish hollari bundan mustasno.

– Ko'plab ichki to'siqlar (devorlar, shiftlar,...) mavjudligi sababli zaiflashganligi sababli, tashqi tarqalish sharoitlari bilan solishtirganda, uzatuvchi uskunalar odatda aloqa havolasini optimallashtirish uchun ERP (ehtimol maksimal uzatish quvvatiga ko'tariladi) ni sozlaydi. Bu elektromagnit moslashuv nuqtai nazaridan eng yomon vaziyatni anglatadi, chunki potensial xavfli uskunalarning aksariyati yopiq joylarda ham to'plangan.

– A ilovada tavsiflanganidek, uskunaning kuchlanish darajasi modulyatsiyalangan maydonning maksimal RMS qiymati bilan yaxshi bog'langan. Shu sababli, himoya masofasini hisoblash uchun tashuvchi maydon kuchi o'rniga Formula (E.1) ga maksimal RMS maydon kuchi kiritilgan.

– Himoya masofasi deb ham ataladigan xavfsiz ishlash uchun hisoblangan minimal masofa bilan hisoblab chiqilgan $k=7$ Formulada (E.1) va ± 6 dB tartibida bo'lgan devorlardan, poldan va shipdan ko'zgular tufayli maydon kuchining statistik tebranishlarini hisobga olmaydi.

– Formula (E.1) bo'yicha himoya masofasi uning ish chastotasiga emas, balki raqamli radiotelefonning samarali nurlanish kuchiga bog'liq.

E.4 Ruxsat etilgan uzatgichlar uchun maxsus choralar

E ilovadagi ma'lumotlardan olingan darajalar tavsiflangan joylarda kamdan-kam hollarda oshib ketadigan odatiy qiymatlardir. Ba'zi joylarda bu qiymatlardan oshib keta-

di, masalan, radar qurilmalari, yuqori quvvatli uzatgichlarning yaqinligi yoki xuddi shu binoda joylashgan ISM uskunolari. Bunday hollarda xonani yoki binoni himoya qilish va signal va quvvat simlarini uskunaga filtrlash afzalroq bo‘lishi mumkin, barcha jihozlar bunday darajalarga qarshi kuchlanishga ega bo‘lishi kerak.

F ilova

(ma'lumot uchun)

Sinov usullarini tanlash

F-ilovaning maqsadi mahsulot qo'mitalari va mahsulot spetsifikatsiyasi mualliflariga EUT dizayni va turiga asoslangan takrorlanuvchanlikni ta'minlash uchun eng mos sinov usulini tanlashda qo'llanmani taqdim etishdan iborat.

Quyidagilarni hisobga olish kerak:

- EUT ning mexanik o'lchamlari bilan solishtirganda nurlangan maydonning to'liq uzunligi;
- EUTning shkaflari va simlarining nisbiy o'lchamlari;
- EUTni tashkil etuvchi simlar va korpuslar soni;
- shovqin manbasidan EUTgacha bo'lgan masofa;
- shovqin manba turi, masalan, uzatgichlar yoki bir hil bo'lmagan magnit maydonlar;
- shovqin manbasining chastotasi.

Umuman olganda, IEC 61000-4 asosiy standartlar seriyasidagi kamida oltita hujjat uskunaning radiochastota buzilishlariga daxlsizligini tekshirish uchun ishlatilishi mumkin.

Hujjatlar simulyatsiya qiladigan buzilish hodisasi yoki sinov usuli bilan farqlanadi.

Ushbu standart va IEC 61000-4-6 da 150 kHz va undan yuqori chastota diapazonini to'liq qamrab olish uchun mo'ljallangan hujjatlar to'plamini tashkil qiladi. IEC 61000-4-6 radiochastota sinov signallarini mos ulash moslamalari yordamida EUT kabeliga kiritishni belgilaydi. Qo'llanma sifatida o'tish 80 MHz chastotada amalga oshiriladi, bu yerda o'tkazilgan RF buzilishlari bilan sinov to'xtaydi va antennadan nurlangan maydonlar bilan sinov boshlanadi.

Ushbu standart 80 MHz dan yuqori chastotalar uchun optimallashtirilgan. Sinov EUTdan kamida 1 m masofada joylashgan radiatsion antennalar yordamida amalga oshiriladi.

Har bir hujjatda ko'rsatilgan sinov usullaridan foydalanish mumkin bo'lgan bir qator chastotalar mavjud. IEC 61000-4-6 da belgilangan sinov usulidan 230 MHz gacha foydalanish mumkin. Ushbu standartda belgilangan sinov usulidan 26 MHz gacha foydalanish mumkin. Pastroq chastotalar uchun ochiq kabel uzunligi, sinov masofasi va UFA o'lchamini oshirish kerak bo'lishi mumkin.

Ushbu standart manbaga yaqin bo'lmagan holda ishlaydigan radiochastota buzilish manbalarini taqlid qilishdan iborat bo'lgan sinovlarni o'z ichiga oladi. Sinov masofasi odatda 3 m ni tashkil qiladi va hech qachon 1 m dan past bo'lmaydi. Bunga qarshi IEC 61000-4-39 bo'lib, u buzilish manbalarini (magnit yoki elektromagnit) taqlid qilish uchun optimallashtirilgan bo'lib, bu yerda radiatsiyaviy buzilish yaqin joyda ishlatiladigan qurilmalarning radiochastota maydonlaridan kelib chiqadi. Bunday holda, chastota diapazoni 9 kHz dan 6 GHz gacha, sinov masofasi esa 10 cm yoki undan kam bo'ladi.

Yana uchta hujjat turli xil sinov vositalari va usullaridan foydalangan holda radiochastota buzilishlari bilan kuchlanishni tekshirish uchun ishlatilishi mumkin.

IEC 61000-4-22 to'liq anekoik (FAR) sinov kamerasida o'tkaziladigan nurlangan kuchlanish sinovi usulini taqdim etadi. Hujjat IEC 61000-4-3 ga ekvivalent bo'lmasa-da, shunga o'xshash deb hisoblanishi mumkin.

IEC 61000-4-20 ko'pincha kabellari yo'q yoki juda kam bo'lgan kichik EUT larda qo'llaniladi. Sinov obyekti - bu maqsad uchun optimallashtirilgan TEM tuzilmasi. Usul DC dan bir necha GHz gacha qo'llanilishi mumkin.

IEC 61000-4-21 juda yuqori maydonlarda sinovdan o'tkaziladigan katta va murakkab EUT lar uchun juda foydali. Sinov sinov usulining bir qismi sifatida kameradan aks ettirishdan foydalanadigan reverberatsiya sinov kamerasida amalga oshiriladi. Sinov ushbu standartda qabul qilingan deterministik yondashuvdan butunlay boshqacha statistik yondashuvdan foydalanadi. Ushbu usuldan foydalanish mumkin bo'lgan chastota diapazoni sinov qurilmasining hajmi va xususiyatlari bilan cheklangan.

G ilova
(ma'lumot uchun)

Kabelni joylashtirish tafsilotlari

G.1 Radiatsiyalangan kuchlanish sinovi uchun EUTni o'rnatish niyatlari

Yakuniy o'rnatishda EUT va unga biriktirilgan kabellar EUT yaqinidagi elektromagnit maydon manbalarining ta'siriga duchor bo'ladi. Maydon ulangan kabellarga va EUTning o'ziga signallarni keltirib chiqaradi. Sinovning maqsadi kabellar orqali buzilish signallarining induksiyasini / ulanishini va EUT ning elektron davrlariga to'g'ridan-to'g'ri induksiya / ulashni simulyatsiya qilishdir.

Kabellar maydon ta'siridan signallarni qabul qila olishini ta'minlash uchun kabellar har bir kabel boshqa kabellarga juda yaqin joylashtirilmaydigan va har bir kabel metall qismlarga yaqin joylashtirilmaydigan tarzda joylashtirilishi kerak.

Maydonning har bir EUTga ulanishi EUTning har bir yuzi uchun har xil bo'lishi mumkin. Shunday qilib, EUT birliklari ko'p yo'nalishdagi maydon bilan ta'sirlanadi, shuning uchun EUT blokining har bir yuzi o'z navbatida sinovdan o'tkaziladi. Bu EUT shkafi/kapsulatsiyasining oltitagacha yuzini sinab ko'rishni talab qilishi mumkin. Kabellar kamida bitta yaxshi belgilangan konfiguratsiyadan foydalangan holda sinovdan o'tkazilganligi sababli, har bir EUT shkafi boshqa yo'nalishlarga aylantirilganda kabelning bir xil darajada aniqlanganligi muhim emas. Kabellar maydonni olish uchun yaxshi joylashtirilganda, ular printsiipial jihatdan qayta yo'naltirilmasligi kerak, chunki kabellar orqali signallarning induktsiyasi keyinchalik o'rnatildi.

G.2 Maydondagi kabel

Ushbu standartda, agar iloji bo'lsa, har bir kabeldan kamida 1 m maydonga ochiq holda joylashtirilishi kerakligi ko'rsatilgan. Bir metr 80 MHz past sinov chastotasida to'lqin uzunligining taxminan $\frac{1}{4}$ ga teng ($\frac{1}{4}$ to'lqin uzunligi = 93,75 cm). Induksiyalangan signallar to'lqin uzunligi $\frac{1}{4}$ yoki undan ortiq uzunlikdagi kabellar orqali maydondan juda oson olinadi. Yuqori chastotalarda to'lqin uzunligi kichikroq va signalni qabul qilish osonroq bo'ladi. Taxminan 300 MHz chastotada kabellar endi EUT ga induksiyalangan signallar uchun dominant kirish yo'li bo'lmasligi mumkin, shuningdek, EUT ga to'g'ridan-to'g'ri maydonning kirib borishi ham katta rol o'ynaydi.

G.3 Sinov maydonidan chiqadigan kabellar

7.4 da, EUT o'rnatishdan chiqadigan uchtagacha kabelda umumiy rejimni yutuvchi qurilmalardan (CMAD) foydalanish tavsiya etiladi, ammo majburiy emas. Shu bilan birga, sinov laboratoriyasiga CMAD larni kabellar polga birinchi bo'lib to'qnashadigan har bir kabelga bittadan joylashtirish orqali foydalanish tavsiya etiladi. CMAD ning impedans va yutilish xususiyatlari CISPR 16-1-4 da ko'rsatilgan.

Oddiy vaziyatda CMAD rezonanslarni yumshatadi. Qabul qilingan sinov darajasi muayyan vaziyatga mos kelishini baholash uchun mahsulot qo‘mitalari buni hisobga olishi mumkin.

G.4 EUT shkaflarini aylantirish

Elektromagnit maydonning EUT shkafiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri induksiyasi EUTni aylantirish orqali ta‘minlanadi. Bu juda muhim, chunki sezgir elektron sxemalar elektron platalar va kichik qismlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri nurlanishga duchor bo‘lishi mumkin.

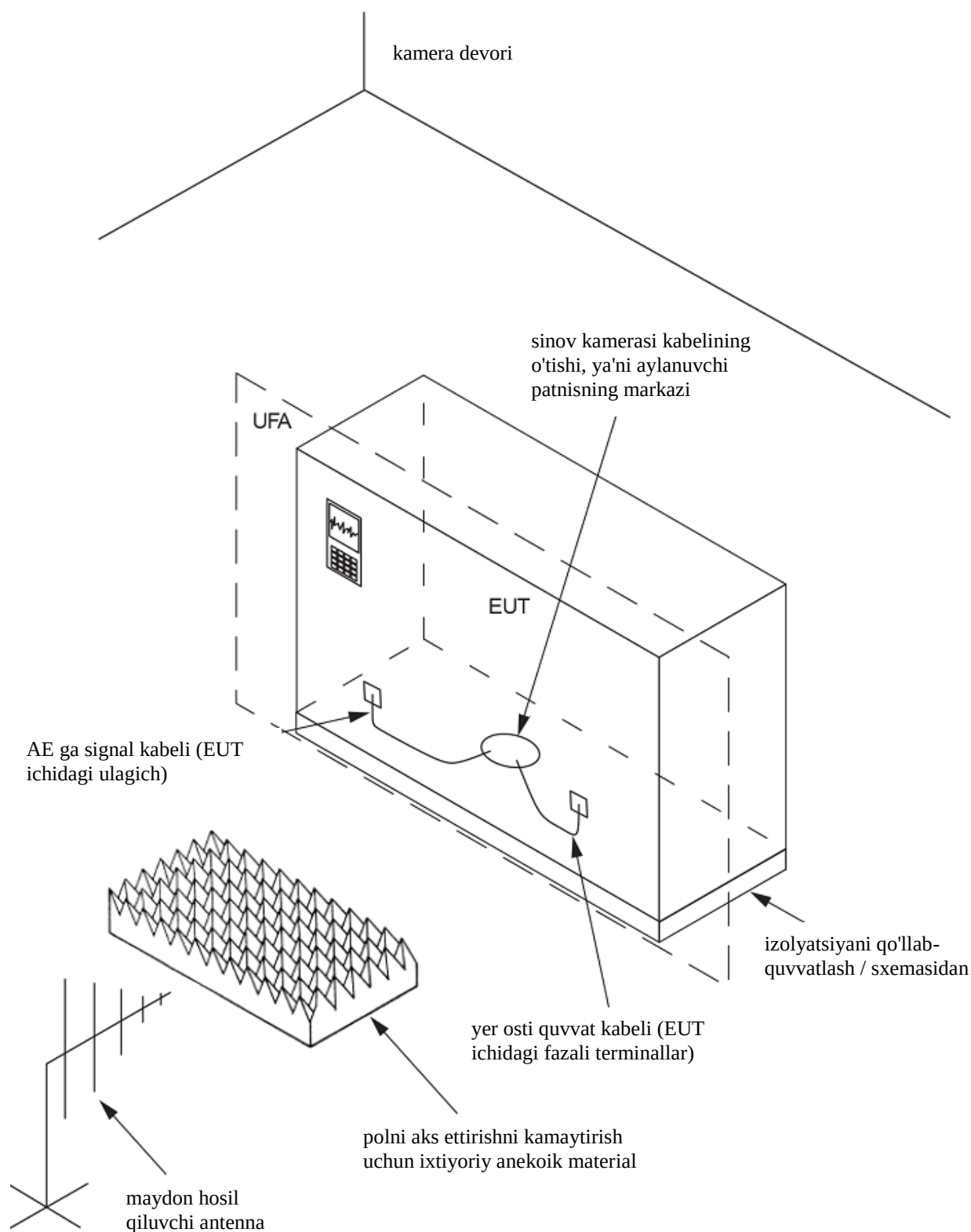
Shkaflarning burilishlari kabelni katta o‘zgartirishlarsiz amalga oshirilishi mumkin bo‘lsa, u holda kabellar avvalgidek tartibga solingan holda har bir shkafni aylantirish mumkin. Agar kabel sxemasining kamida bitta konfiguratsiyasi yuqorida tavsiflangan kabelni yo‘naltirish qoidalariga rioya qilsa, har safar EUT yoqilganda kabelni o‘zgartirish kerak emas. Sinov laboratoriyasi sinov moslamasini, masalan, aylanishga nisbatan nosimmetrik tarzda erkin joylashtirishi mumkin, shunda EUT shkafi avtomatik aylanuvchi stol yordamida aylantirilishi mumkin yoki EUT shkafi (lar)ni har bir qisman skanerlash paytida qo‘lda aylantirish uchun joylashtirilishi mumkin, agar umumiy qoidalariga rioya qilinsa, sinovni o‘rnatish sxemasiga rioya qilinadi.

H ilova
(ma’lumot uchun)

Katta va og‘ir EUT uchun sinov sozlamalariga misollar

H.1 Pastdan oziqlanadigan EUT kabellari

H.1-rasmda signal va quvvat kabellari pastdan oziqlanadigan asbob-uskunalar uchun sinov o‘rnatishni, qanday tashkil qilish misoli ko‘rsatilgan. EUT qalinligi 0,05 m yoki undan ko‘p bo‘lgan izolyatsion sxemasidan yoki boshqa izolyatsion tayanchga joylashtirilishi kerak. Katta va og‘ir EUTlarda keng tarqalgan o‘tkazuvchan bo‘lmagan roliklardan foydalanish mumkin. Katta EUT kabellari odatda juda qalin va qattiq va egilishi qiyin va ular yerga yo‘naltirish uchun mo‘ljallanmagan. Shunday qilib, bunday turdagi kabellarni ochish amalda juda qiyin. Haqiqiy o‘rnatishlarda bu kabellar EUT muhofazasi bilan himoyalangan va to‘g‘ridan-to‘g‘ri yer ostiga tushadi. Ushbu yer osti kabellari haqiqiy o‘rnatish xususiyatiga ko‘ra elektromagnit maydonga ta’sir qilishlari shart emas.



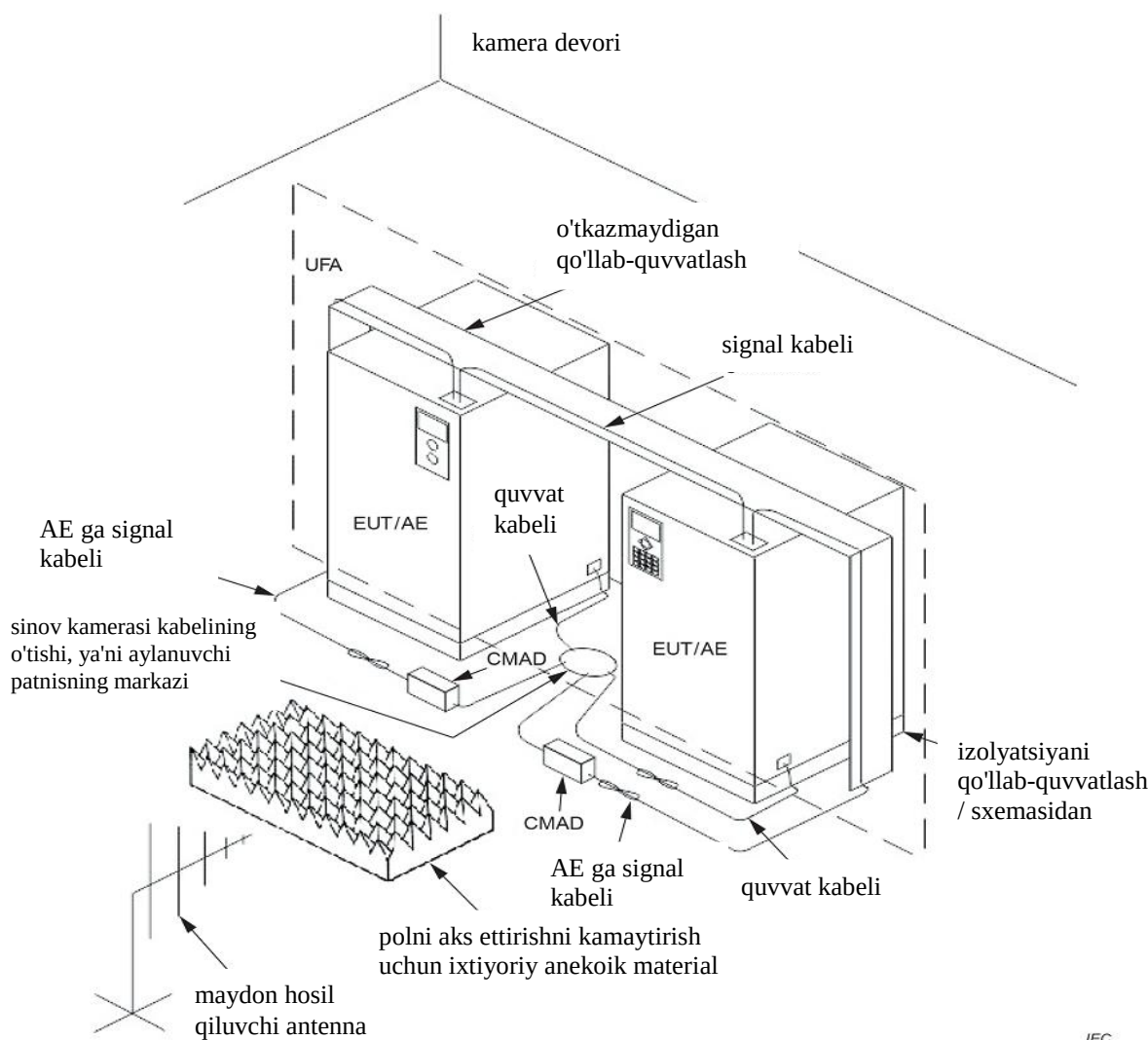
IEC

H.1 – Rasm. Pastdan oziqlangan EUT uchun sinov o'rnatish namunasi yer osti kabellari (CMAD ko'rsatilmagan)

H.2 Yuqoridan yo‘naltirilgan EUT kabellari

H.2-rasmda signal va quvvat kabellarini sozlash misoli koʻrsatilgan, bu yerda signal kabellari haqiqiy oʻrnatish usuli tufayli yuqoridan yoʻnaltirilgan, masalan, tarmoq serveri mahsulotlari bilan. Agar oʻtkazuvchan yoki ekranlangan simi yoʻlaklari EUTni oʻrnatishning bir qismi sifatida belgilangan boʻlsa, ular sinovni oʻrnatish uchun ham ishlatilishi kerak. Iloji boʻlsa, EUT ning oʻzaro bogʻlaydigan kabellarining ortiqcha uzunligi kabelning taxminiy markazida past induktiv ravishda toʻplanishi kerak.

Agar EUT UFA oynasiga sig‘maydigan darajada katta bo‘lsa, bitta UFA oynasi har bir sinovdan so‘ng EUT bo‘ylab harakatlantirilishi kerak, shunda EUT, shu jumladan yuqoridan yo‘naltirilgan kabellar, UFA tomonidan to‘liq qoplanadi.



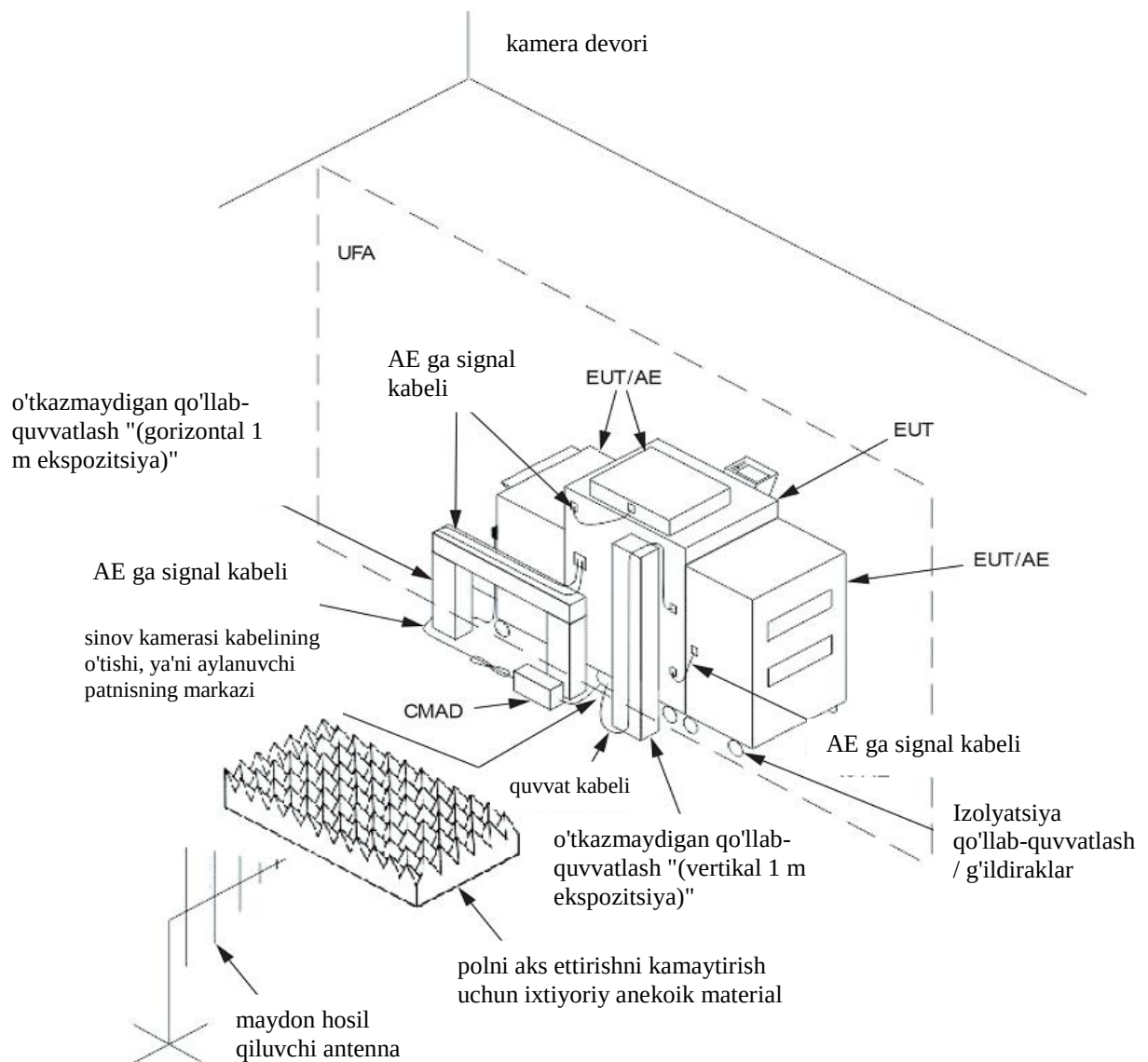
Izohlar

- 1 UFA kabellar bilan EUT o'lchamiga mos keladi.
2 Quvvat kabellari CMAD uchun juda katta

H.2 – Rasm. Yuqoridan yo‘naltirilgan kabellar bilan EUT uchun sinov o‘rnatish namunasi

H.3 Bir nechta kabellar va AE lar bilan EUT

H.3-rasmda bir nechta AE o'rtasida bir nechta turli xil uzunlik va kabel turlarini o'z ichiga olgan signal va quvvat kabellarini sozlash misoli ko'rsatilgan, masalan, polga o'rnatilgan ko'p funktsiyali printer. 1 m gorizontaal yoki vertikal polarizatsiya uchun EM maydoniga faqat yetarlicha uzun kabellar ta'sir qilishi kerak. EUT va AE o'rtasida qisqa, qattiq uzunlikdagi kabellar bo'lsa, ushbu tavsiyaga muvofiq kabellarni ochish mumkin bo'lmasligi mumkin. Buning o'rniga ular foydalanuvchi qo'llanmasiga muvofiq tartibga solinishi kerak. Belgilanmagan uzun kabellar vertikal va/yoki gorizontaal ta'sirga erishish uchun o'tkazmaydigan qo'llab-quvvatlashdan foydalangan holda H.3-rasmda ko'rsatilganidek joylashtirilishi kerak. Iloji bo'lsa, EUT birliklarini ulash kabellarining ortiqcha uzunligi kabelning taxminiy markazida past induktiv ravishda to'planishi kerak.



Izoh - Quvvat kabellari CMAD uchun juda katta.

H.3 – Rasm. Bir nechta kabellar va AE bilan EUTlarni o'rnatishga misol

H.4 Yon tomondan oziqlanadigan kabellar va bir nechta UFA oynalari bo‘lgan katta EUT lar

H.4-rasmda bir nechta UFA oynalari bilan qoplanishi kerak bo‘lgan yon tomondan oziqlanadigan kabelga ega bo‘lgan katta EUT misoli ko‘rsatilgan. Yagona UFA oynasi har bir sinovdan so‘ng EUT bo‘ylab harakatlantirilishi kerak, shunda EUT, shu jumladan tashqi tomondan oziqlanadigan kabellar ham UFAlar tomonidan to‘liq qoplanadi. Antenna va ixtiyoriy yonmaydigan material H.4-rasmda ko‘rsatilganidek, butun EUT UFA oynalari bilan qoplanmaguncha ko‘chirilishi kerak. Iloji bo‘lsa, EUT ning o‘zaro bog‘lovchi birliklari kabellarining ortiqcha uzunligi kabelning taxminiy markazida past induktiv ravishda to‘planishi kerak.

Izoh - Bir nechta UFA oynalarini qo‘llash uchun 6.3.1-bandda keltirilgan usullar qo‘llaniladi.



STANDARTLAR INSTITUTI #K91ON3S6P5 - 17.05.2024 "UZTEST" DAVLAT MUASSASASI

I ilova

(ma'lumot uchun)

Ko'p signalli sinov

I.1 Umumiy qoidalar

I ilovada umumiy sinov vaqtini qisqartirish maqsadida bir to'xtash davri davomida bir nechta signallar bilan EUTlarni sinovdan o'tkazish bilan bog'liq ma'lumotlar keltirilgan. U quyidagilar bilan bog'liq ma'lumotlarni taqdim etadi: bir nechta signallar tomonidan yaratilgan intermodulyatsiya effektlari, bir nechta signallarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan quvvat, darajani sozlash talablari, chiziqlilik va garmonik tekshiruvlar va bir nechta signallar bilan EUT ishlash mezonlari.

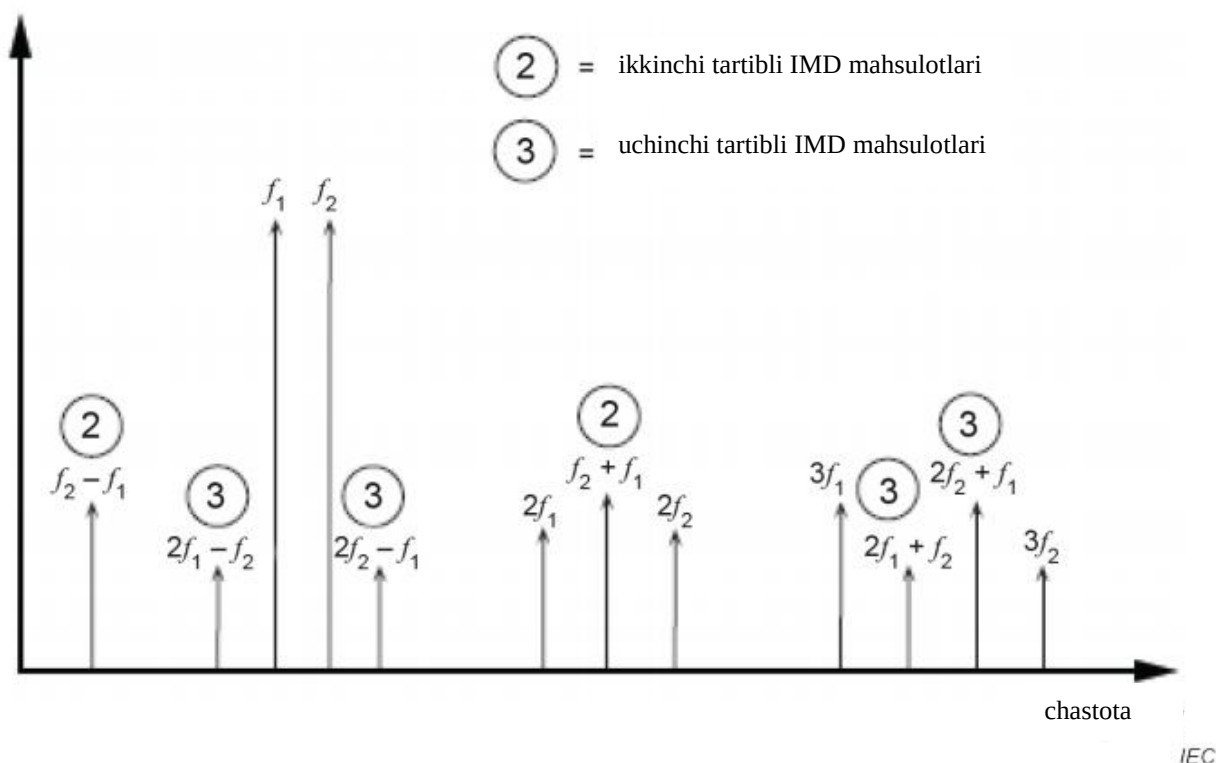
I.2 Intermodulyatsiya

Intermodulyatsiya chiziqli bo'lmagan tizimda yaratilishi mumkin. Har bir chastota komponenti o'rtasidagi intermodulyatsiya chastotalarda qo'shimcha signallarni hosil qiladi, ular faqat har ikkalasining garmonik chastotalarida (butun sonlar) emas, balki dastlabki chastotalarning yig'indisi va farqi chastotalarida va shu yig'indi va farq chastotalarining ko'paytmalarida ham bo'ladi.

Ushbu intermodulyatsiya natijasi yon tasmalar (markazda asosiy va garmonik chastotalar atrofida) ko'rinishida keraksiz signallarni yaratishdir.

Ushbu kiruvchi signallar sezuvchanlik sinovi sifatiga sezilarli ta'sir qilmasligiga e'tibor berish kerak. Shu maqsadda, bu kiruvchi signallar garmonik sifatida ko'rib chiqilishi mumkin va bu sohada mo'ljallangan sinov signaliga nisbatan kamida -6 dB bo'lishi kerak.

Buni I.1-rasmdagi grafikda ko'rish mumkin va matematik tarzda quyidagicha ifodalanadi:



I.1-Rasm. Sinov chastotalari f_1 va f_2 va ikkinchi va uchinchi tartibdagi inter-modulyatsiya chastotalari

$$v_{\text{Out}} = a_1 v_i + a_2 v_i^2 + a_3 v_i^3 + \dots \quad (1.1)$$

Bu yerda a_1 , a_2 va a_3 birinchi, ikkinchi va uchinchi tartibli garmonikalar uchun uzatish funksiyalari va:

$$v_i(t) = \cos(2\pi f_1 t) + \cos(2\pi f_2 t) \quad (1.2)$$

Yuqori tartibli kuchlanishlar (I.3) va (I.4) formulalar yordamida hisoblanadi:

$$v_i(t)^2 = \frac{1}{2}(1 + \cos(4\pi f_1 t)) + [\cos(2\pi(f_1 - f_2)t) + \cos(2\pi(f_1 + f_2)t)] + \frac{1}{2}(1 + \cos(4\pi f_2 t)) \quad (1.3)$$

va:

$$v_i(t)^3 = \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{2}\right) \cos 2\pi f_1 t + \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{2}\right) \cos 2\pi f_2 t + \frac{3}{4}(\cos(4\pi f_1 t - 2\pi f_2 t) + \cos(4\pi f_1 t + 2\pi f_2 t)) + \frac{3}{4}(\cos(4\pi f_2 t - 2\pi f_1 t) + \cos(4\pi f_2 t + 2\pi f_1 t)) + \frac{1}{4} \cos(6\pi f_1 t) + \frac{1}{4} \cos(6\pi f_2 t) \quad (1.4)$$

I.3 Quvvat talablari

Bir nechta signallarni ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan quvvat eng yuqori va o'rtacha qiymatlarda aniqlanishi mumkin. Har bir signal bir xil quvvatga ega bo'lsa, quyidagi formulalar qo'llaniladi:

$$P_{\text{MSAVG}} = P_{\text{SSAVG}} \cdot N \quad (1.5)$$

$$P_{\text{MSPK}} = P_{\text{SSPK}} \cdot N^2 \quad (1.6)$$

bu yerda:

P_{MSAVG} bir nechta signallarning o'rtacha quvvati;

P_{MSPK} bir nechta signallarning eng yuqori quvvati;

P_{SSAVG} bitta signalning o'rtacha quvvati;

P_{SSPK} bitta signalning eng yuqori quvvati;

N signallar soni.

Barcha buzilishlarni bartaraf etish uchun maksimal quvvatdan ma'lum bir kuchaytirgich tomonidan ishlab chiqarilishi mumkin bo'lgan signallar sonini hisoblash uchun foydalanish mumkin. Biroq, individual signallar chastotada farq qilganligi sababli, ularning nisbiy fazasi doimo o'zgarib turadi. Eng yuqori quvvat darajasiga faqat barcha signallar fazada bo'lganda erishiladi. Bu nisbatan qisqa muddatli hodisa va ko'pincha o'rtacha quvvat yaxshiroq baholanadi.

O'rtacha quvvat ishlatilsa va maksimal quvvatga erishib bo'lmasa, buzilish (intermodulyatsiya) paydo bo'ladi. Umuman olganda, bu buzilish faqat chiziqli ish chegaralarida kuchaytirgichlar yordamida minimallashtirilishi mumkin.

Kuchaytirgichning talab qilinadigan quvvati darajani sozlash talablari, shuningdek, chiziqlilik va garmonik talablar bilan belgilanadi.

I.4 Darajani o'rnatish talablari

6.3.2 va 6.3.3 bandning darajalarni o'rnatish protseduralari chastotani tanlamaydigan va bir nechta signallarni ajratib ko'rsatish va o'lchash mumkin bo'lmagan izotrop maydon zondlaridan foydalanishni talab qiladi. Shuning uchun darajani o'rnatish protseduralari bitta chastotalar yordamida amalga oshirilishi kerak.

Bir nechta signallardan foydalanish uchun ikkinchi darajali sozlash protsedurasini bajarish kerak bo'ladi. Buni turli xil sinov uskunalari, masalan, bir nechta signal manbalari yoki vektor signal generatorlari va chastotani tanlash quvvatini o'lchash uskunalari (signal analizatori, spektr analizatori, tarmoq analizatori, qabul qiluvchi va boshqalar) yordamida amalga oshirish mumkin. Biroq, sinov uskunasi tanlashdan qat'iy nazar, intermodulyatsiya va kuchaytirgichning to'yinganlik effektlariga rioya qilish muhimdir. Darajani o'rnatish protsedurasini kuchaytirgichni to'yintirmasdan va juda ko'p buzilishlarni kiritmasdan sinov to'plamiga qancha signalni birlashtirish mumkinligini aniqlash uchun 6.3.2 va 6.3.3 bandlar natijalaridan (AM bilan sinov darajasini ta'minlash uchun chastotada talab qilinadigan quvvat) foydalanadi. 6.3.2-bosqich 5) va 6.3.3-bosqich 7), chiziqlilik va garmonikani tekshirish va D ilova sinov majmuasidagi barcha mavjud signallarda bir vaqtning o'zida, har bir yangi signal qo'shilishi bilan bir yoki ikkala tekshir-

uv muvaffaqiyatsizlikka uchraguncha bajarilishi kerak. Bu birgalikda ishlatilishi mumkin bo'lgan signallarning maksimal soni.

I.5 Chiziqlilik va garmonikani tekshirish

6.3.2-bosqich 5) va 6.3.3-bosqich 7) da belgilangan chiziqlilikni tekshirish protsedurasi signallarning har bir sinov to'plamida agregat sifatida qo'llanilishi kerak. Sinov to'plamidagi har bir alohida signalga signal generatorining qo'zg'alish darajasi bir vaqtning o'zida 5,1 dB ga kamaytirilishi kerak. Barcha sinov signallari hali ham mavjud bo'lganda, lekin kamaygan holda, har bir alohida chiqish signalini kamida 3,1 dB ga kamaytirish uchun o'lchash va tekshirish kerak.

D ilovada belgilangan garmonikani tekshirish protsedurasi barcha asosiy bo'lmagan chastotalarni (garmonikalar, intermodulyatsiya mahsulotlari va boshqalar) o'z ichiga olgan holda o'zgartirilishi kerak. Ushbu asosiy bo'lmagan signallarni antennaga yetkazib beriladigan quvvatda yoki to'g'ridan-to'g'ri qabul qiluvchi antenna yordamida maydon kuchida o'lchash mumkin. Biroq, quvvat o'lchovlari, ularni maydon bilan bog'lash uchun antenaning уза́йиши uchun tuzatilishi kerak. Barcha asosiy bo'lmagan signallar maydonda mo'ljallangan sinov signaliga nisbatan kamida -6 dB bo'lishi kerak.

Izoh - Kuchaytirgich va/yoki o'lchash uskunasi (yo'nalishli bog'lovchi, signal/spektr analizatori) yuqori ish o'tkazuvchanlik kengligi doirasidagi garmonika va intermodulyatsiya mahsulotlarini cheklash uchun har bir kuchaytirgich chiqishida yuqori quvvatli past chastotali filtrlardan foydalanish mumkin.

I.6 Ko'p signalli EUT ishlash mezonlari

To'xtash vaqtida bir nechta signal orqali sinov EUTni ushbu standartda talab qilinganidan ko'ra ko'proq energiyaga ta'sir qiladi. Bu haddan tashqari ta'sir qilish EUT funksiyasini yo'qotishiga yoki bitta chastotada yorug'lik tufayli yuzaga kelmaydigan ishlashning pasayishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu standartning talablari bitta chastotali sinov uchun bo'lganligi sababli, mahsulotni buzilishga olib kelgan to'plamning individual chastotalari yordamida qayta sinovdan o'tkazish zarur. Individual chastotalar sinovning natijalari ustunlik qiladi.

J ilova

(ma'lumot uchun)

Sinov asboblari tufayli o'lchov noaniqligi

J.1 Umumiy qoidalar

J ilova hujjatning asosiy qismida mavjud bo'lgan sinov usulining o'ziga xos ehtiyojlariga muvofiq sinov darajasini belgilashning o'lchov noaniqligi (MU) bilan bog'liq ma'lumotlarni beradi. Qo'shimcha ma'lumotni [1, 2] da topishingiz mumkin.

J ilovada noaniqlik budjetini darajani belgilash asosida qanday tayyorlash mumkinligiga misol keltirilgan. Modulyatsiya chastotasi, modulyatsiya chuqurligi va kuchaytirgich tomonidan ishlab chiqarilgan garmonika kabi buzilish miqdorining boshqa parametrlari ham sinov laboratoriyasi tomonidan tegishli tarzda ko'rib chiqilishi kerak bo'lishi mumkin. J-ilovada ko'rsatilgan metodologiya buzilish miqdorining barcha parametrlariga taalluqli deb hisoblanadi.

Maydon bir xilligi uchun noaniqlik hissasi, shu jumladan sinov maydonchasi effektlari ko'rib chiqilmoqda.

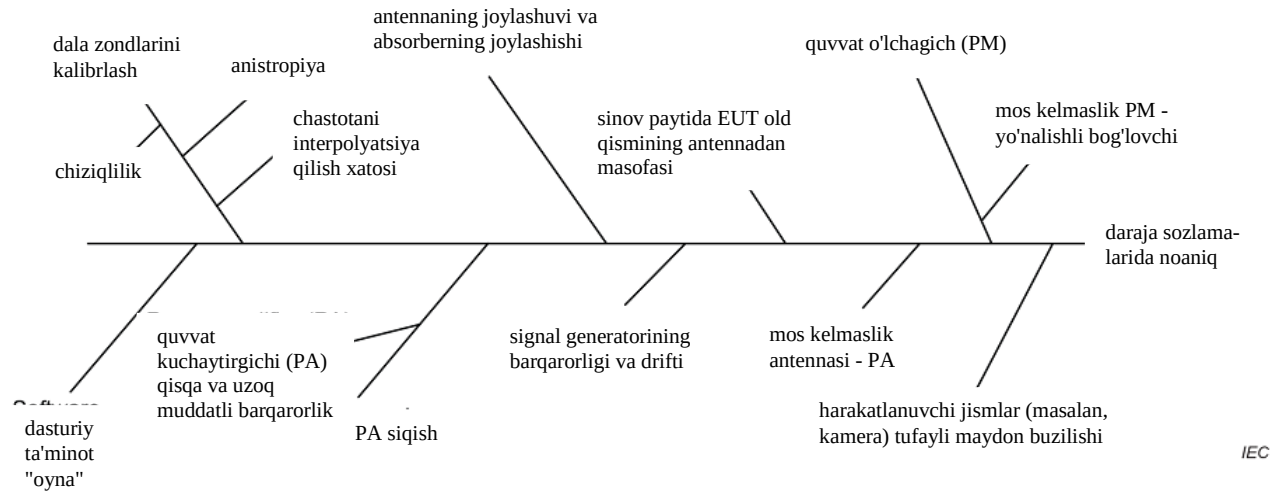
J.2 Darajani belgilash uchun noaniqlik budjetlari

J.2.1 O'lchanadigan kattalikning ta'rifi

O'lchanadigan kattalik - bu hujjatning 6.3.2-bosqich a) va 6.3.3-bosqich a) jarayoniga muvofiq tanlangan UFA nuqtasidagi gipotetik sinov elektr maydon kuchi (EUT bo'lmagan).

J.2.2 O'lchovning MU hissa qo'shuvchilari

Quyidagi ta'sir diagrammasi (J.1-rasmga qarang) darajani sozlashga ta'sir qilish misolini beradi. Bu darajani sozlash va sinov jarayonlari uchun ham amal qiladi va diagramma to'liq emasligini tushunish kerak. Ta'sir diagrammasidan eng muhim hissa qo'shuvchilar noaniqlik budjeti uchun J.1-jadval va J.2-jadval uchun tanlangan. Kamida J.1 va J.2-jadvallarda keltirilgan badallar noaniqlik budjetlarini hisoblash uchun turli sinov maydonchalari yoki laboratoriyalar uchun taqqoslanadigan budjetlarni olish uchun ishlatilishi kerak. Ta'kidlanishicha, laboratoriya o'ziga xos holatlardan kelib chiqqan holda MUn hisoblashda qo'shimcha hissa qo'shuvchilarni kiritishi mumkin.



J.1-Rasm. Darajani o'rnatishga ta'sir qilish misoli

J.2.3 Kengaytirilgan noaniqlik uchun hisoblash misollari

Shuni tan olish kerakki, darajani belgilash va test uchun qo'llaniladigan hissalar bir xil bo'lmasligi mumkin. Bu har bir jarayon uchun turli noaniqlik lariga olib keladi.

Ushbu standartda kamera ichidagi maydon EUTda sinovdan oldin kalibrlangan. Sinov sozlamalariga qarab, bir nechta ishtirokchilar MUni hisoblashda omil bo'lmasligi mumkin. Masalan, kuchaytirgichning chiqish quvvati darajasini nazorat qilish orqali kompensatsiya qilinadigan yoki darajani sozlash va sinov o'rtasida o'zgarishsiz qoladigan (masalan, antenna va kuchaytirgich o'rtasidagi nomuvofiqlik) misollar.

Maydon zondlari va quvvatni nazorat qilish asboblari (mutlaq o'lchov aniqligi va chiziqliligidan ko'ra takrorlanuvchanlik) kuchaytirgichning chiqish quvvati darajasini nazorat qilish tizimiga kiritilmagan va ularning hissasi MUni baholashda hisobga olinishi kerak.

J.1-jadval va J.2-jadvalda darajani belgilash uchun noaniqlik budjetiga misollar keltirilgan. Noaniqlik budjeti ikki qismdan iborat: darajani belgilash uchun noaniqlik va sinov uchun noaniqlik.

J.1-Jadval. Darajani belgilash jarayoni

simvol	noaniq manba x_i	$U(x_i)$ dB	tarqatish	bo'luvchi	$u(x_i)$ dB	c_i	$u_i(y)$ dB	$u_i(y)^2$
FP	dala zondlarini kalibrlash	1,7	Normal $k=2$	2	0,85	1	0,85	0,72
PM _c	quvvat o'lchagich	0,3	rect	1.73	0,17	1	0,17	0,03
PA _c	PA tez daromad o'zgarishi	0,2	rect	1.73	0,12	1	0,12	0,01
SW _c	SW tekislash aniqligi	0,6	rect	1.73	0,35	1	0,35	0,12
				$\sum u_i(y)^2$				0,88
				$\sqrt{\sum u_i(y)^2}$				0,94
				noaniq kengaytirildi $U(y)$ (CAL) $k=2$				1,88 dB

J.2-Jadval. Sinov jarayoni

simvol	noaniq manba x_i	$U(x_i)$ dB	tarqatish	bo'luvchi	$u(x_i)$ dB	c_i	$u_i(y)$ dB	$u_i(y)^2$
CAL	darajani sozlash jarayoni	1,88	Normal $k=2$	2,00	0,94	1	0,94	0,89
AL	antenna joylashuvining o'zgarishi va absorberning joylashishi	0,38	$K=1$	1	0,38	1	0,38	0,14
PM_t^a	Quvvat o'lchagich	0,3	rect	1,73	0,17	1	0,17	0,03
PA_t	PA tez daromad o'zgarishi	0,2	rect	1,73	0,12	1	0,12	0,01
SW_t	SW tekislash aniqligi	0,6	rect	1,73	0,35	1	0,35	0,12
SG	signal generatorining barqarorligi	0,13	rect	1,73	0,08	1	0,08	0,01
				$\sum u_i(y)^2$				1,20
				$\sqrt{\sum u_i(y)^2}$				1,10
				noaniq kengaytirildi $U(y)$ $k=2$				2,19 dB

^a Agar quvvat o'lchagichga asoslangan signal generatorining chiqish darajasini daraja nazorati ishlatilsa, PM jadvalga kiradi, aks holda signal generatorining barqarorligi va drifti, shuningdek quvvat kuchaytirgichi hisobga olinishi kerak. Ushbu misolda quvvat kuchaytirgichi noaniqlik byudjetiga hissa qo'shmaydi, chunki u quvvat kuchaytirgichining chiqish boshqaruvining bir qismidir, shuning uchun quvvat o'lchagich hissasini hisobga olish kifoya.

J.2.4 Atamalarni tushuntirish

FP kalibrlash noaniqligi, maydon zondining nomutanosibligi (anizotropiya), maydon zond chastotasi javobi va harorat sezgirligining kombinatsiyasi. Odatda bu ma'lumotlarni zond ma'lumotlar varag'idan va/yoki kalibrlash sertifikatidan olish mumkin.

PM_c quvvat o'lchagichning noaniqligi, shu jumladan uning datchiklari yoki olingan ishlab chiqaruvchining spetsifikatsiyasi (va to'rtburchaklar taqsimot sifatida ko'rib chiqiladi) yoki kalibrlash sertifikati (va oddiy taqsimot sifatida ko'rib chiqiladi). Agar bir xil quvvat o'lchagich ham darajani sozlash, ham sinov uchun ishlatilsa, bu hissa quvvat o'lchagichning takrorlanuvchanligi va chiziqliligiga kamayishi mumkin. Ushbu yondashuv jadvalda qo'llaniladi.

PA_c barqaror holatga erishilgandan so'ng quvvat kuchaytirgichining tez o'zgarishidan kelib chiqadigan noaniqlikni o'z ichiga oladi.

SW_c darajani sozlash jarayonida darajani sozlash uchun maqsadli qiymat atrofida chastota generatorining diskret qadam o'lchamidan va yuqori va pastki joizliklardan olingan noaniqlik. Ushbu joizliklar odatda sinov laboratoriyasi tomonidan sozlanishi mumkin. Dastur oynasi maqsadli qiymat atrofidagi yuqori va pastki joizlikdir.

CAL darajani belgilash jarayoni bilan bog'liq kengaytirilgan noaniqlikdir.

AL antenna va absorberlarni olib tashlash va almashtirishdan kelib chiqadigan noaniqlikdir. ISO/IEC 98-3 qo'llanmasiga ko'ra, antenaning joylashishini o'zgartirish

va absorberni joylashtirish a tipidagi hissalarini anglatadi, ya'ni ularning noaniqligini kuzatuvlar seriyasini statistik tahlil qilish orqali baholash mumkin. A tipidagi hissalar odatda o'lchov uskunasi noaniqligining bir qismi emas, ammo bu hissalar ularning yuqori ahamiyati va o'lchov uskunasi yaqin aloqasi tufayli hisobga olingan.

PM_t quvvat o'lchagichining noaniqligi, shu jumladan uning datchiklari yoki olingan ishlab chiqaruvchining spetsifikatsiyasi (va to'rtburchaklar taqsimot sifatida ko'rib chiqiladi) yoki kalibrlash sertifikatini (va oddiy taqsimot sifatida ko'rib chiqiladi). Agar bir xil quvvat o'lchagich ham darajani sozlash, ham sinov uchun ishlatilsa, bu hissa quvvat o'lchagichining takrorlanuvchanligi va chiziqliligiga kamayishi mumkin. Ushbu yondashuv jadvalda qo'llaniladi.

Sinov jarayonida quvvat kuchaytirgichining chiqish nazorati bo'lmagan o'lchash moslamasi ishlatilsa, bu hissa qo'shilmasligi mumkin (6-rasmdan farq qilgan holda). Bunday holda, signal generatori va quvvat kuchaytirgichining noaniqliklarini ko'rib chiqish kerak.

Pa_t barqaror holatga erishilgandan so'ng quvvat kuchaytirgichining tez o'zgarishidan kelib chiqadigan noaniqlikni o'z ichiga oladi.

SW_t chastota generatorining diskret qadam kattaligidan olingan noaniqlik va sinov jarayonida darajani sozlash uchun dasturiy ta'minot oynalari. Dastur oynasi odatda sinov laboratoriyasi tomonidan sozlanishi mumkin.

SG signal generatorining turish vaqtidagi siljishi.

J.3 Ilova

Hisoblangan MU raqami (kengaytirilgan noaniqlik) turli maqsadlarda, masalan, mahsulot standartlarida ko'rsatilganidek yoki laboratoriya akkreditatsiyasi uchun ishlatilishi mumkin. Ushbu hisob-kitob natijasi sinov jarayonida EUTga qo'llaniladigan sinov darajasini sozlash uchun ishlatilishi mo'ljallanmagan.

J.4 Havola hujjatlari

[1] IEC TR 61000-1-6 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMM) - 1-6 qism: Umumiy - O'lchov noaniqligini baholash bo'yicha qo'llanma (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-6: General – Guide to the assessment of measurement uncertainty)

[2] UKAS, M3003, 4-nashr, 2019-yil, O'lchovdagi noaniqlik va ishonchning ifodasi, www.ukas.com saytidan bepul yuklab olish

[3] ISO/IEC Guide 98-3 O'lchov noaniqligi - 3-qism: O'lchovdagi noaniqlikni ifodalash bo'yicha qo'llanma (GUM: 1995) (Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement).

K ilova
(ma'lumot uchun)

Elektron maydon zondlari uchun kalibrlash usuli

K.1 Sharh

IEC 61000-4-3 ga muvofiq darajani sozlash protseduralarida keng chastota diapazoni va yuqori dinamik xarakteristikaga ega elektron maydon sensorlari keng qo'llaniladi. Boshqa jihatlar qatorida, maydon zondining kalibrlash sifati radiatsiya qarshiligi sinovining noaniqlik darajasiga bevosita ta'sir qiladi.

Hozirgi vaqtda zondni kalibrlash natijalari turli kalibrlash laboratoriyalarida zondni kalibrlashda farq qilishi mumkin. Shuning uchun maydon zondini kalibrlash vositasi va usulini ko'rsatish kerak.

K ilova IEC 61000-4-3 ga muvofiq foydalaniladigan tegishli zondni kalibrlash ma'lumotlarini taqdim etadi.

6.3-bandda keltirilgan darajani sozlash jarayonida elektron maydon zondlari nisbatan past maydon kuchiga ta'sir qiladi, masalan, 1 V/m dan 30 V/m gacha. Elektron maydon zondlarini kalibrlash mo'ljallangan chastota va dinamik diapazonni hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak.

Bir necha yuz megagers dan gigagers gacha bo'lgan chastotalar uchun anekoik kamera ichida standart maydon hosil qilish uchun standart kuchaytirilgan shoxli antennalardan foydalanish IEC 61000-4-3 standarti talablariga muvofiq sensorlarni kalibrlashning eng keng tarqalgan usullaridan biridir. Biroq, maydon zondlarini kalibrlash uchun sinov muhitini tekshirishning belgilangan usuli yo'q va ko'plab o'zgaruvchilarni hisobga olish kerak.

Ushbu chastota diapazonida kalibrlash laboratoriyalari o'rtasida ular e'lon qilgan o'lchov xatoliklaridan tashqari farqlar kuzatildi.

Maydon zondlarini kalibrlash 80 MHz dan bir necha yuz megagerts oralig'ida, odatda TEM to'lqin o'tkazgichlarida amalga oshiriladi, odatda ko'proq takrorlanadi.

Shuning uchun K ilova keng qamrovli kalibrlash protsedurasini aks ettiruvchi anekoik kameralarda shoxli antennali zondlarni kalibrlash protseduralarini takomillashtirishga qaratilgan.

K.2 Zondlarni kalibrlash talablari

K.2.1 Umumiy qoidalar

IEC 61000-4-3 da belgilangan UFA darajasini o'rnatish protsedurasida foydalanish uchun mo'ljallangan E-maydon zondlarini kalibrlash quyidagi talablarga javob berishi kerak.

K.2.2 Kalibrlash chastota diapazoni

Chastota diapazoni sinovlarda talab qilinadigan chastota diapazonidan kam bo'lmashligi kerak.

K.2.3 Chastota bosqichlari

Turli kalibrlash laboratoriyalari o'rtasida sinov natijalarini aniqroq taqqoslash uchun kalibrlash uchun quyidagi sobit chastotalar to'plamidan foydalanish tavsiya etiladi. Kamroq raqam yoki boshqa chastotalardan foydalanish texnik jihatdan asosli bo'lishi kerak.

- 80 MHz dan 1 GHz gacha:

Elektron maydon sensorlarini kalibrlash uchun (odatda 50 MHz qadam kengligi) quyidagi chastotalardan foydalaning

80 MHz, 100 MHz, 150 MHz, 200 MHz,..., 950 MHz, 1 000 MHz

- 1 GHz dan 6 GHz gacha:

Elektron maydon zondlarini kalibrlash uchun quyidagi chastotalardan foydalaning (qadam kengligi 200 MHz)

1 000 MHz, 1 200 MHz, 1 400 MHz,..., 5 800 MHz, 6 000 MHz.

- 6 GHz dan yuqori:

Ko'rib chiqilmoqda

Izoh - zondni 1 GHz chastotada ikki marta o'lchash kerak emas.

K.2.4 Maydon kuchi

Sensor kalibrlangan maydon kuchi shovqin kuchlanishini sinash uchun zarur bo'lgan maydon kuchiga asoslangan bo'lishi kerak. Bir hil maydonni tavsiflashning afzal usuli EUTga qo'llaniladigan maydon kuchidan kamida 1,8 baravar yuqori maydon kuchlanishida amalga oshirilganligi sababli, sensorni sinov uchun mo'ljallangan maydon kuchidan ikki baravar yuqori maydon kuchlanishida kalibrlash tavsiya etiladi. (K.1 jadvalga qarang.). Agar zond turli maydonlar darajalarida ishlatilishi kerak bo'lsa, uni chiziqliligi ko'ra bir necha darajalarda, hech bo'lmaganda minimal va maksimal darajalarda kalibrlash kerak. Shuningdek K.3.3 ga qarang.

Izoh - Kalibrlash modulyatsiyasiz CW signallari yordamida amalga oshiriladi.

K.1- Jadval. Kalibrlash maydonining kuchlanish darajasi

sinov darajasi	kalibrlash maydonining kuchi
1	2 V/m
2	6 V/m
3	20 V/m
4	60 V/m
X	Y V/m
X, Y ochiq kalibrlash darajasi bo'lib, u 1 dan 4 gacha bo'lgan boshqa darajalardan biridan yuqori yoki pastroq bo'lishi mumkin. Bu daraja mahsulot spetsifikatsiyasida yoki sinov laboratoriyasida berilishi mumkin.	

K.3 Kalibrlash uskunasiga qo'yiladigan talablar

K.3.1 Umumiy qoidalar

K.3.2 - K.3.4 kichik bandlarida maydon sensorini kalibrlashni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan nazorat o'lchash asboblari qo'yiladigan talablar ko'rsatilgan.

K.3.2 Garmonik va shovqin signallari

Quvvat kuchaytirgichlarining har qanday garmonikasi yoki shovqin tashuvchi chastotadagi darajadan kamida 20 dB past bo'lishi kerak. Bu sensorni kalibrlash va chiziqlilikni tekshirishda ishlatiladigan barcha maydon kuch darajalari uchun talab qilinadi. Quvvat kuchaytirgichlarining garmonik tarkibi odatda yuqori quvvat darajalarida yomonroq bo'lganligi sababli, hrgmonikani o'lchash faqat kalibrlash paytida eng yuqori maydon kuchida amalga oshirilishi mumkin. Garmonikani o'lchash kuchaytirgichning chiqishiga atenuator yoki yo'naltirilgan ulagich orqali ulanadigan kalibrlangan spektr analizatori yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Kalibrlash laboratoriyalari garmonik va/yoki kuchaytirgich tomonidan boshqariladigan signallar barcha o'lchash moslamalari talablariga javob berishini tasdiqlash uchun o'lchovlarni amalga oshirishi kerak. Buni spektr analizatorini yo'naltirilgan ulagichning 3 - portiga ulash orqali amalga oshirish mumkin (quvvat o'lchagich sensorini spektr analizatorining kirishiga almashtirish - K.2 rasmga qarang).

Izohlar

1 Antenna garmonik tarkibga qo'shimcha ta'sir ko'rsatishi va alohida tekshirilishi mumkin.

2 Quvvat darajasi spektr analizatorining ruxsat etilgan maksimal kirish quvvatidan oshmasligini ta'minlash uchun attenuatordan foydalanish mumkin.

Chastota diapazoni haqiqiy kalibrlash chastotasining kamida uchinchi garmonikasini qamrab olishi kerak.

Tekshirish paytida o'lchovlar eng katta maydon kuchini ta'minlaydigan quvvat darajasida amalga oshirilishi kerak.

Quvvat kuchaytirgichi (kuchaytirgichlari) spektrining tozaligini oshirish uchun garmonik bostirish filtrlaridan foydalanish mumkin (D ilovaga qarang).

K.3.3 Zondning chiziqliligini tekshirish

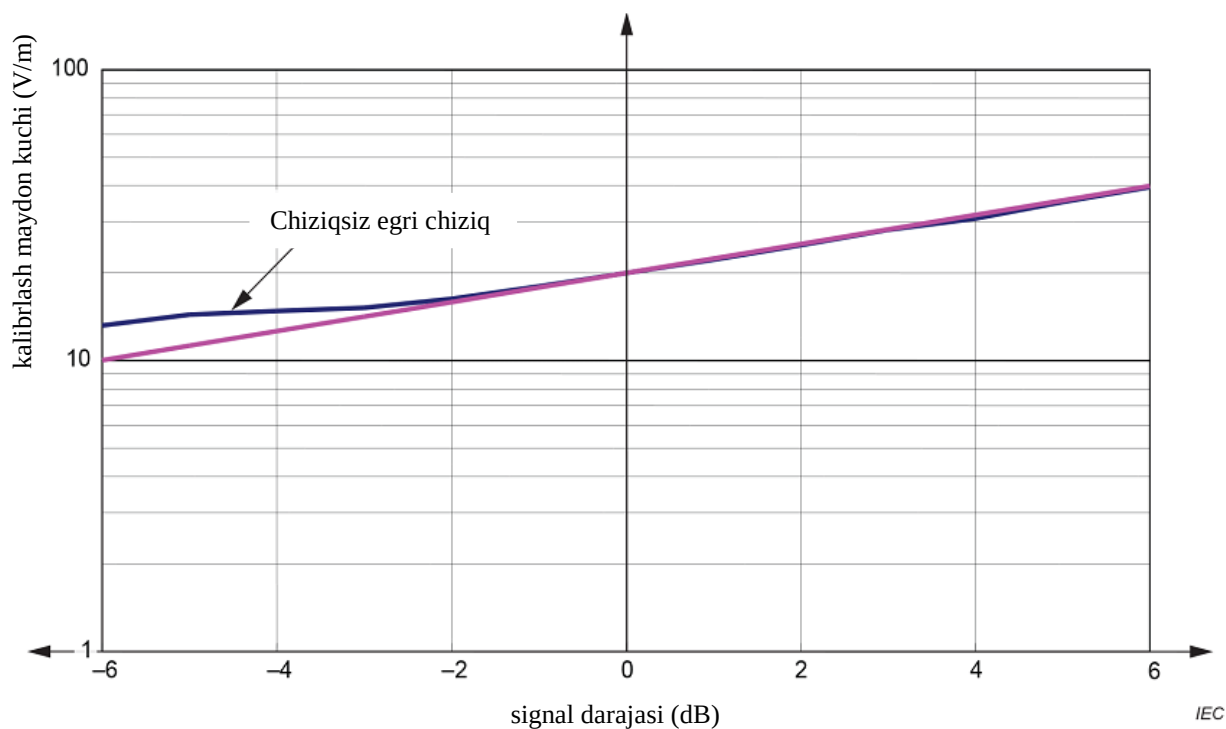
4.2.6-bandga muvofiq kamerani tekshirish uchun ishlatiladigan zondning chiziqliligi kerakli dinamik diapazondagi ideal chiziqli xarakteristikadan $\pm 0,5$ dB oraliqida bo'lishi kerak (K.1 - rasmga qarang). Agar sensor bir nechta diapazonga yoki kuchaytirish sozlamalariga ega bo'lsa, chiziqlilik barcha taxmin qilingan diapazon sozlamalari uchun kalibrlash sertifikatiga bilan tasdiqlanishi kerak.

Umuman olganda, sensorning chiziqliligi chastota bilan sezilarli o'zgarishlarga duch kelmaydi. Chiziqlilikni tekshirish chastota diapazonining haqiqiy ishlatilishining markaziy mintaqasiga yaqin bo'lgan va chastotaga qarab zondning xarakteristikasi nisbatan tekis bo'lgan nuqta chastotasida amalga oshirilishi mumkin. Tanlangan chastota kalibrlash sertifikatiga kiritilishi kerak.

Zondning chiziqliligi o'lchanadigan maydon kuchi kamerani tasdiqlashda ishlatiladigan maydon kuchidan -6 dB dan +6 dB gacha bo'lishi kerak, masalan, 1 dB. K.2-Jadvalda 20 V/m dastur uchun tekshirilishi kerak bo'lgan maydon kuchi darajalariga misol keltiradi.

K.2-Jadval. Zondning chiziqliligini tekshirishga misol

signal darajasi	kalibrlash maydon kuchi
dB	V/m
-6,0	13,2
-5,0	14,4
-4,0	14,8
-3,0	15,2
-2,0	16,3
-1,0	18,0
0	20,0
1,0	22,2

**K.1 – Rasm. Zond uchun chiziqlilikka misol****K.3.4 Kuchaytiruvchi standart shoxli antennalarni aniqlash**

Kuchaytiruvchi standart shoxli antennalarning aniqlash mumkin ([1] ²⁾ 0,1 dB dan kam xatolik bilan ma'lumotlarni beradi). Uzoq maydondagi kuchaytiruvchi antenna odatda $8D^2 / \lambda$ dan katta masofalar uchun to'g'ri keladi (bu yerda D shoxning eng katta diafragma kattaligi va λ to'lqin uzunligi). Bunday masofalarda maydon sensorlarini kalibrlash katta o'lchamli anekoik kamera va talab qilinadigan kuchli kuchaytirgichlar tufayli amaliy bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun maydon zondlari kalibrlash odatda uzatuvchi antennalarning yaqin zonasida amalga oshiriladi. Kuchaytiruvchi standart

shoxli antennalarning yaqin mintaqasidagi kuchaytirish, masalan, [2] da tasvirlangan tenglamalar yordamida aniqlanadi. Kuchaytiruvchi standart shoxli antenning fizik o'lchamlari asosida va kvadrat fazani hisobga olgan holda hisoblanadi.

Tenglamalar ([2] da berilgan) diafragma integratsiyasi yordamida olingan bo'lib, bu shoxning diafragmasida aks ettirish sodir bo'lmasligini va teshikka tushgan maydon TE_{10} rejimi ekanligini, lekin diafragma bo'ylab faza kvadratik taqsimlangan holda. Yaqin qiymatlarni olish uchun taxminiy shaklda natija olish uchun ba'zi yaqinlashtirishlar qo'llanilgan. Boshqa effektlar, masalan, shox chetidan bir nechta aks ettirish va diafragma ichidagi yuqori darajadagi rejimlar hisobga olinmaydi. Shoxning chastotasi va dizayniga qarab, xatolik odatda $\pm 0,5$ dB tartibida bo'ladi, lekin undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Shu tarzda aniqlangan kuchaytiruvchi kameraning VSWR sinovini o'tkazishda va keyinchalik zondni kalibrlashda foydalanish uchun mos emas.

Aniqlikni oshirish uchun to'liq to'lqin integratsiyasi bilan raqamli usuldan foydalanish mumkin. Masalan, kuchaytiruvchi antenani raqamli usul bilan hisoblashda noaniqlik 5 % dan kamroqqa tushirilishi mumkin [3].

Kuchaytiruvchi shoxli antenani eksperimental ravishda ham aniqlash mumkin. Masalan, kuchaytiruvchi antenani ekstrapolyatsiya usuli bilan uchta antenna usuli yordamida qisqa masofalarda aniqlash mumkin, masalan, [4] yoki ushbu usulning ba'zi o'zgarishlari.

Kalibrlash paytida shoxli antenna va sinov sensori orasidagi masofa kamida $0,5 D^2 / \lambda$ bo'lishi tavsiya etiladi. Kuchaytiruvchi antenani aniqlashda katta xatolik yaqinroq masofada paydo bo'lishi mumkin. Antenna va zond orasidagi tik turgan to'lqinlar, shuningdek, yaqinroq masofalar uchun katta bo'lishi mumkin, ayniqsa katta zondlar yoki metall tarqaladigan sirtli zondlardan foydalanganda, bu kalibrlashda katta o'lchov xatolariga olib keladi.

K.4 Anekoik kameralarda maydon zondlarini kalibrlash

K.4.1 Kalibrlash shartlari

Zondni kalibrlash to'liq anekoik xonada (FAR) yoki K.4.2.1-band talablariga javob beradigan yer tekisligida yer tekisligida absorberli yarim anekoik kamerada amalga oshirilishi kerak.

FAR yordamida zondni kalibrlashni amalga oshirish uchun FAR ichki siljishining tavsiya etilgan minimal hajmi zondni kalibrlashni amalga oshirish uchun FAR ichki siljishining tavsiya etilgan minimal hajmi $5 \text{ m (D)} \times 3 \text{ m (W)} \times 3 \text{ m (H)}$ ni tashkil qiladi.

Izoh - 80 MHz dan bir necha yuz MHz gacha bo'lgan past chastotalarda, anekoik kameradan foydalanish amaliy bo'lmasligi va katta xatolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, ushbu past chastotalarda yuqori xatoliklarni olish uchun boshqa usullardan foydalanish mumkin, masalan, yaxshiroq xatoliklarni olish uchun to'lqin o'tkazgichlaridan foydalanish mumkin.

Shu bilan bir qatorda, elektr maydonini uzatish zondi yordamida o'rnatish mumkin (5.5-betga qarang). Zondni kalibrlash uchun ishlatiladigan tizim va muhit quyidagi talablarga javob berishi kerak.

K.4.2 Maydon zondlarini kalibrlash uchun anekoik kameralarni tekshirish

K.4.2.1 Umumiy qoidalar

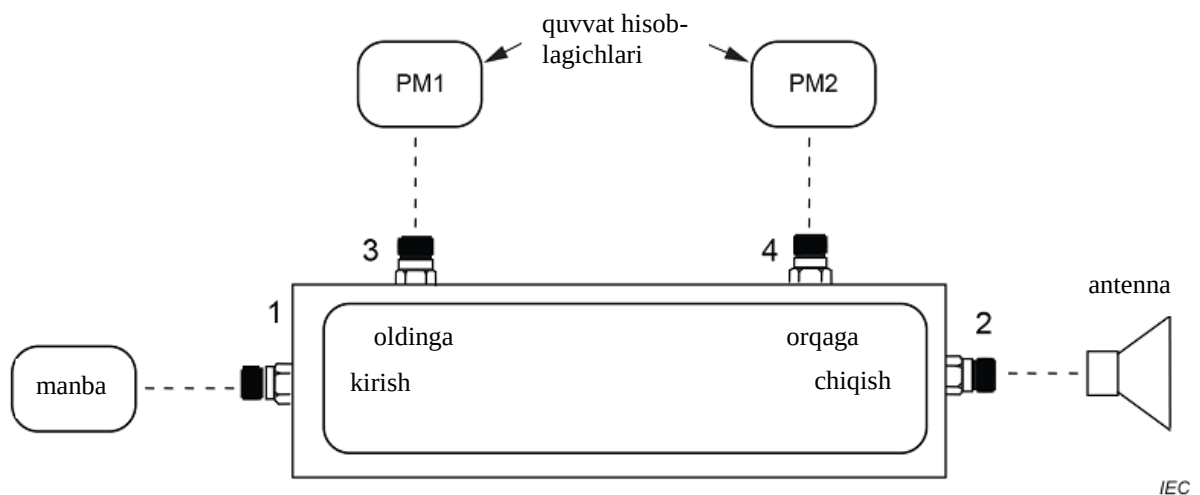
Zondni kalibrlash o'lchovlari bo'sh joy mavjudligini ko'rsatadi. Kalibrlangan standart maydon zondidan foydalangan holda kamerada VSWR sinovi uning maqbulligini aniqlash uchun amalga oshirilishi kerak. Validatsiya usuli kamera va changni yutish materialining xususiyatlarini tavsiflaydi.

Har bir zond batareya qutisi va/yoki elektron plata kabi ma'lum hajm va fizikaviy o'lchamga ega. Boshqa kalibrlash protseduralarida kalibrlash hajmida sferik sokin zona kafolatlanadi. K ilovaning maxsus talablari antenna nurlari o'qida joylashgan nazorat nuqtalar uchun VSWR sinovini o'z ichiga oladi.

Sinov moslamalari va ularning ta'siri (masalan, elektromagnit maydonlarga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan va kalibrlash jarayoniga xalaqit beradigan zondni ushlab turuvchi moslamalar) to'liq baholanishi mumkin emas. Moslamalar ta'sirini tasdiqlash uchun alohida sinov talab qilinadi.

K.4.2.2 Yo'naltiruvchi ulagichlar yordamida uzatish moslamasiga keladigan aniq quvvatni o'lchash

Uzatuvchi qurilmaga etkazib beriladigan aniq quvvatni to'rt portli ikki yo'nalishtli ulagich yoki orqaga ulangan ikkita uch portli bitta yo'nalishtli ulagich bilan o'lchash mumkin ("ikki yo'nalishtli ulagich" deb ataladi). O'lchash uchun ikki yo'nalishtli ulagich yordamida umumiy o'rnatish uzatuvchi qurilmaning sof quvvati K.2-rasmda ko'rsatilgan.



K.2-Rasm. Uzatuvchi qurilmaning tarmoq quvvatini o'lchash uchun o'rnatish

To'g'ridan-to'g'ri ulanish, teskari ulanish va uzatish ulanishi har bir port mos keladigan yuk va mos keladigan manbaga ulangan taqdirda quyidagi formulalarda aniqlanadi:

$$C_{\text{fwd}} = \frac{P_3}{P_1},$$

$$C_{\text{rev}} = \frac{P_4}{P_2},$$

$$C_{\text{trans}} = \frac{P_2}{P_1},$$

bu yerda P_1 , P_2 , P_3 , P_4 yo'naltiruvchi ulagichning har bir portidagi tegishli kuchlardir.

Uzatish moslamasiga yetkazib beriladigan aniq quvvat quyidagicha bo'ladi:

$$P_{\text{net}} = \frac{C_{\text{trans}}}{C_{\text{fwd}}} PM_1 - \frac{PM_2}{C_{\text{rev}}}$$

bu yerda PM_1 va PM_2 chiziqli birliklarda quvvat o'lchagich ko'rsatkichlari.

Agar antenaning VSWR ma'lum bo'lsa, unda bitta uch portli ulagichdan foydalanish mumkin. Masalan, agar antenaning VSWR 1,5 bo'lsa, u 0,2 ga teng kuchlanish (VRC) aks ettirish koeffitsientiga tengdir.

Aniqlik, asosan, bog'lovchining yo'nalishi va uning mos keladigan empedansiga ta'sir qiladi. Yo'naltiruvchi - bu bog'lovchining oldinga va orqaga signallarni ajratish qobiliyatining o'lchovidir. Yaxshi mos keladigan uzatuvchi qurilma uchun teskari quvvat to'g'ridan-to'g'ri quvvatdan sezilarli darajada kam. Shuning uchun, yo'naltiruvchi ta'sir aks ettirish holatiga qaraganda kamroq ahamiyatga ega.

Shunday qilib, uzatish moslamasiga yetkazib beriladigan sof quvvat:

$$P_{\text{net}} = C_{\text{fwd}} PM_1 (1 - VRC^2)$$

K.4.2.3 Shoxli antennalar yordamida standart maydon yaratish

Kuchaytiruvchi shoxli antenna K.3.4 bo'limida tasvirlangan usullar bilan aniqlanadi. O'qli elektr maydoni (V/m) formula bo'yicha aniqlanadi

$$E = \sqrt{\frac{\eta_0 P_{\text{net}}}{4\pi}} \frac{1}{d},$$

bu yerda $\eta_0 = 377 \Omega$ bo'sh joy uchun, P_{net} (W da) – K.4.2.2 - bandda tasvirlangan usul bilan aniqlangan sof quvvat, g - K.3.4 da aniqlangan antenning raqamli kuchaytiruvchi antenna va d (m) - antenna diafragmasidan masofa.

K.4.2.4 Chastota diapazoni va kamerani validatsiya qilish sinovlarining chastota bosqichlari

Kameradagi VSWR sinovi zondni kalibrlash uchun mo'ljallangan chastota diapazonini qamrab olishi va K.2.3 da bo'lgani kabi chastota bosqichlaridan foydalanishi kerak.

VSWR sinovlari har bir antenning eng past va eng yuqori ish chastotalarida kamerada o'tkazilishi kerak. Tor polosali absorberlardan, masalan, ferritlardan foydalanganda, ko'proq chastota nuqtalarida o'lchash kerak bo'lishi mumkin, ko'proq o'lchovlar talab qilinishi mumkin. Kamera sensorlarni faqat VSWR mezonlariga javob beradigan chastota diapazonida kalibrlash uchun ishlatilishi kerak.

K.4.2.5 Kamerani validatsiya qilish protsedurasi

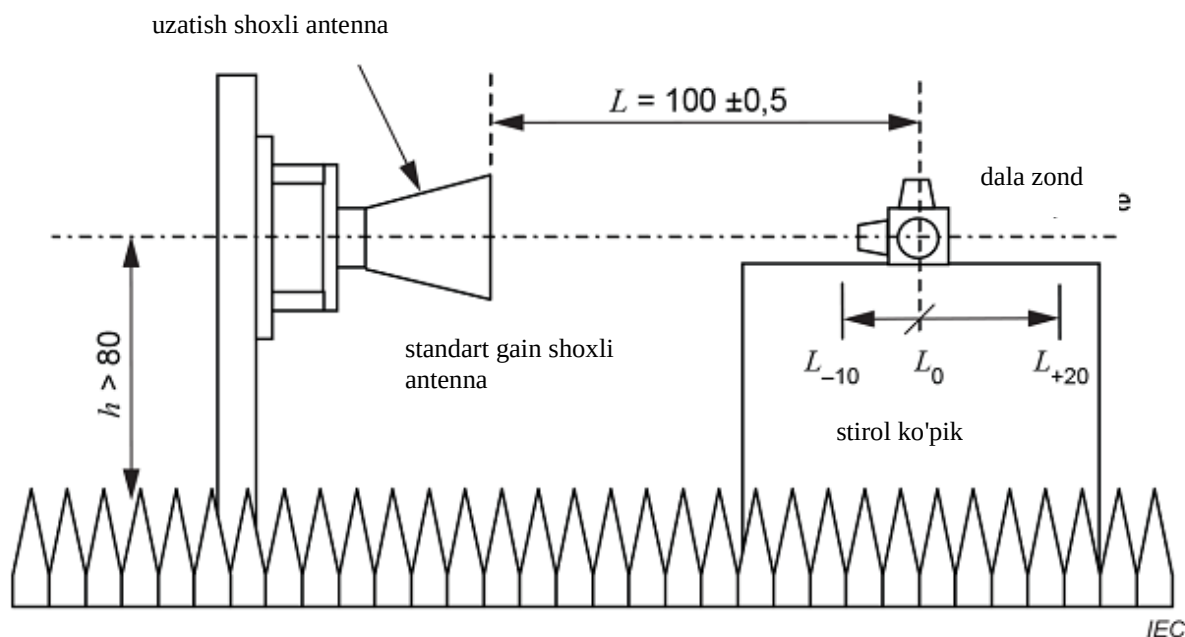
Zondni kalibrlash uchun ishlatiladigan kamerani quyidagi protsedura yordamida tekshirish kerak, faqat kameraning fizikaviy holatlari uni ishlatishga imkon bermaydigan holatlar bundan mustasno. Bunday hollarda, 4.2.8-bandda tasvirlangan muqobil usul qo'llanilishi mumkin.

Zondni o'lchash joyiga past bo'lgan qo'llab-quvvatlovchi material bilan joylashtirish kerak. Zond K.3-rasm va K.4-rasmga muvofiq past o'tkazuvchanlikka ega (masalan, stirol ko'pik) qo'llab-quvvatlovchi materialdan foydalangan holda o'lchov holatida joylashgan bo'lishi kerak.

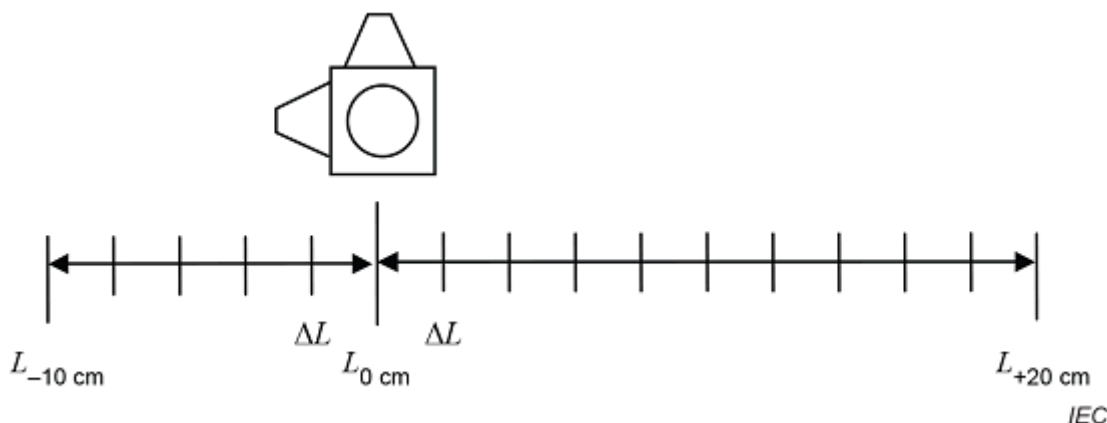
Maydon zondi kalibrlash uchun ishlatiladigan joyga joylashtiriladi. Uning qutblanishi va uzatuvchi shoxli antenning nurlanish o'qi bo'ylab joylashishi kameraning VSWR ni aniqlash uchun o'zgaradi. Uzatuvchi antenna kameraning VSWR sinovi uchun ham, zondni kalibrlash uchun ham bir xil bo'lishi kerak.

Kamera ichidagi standart kuchaytiruvchi shoxli antenna va zondning joylashuvi K.3-rasmda ko'rsatilgan. Zond va shoxli antenna bir xil gorizontol o'qqa o'rnatilishi kerak, L masofa antenning old yuzasidan zondning markazigacha o'lchanadi.

Har holda, maydon zondi shox antenning old yuzasining markazida joylashgan bo'lishi kerak.



K.3 – Rasm. Kamerani tekshirish sinovi uchun sinovni o'rnatish

K.4 – Rasm. ΔL o'lchov pozitsiyasi tafsilotlari

O'rnatish K.3-rasm va K.4-rasmda ko'rsatilgan, bu yerda L_{-10} cm dan L_{+20} cm gacha bo'lgan zond kalibrlash masofasi, shoxli antennaning yuzidan maydon zondining markazigacha o'lchanadi. L_0 cm 0 pozitsiyasi sifatida aniqlanadi.

Joylar L_{-10} cm, L_{-8} cm, L_{-6} cm, ..., L_0 cm, L_{+2} cm, L_{+4} cm, ..., L_{+20} cm, $\Delta L = 2$ cm bo'ladi.

Agar zond uzatuvchi shoxli antennaning yaqin maydoniga joylashtirilsa (masofa $< 2 D^2/\lambda$, bu yerda D - antennaning eng katta o'lchami va λ - bo'sh joy to'liq uzunligi), uzatuvchi antennaning kuchaytiruvchi antenasi doimiy emas, va har bir pozitsiya uchun aniqlanishi kerak bo'lishi mumkin.

1 m masofada ma'lum bir maydon kuchini (masalan, 20 V/m) yaratadigan doimiy quvvat barcha zond pozitsiyalari uchun qo'llaniladi. Uzatuvchi antenna va maydon zondi vertikal polarizatsiyalangan holda, barcha chastotalardagi barcha pozitsiyalar uchun zond

ko'rsatkichlari qayd etiladi. Sinov antenna va gorizontalar polarizatsiyalangan zond bilan takrorlanadi.

Barcha o'qishlar K.4.2.6 da ko'rsatilgan talabga javob berishi kerak.

K.4.2.6 VSWRni qabul qilish mezonlari

VSWR o'lchov natijalarini quyidagi protsedura yordamida solishtirish kerak. Maydon kuchini hisoblash uchun K.4.2.3 ga qarang.

a) Maydon kuchini hisoblash

90 cm va 120 cm masofalar orasidagi fazoviy maydondagi elektr maydon kuchi har bir chastota uchun 2 cm qadamda hisoblanadi.

Ushbu hisob tekshirish uchun ishlatiladigan 1 m masofaning E-maydon kuchiga asoslanadi.

b) Ma'lumotlarni sozlash

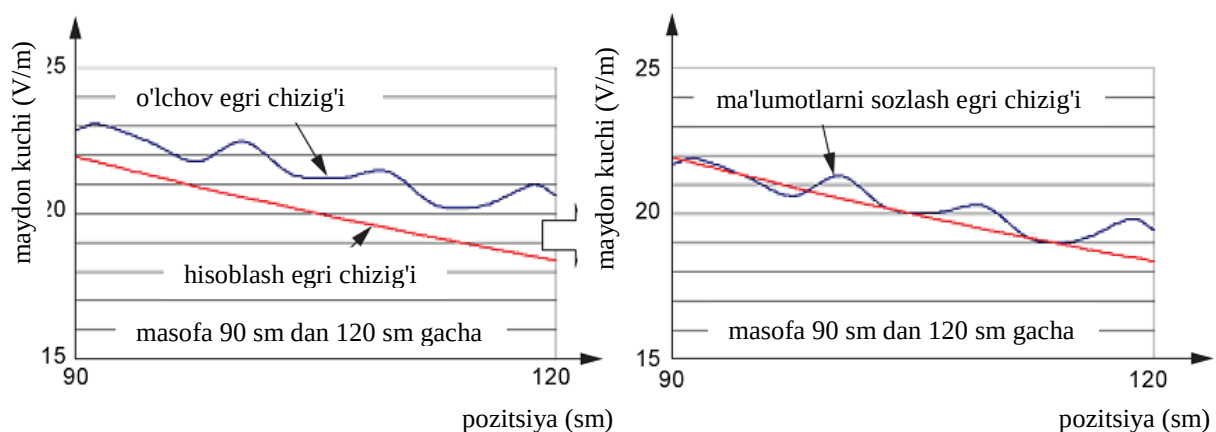
Ma'lumotlar quyidagi jarayon bilan o'rnatiladi, chunki VSWR o'lchovi uchun ishlatiladigan zond hisoblangan maydon kuchiga teng ko'rsatkichni bermasligi mumkin.

– 1 m masofada zondning E-maydon kuchini ko'rsatish qiymati hisoblashning 1 m pozitsiyasiga moslashtirilishi kerak. Zond ko'rsatkichlari va hisoblangan quvvat o'rtasidagi olingan farq 90 cm va 120 cm da barcha ma'lumotlar uchun tuzatish qiymati k sifatida ishlatiladi.

Misol - 1 m masofada zond o'lchov qiymati V_{mv} (masalan, 21 V/m) va V_{cv} hisoblangan qiymati (masalan, 20 V/m) o'rtasidagi taqqoslash. Bu holda k tuzatish qiymati $V_{cv} - V_{mv} = -1$ V/m.

– 90 cm dan 120 cm gacha bo'lgan o'lchov pozitsiyalarida kuzatilgan ma'lumotlarga k tuzatish qiymati qo'shilishi kerak (K.5-rasmga qarang).

- Xuddi shu hisoblash barcha o'lchangan chastotalarning barcha o'lchov qiymatlariga qo'llanilishi kerak. Yuqoridagi misolda $k = -1$ V/m. Shuning uchun $|k| = -1$ barcha zond o'lchov qiymati ma'lumotlariga qo'shiladi.



K.5 – Rasm. Ma'lumotlarni sozlash misoli

v) O'lchov ma'lumotlari va hisoblash ma'lumotlarini taqqoslash

Hisoblash egri chizig'i va o'lchov egri chizig'idagi ma'lumotlar farqi har qanday o'lchov holatida $\pm 0,5$ dB dan oshsa, kamera zondni kalibrlash uchun ishlatilmasligi kerak.

Izoh - 0,5 dB mezoni o'lchov noaniqligi budjetiga muvofiq belgilanadi va maydon zondlarini kalibrlash uchun mos bo'lgan bir nechta mavjud kameralarda tekshirilgan (shu jumladan kamida bitta milliy o'lchov instituti kalibrlash moslamasi).

Ba'zi maydon zondlarida batareya yoki kontaktlarning zanglashiga olib keladigan metall korpusi yoki tayanchi mavjud. Ushbu qurilmalar ma'lum masofa va chastotalarda aks ettirish xatoliklariga olib kelishi mumkin. Ushbu sensorlardan foydalanganda, aks ettirish ta'sirini kamaytirish kerak, masalan, sensorni aylantirish yoki uning yo'nalishini o'zgartirish.

K.4.2.7 Zond moslamasini validatsiya qilish

Zond moslamasi zondni kalibrlash paytida elektromagnit maydonlarning aks etishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun armaturaning kalibrlash natijalariga ta'siri oldindan tekshirilishi kerak.

K.4.2.7 da ko'rsatilgan protsedura foydalaniladigan har qanday yangi zond moslamalari uchun bajarilishi kerak.

Protsedura:

a) Zondni nisbiy o'tkazuvchanligi 1,2 dan kam va dielektrik yo'qotish tangensi 0,005 dan kam bo'lgan materialdan yasalgan standart tayanchiga joylashtiring. Zondning joylashuvi kalibrlash sozlamalari bilan bir xil bo'lishi kerak. Yo'naltiruvchi moslama imkon qadar kichik bo'lishi kerak. Har qanday boshqa qo'llab-quvvatlovchi tuzilma imkon qadar tinch va zond sensori qismidan kamida 50 cm masofada joylashgan bo'lishi kerak. Oldinda (antenna va zond o'rtasida) yoki zondning orqasida qo'llab-quvvatlovchi tuzilmalardan qochish kerak.

b) Zondning dinamik diapazonida bo'lgan standart maydonni yarating va zondni kalibrlash joyiga qo'ying.

c) Barcha kalibrlash chastota nuqtalari uchun zond ko'rsatkichini yozib oling. Zondni barcha kalibrlash geometriyalari uchun kerak bo'lganda aylantiring yoki qayta joylashtiring (uch o'qli izotrop maydon zondlari uchun har bir o'qni alohida tekislash kerak bo'lishi mumkin) va a) va b) bosqichlarini takrorlang. Barcha yo'nalishlar uchun zond ko'rsatkichlarini yozib oling.

d) Malumot moslamasini olib tashlang va uni malakali kalibrlash moslamasi bilan almashtiring. b) va c) bosqichlarini takrorlang.

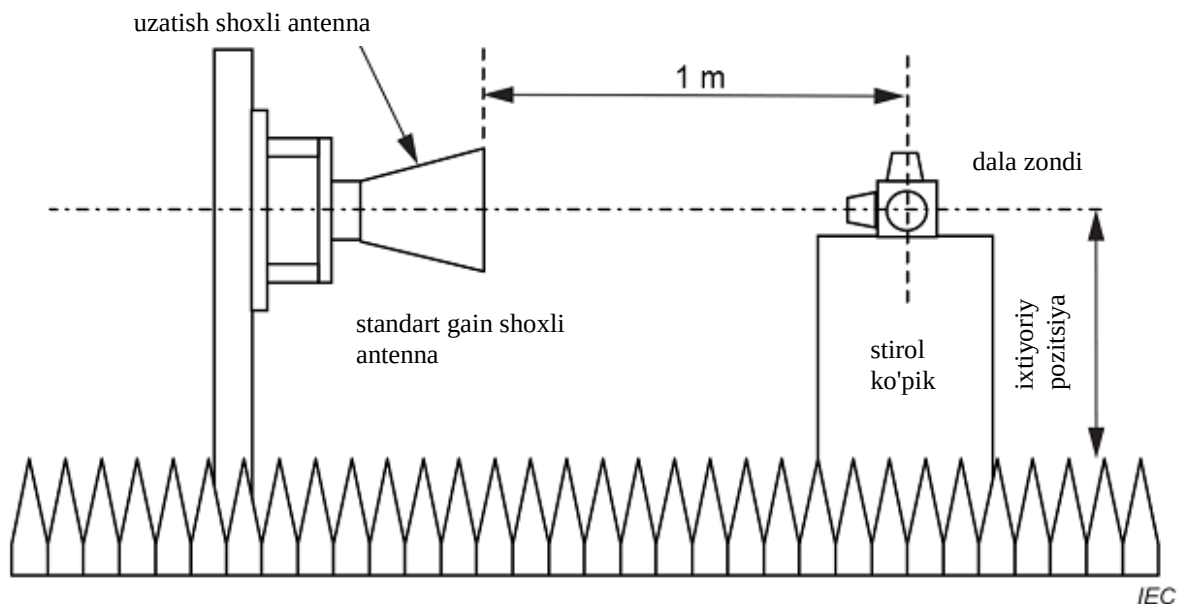
e) c) va d) bosqichlari natijalarini solishtiring. Bir xil zond yo'nalishi uchun ikkita armatura bilan o'qishlar orasidagi farq $\pm 0,5$ dB dan kam bo'lishi kerak.

K.4.2.8 Muqobil kamerani tekshirish protsedurasi

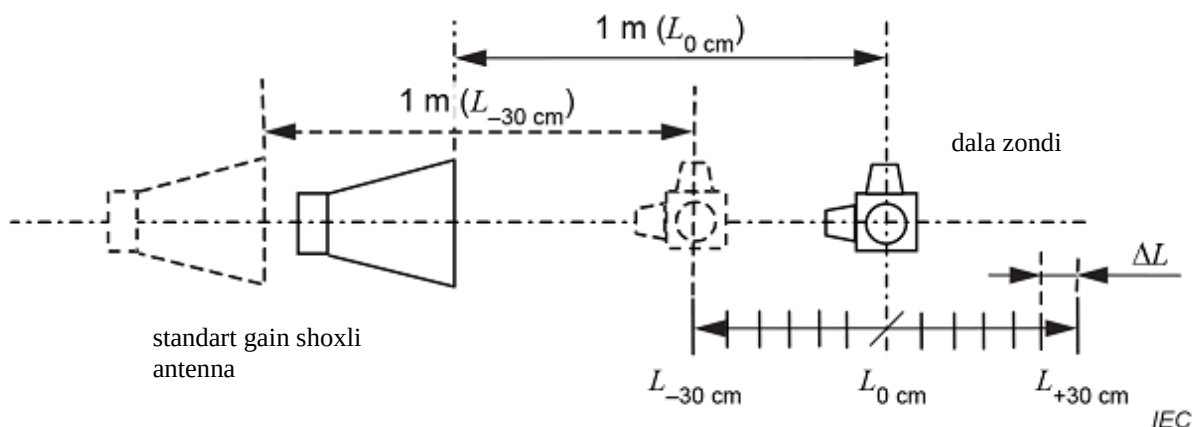
Ushbu muqobil kamerani tekshirish protsedurasi, agar K.4.2.5 validatsiya qilish protsedurasini qo'llash mumkin bo'lmasa, qo'llaniladi.

Maydon zondi kalibrlash uchun ishlatiladigan joyga o'rnatiladi. VSWR kamerasini aniqlash uchun uning polarizatsiyasi va uzatuvchi shoxli antenning burilish bo'ylab

joylashishi o'zgaradi. Uzatuvchi antenna kamera VSWR sinovi va zondni kalibrlash uchun bir xil bo'lishi kerak.



K.6 – Rasm. Antenna va zond uchun sinov sxemasining namunasi



K.7 – Rasm. Kamerani validatsiya qilish sinovi uchun sinovni o'rnatish

O'rnatish K.6-rasmda va K.7-rasmda ko'rsatilgan, bu yerda shoxli antennaning yuzidan maydon zondining markazigacha o'lchangan zond kalibrlash masofasi belgilangan masofada, ya'ni 1 m ni tashkil qiladi.

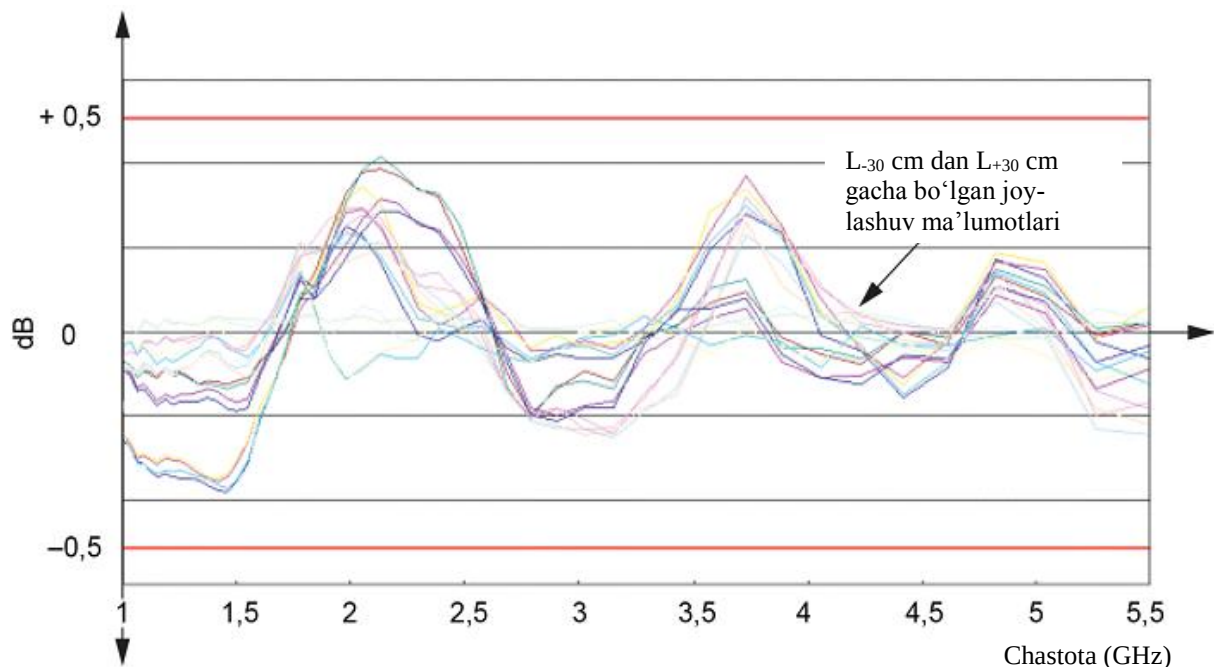
O'lchovga ta'sir qilmaslik uchun zond moslamasi uchun past o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan materialdan foydalanish tavsiya etiladi. Zondni kalibrlash uchun ishlatiladigan moslama alohida baholanishi kerak (K.4.2.7 ga qarang).

Joylar L_{-30} cm, L_{-25} cm, L_{-20} cm, ..., L_0 cm, L_{+5} cm, L_{+10} cm, ..., L_{+30} cm, $\Delta L = 5$ cm bo'ladi.

Barcha pozitsiyalar uchun doimiy maydon, masalan, 20 V/m hosil bo'ladi. Yaratilgan maydon kuchi maydon zondining dinamik diapazonida bo'lishi kerak.

Uzatuvchi antenna va maydon zondi vertikal polarizatsiyalangan holda: barcha chastotalardagi barcha pozitsiyalar uchun zond ko'rsatkichini yozib oling. Sinovni antenna va gorizontaal polarizatsiyalangan zond bilan takrorlang.

Har bir chastotada yigirma oltita mustaqil zond ko'rsatkichlari bo'ladi (o'n uchta pozitsiya va ikkita polarizatsiya, K.8-rasmga qarang). Har bir chastotada o'qishlarning maksimal tarqalishi $\pm 0,5$ dB dan kam bo'lishi kerak.



K.8 – Rasm. Muqobil kamerani validatsiya qilish ma'lumotlariga misol

K.4.3 Zondni kalibrlash protsedurasi

K.4.3.1 Umumiy qoidalar

Ko'pgina zamonaviy zondlarda chiziqli javobni ta'minlash uchun ichki tuzatish omillari mavjud. Kalibrlash laboratoriyalari kalibrlash paytida omillarni idealdan $\pm 0,5$ dB ga zond javobini berish uchun sozlashi mumkin. Agar sozlashlar amalga oshirilsa, kalibrlash laboratoriyasi sozlashdan oldin ham, keyin ham javob haqida xabar berishi kerak.

Chiziqlilikni tekshirish jarayoni kalibrlanadigan zondga qo'llanilishi kerak. Chiziqlilikning kalibrlash tizimiga ta'siri uchun K.3.3 ga qarang.

Izoh - Agar zondni sozlash imkoni bo'lmasa, darajani o'rnatish protseduralarini bajarishda har qanday chiziqli bo'lmaganlik foydalanuvchi tomonidan qoplanadi.

Zondni kalibrlash uchun K.4-band talablarini qondiradigan o'lchov tizimi/muhit qo'llanilishi kerak.

K.4.3.2 Zondni kalibrlashni sozlash

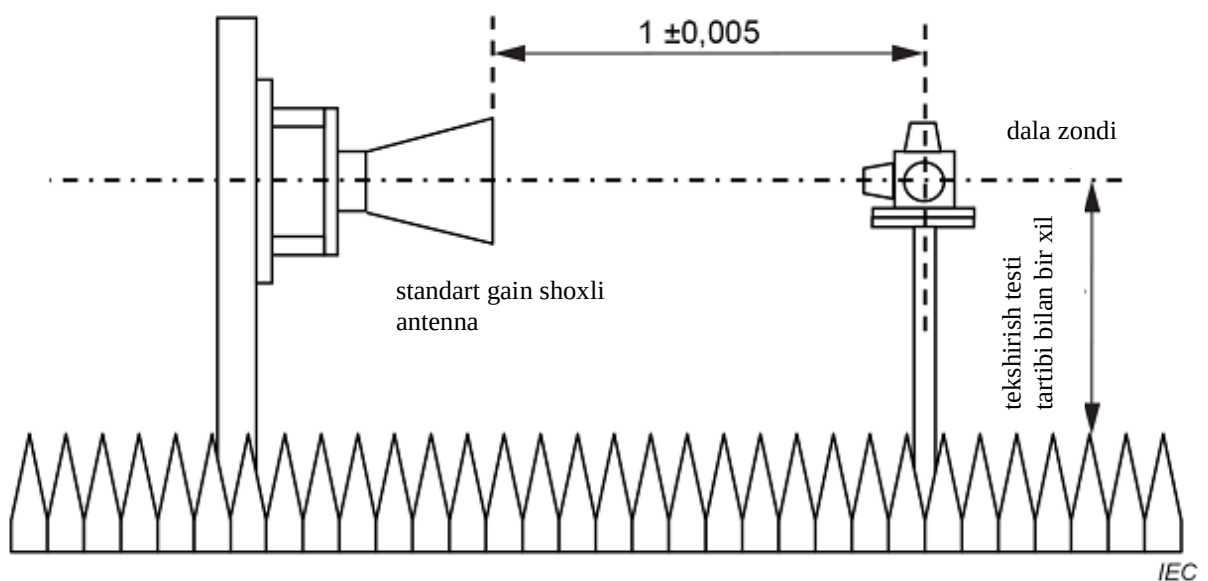
K.4.2.7 ga muvofiq Talablarga to'liq javob bermaydigan moslama katta o'lchov noaniqliklariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun K.4.2.7 ga muvofiq tasdiqlangan zond moslamasidan foydalanish kerak.

Maydon zondini kalibrlash eng yaxshi ko'rsatkichlarga erishish uchun zondning yo'nalishi bo'yicha ishlab chiqaruvchining spetsifikatsiyasiga muvofiq amalga oshirilishi

kerak. Ushbu yo'nalish anizotropiya ta'sirini cheklash uchun sinov laboratoriyasida ham qo'llanilishi kerak. Agar ishlab chiqaruvchi maydon tekshiruvchi yo'nalishini belgilamasa, ma'lumotlar varag'ida, kalibrlash zondning "oddiy foydalanish" yo'nalishi sifatida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan zond yo'nalishida yoki zondan foydalanadigan sinov laboratoriyasi tomonidan belgilangan afzal yo'nalishga muvofiq amalga oshirilishi kerak. Har qanday holatda kalibrlash hisoboti kalibrlash amalga oshirilgan maydon zondi yo'nalishini o'z ichiga olishi kerak.

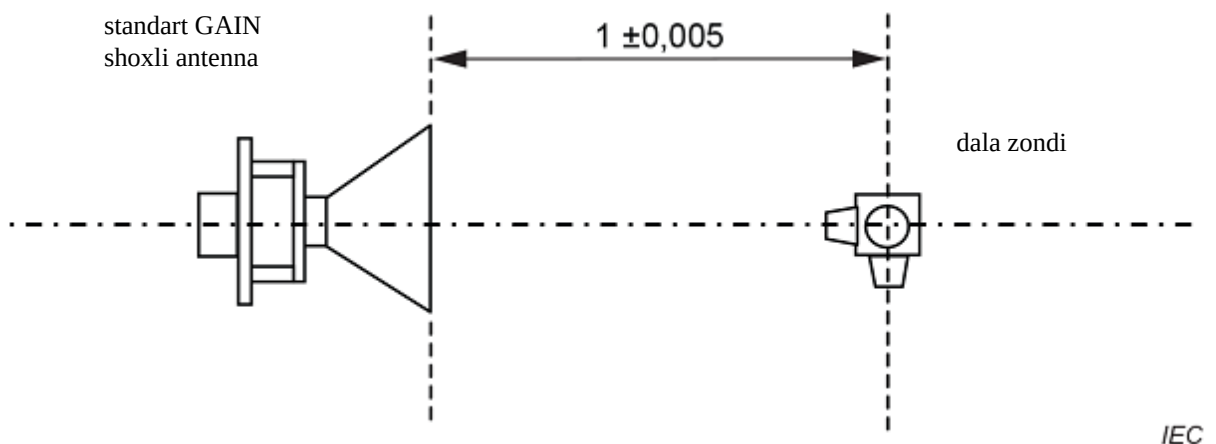
O'lchovni sozlash misoli K.9 va K.10-rasmda ko'rsatilgan.

O'lchamlar metrda



K.9 – Rasm. Maydon zondini kalibrlash sxemasi

O'lchamlar metrda



K.10 – Rasm. Maydon zondlarini kalibrlash sxemasi (yuqoridan ko'rinishi)

K.4.3.3 Kalibrlash bayonnomasi

K.4.3.2 asosida olingan o'lchov natijalari kalibrlash bayonnomasi sifatida taqdim etilishi kerak.

Ushbu kalibrlash bayonnomasi kamida quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- a) kalibrlash muhiti;
- b) zond ishlab chiqaruvchisi;
- v) turning belgilanishi;
- d) seriya raqami;
- e) kalibrlash sanasi;
- f) harorat va namlik;
- g) kalibrlash ma'lumotlari haqida batafsil ma'lumot:
 - chastota;
 - qo'llaniladigan maydonning intensivligi (V/m);
 - zond ko'rsatkichlari (V/m);
 - zond yo'nalishi;
- h) o'lchash xatoligi.

Izoh - IEEE Std 1309 [2] zondni kalibrlashni o'lchash xatoligi bo'yicha ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi.

K.5 Boshqa zondni kalibrlash muhitlari va usullari**K.5.1 Umumiy qoidalar**

K.5 bandi boshqa kalibrlash joylari uchun atrof-muhit talablarini tavsiflaydi, masalan, past chastotali diapazonda kalibrlash uchun zarur bo'lgan TEM to'lqin o'tkazgichlari.

Kalibrlash IEC 61000-4-3 standartida tavsiflangan sinov muhitidan mustaqil deb belgilangan muhitda amalga oshirilishi mumkin. Shovqin kuchlanishini tekshiradigan uskunadan farqli o'laroq, maydon zondlari odatda kichik o'lchamlarga ega va odatda o'tkazuvchan kabellar bilan jihozlanmagan.

K.5.2 Maydon zondini TEMP yacheykalari yordamida kalibrlash

Maydon zondlarini kalibrlash uchun standart maydonlarni yaratish uchun TEM yacheykalaridan foydalanish mumkin. TEM yacheykasining yuqori foydalanish chastotasini IEC 61000-4-20:2010, 5.2-bandda tasvirlangan usul bilan aniqlash mumkin. TEM yacheykasining yuqori chastotasi odatda bir necha yuz MHz ni tashkil qiladi. Bo'lim va yuqori yoki pastki plastinka orasidagi TEM yacheykasi markazidagi maydon quyidagicha hisoblanadi:

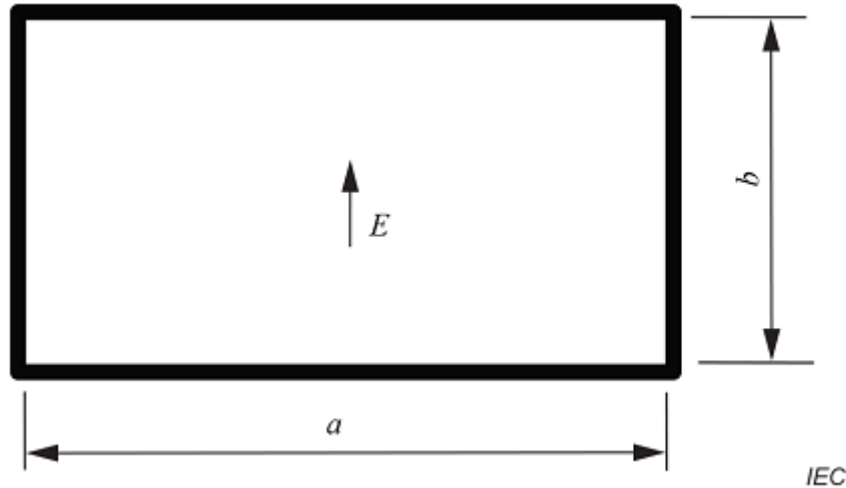
$$E = \frac{\sqrt{Z_0 P_{\text{net}}}}{h} \quad (\text{V/m}), \quad (\text{K.1})$$

bu yerda Z_0 - TEM elementining xarakterli impedansi (odatda 50 Ω), P_{net} - K.4.2.2 ga muvofiq aniqlanadigan vattidagi foydali quvvat va uning bo'lim va yuqori yoki pastki plastinka orasidagi ajratish masofasi (m).

VSWR o'lchash xatoliklarini minimallashtirish uchun TEM yacheykalari kichik darajada saqlanishi kerak, masalan, 1,3 dan kam.

P_{net} o'lchashning muqobil usuli, VSWR darajasi past bo'lgan kalibrlangan attenuator va TEM yacheykasining chiqish portiga ulangan quvvat sensori.

K.5.3 To'lqin kameralari yordamida maydon zondini kalibrlash



K.11-Rasm. To'lqin o'tkazgich kamerasining kesimi

Kalibrlash laboratoriyalari to'lqin o'tkazgich kameralarining asosiy TE_{10} rejimida ishlashiga ishonch hosil qilishlari kerak. Yuqori tartibli rejimlarni qo'zg'atishi mumkin bo'lgan chastotalardan qochish kerak. To'lqin o'tkazgichi ishlab chiqaruvchilari odatda faqat dominant rejim mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan chastota diapazonlarini ko'rsatadilar. Buni to'lqin o'tkazgichining o'lchamlari bilan ham aniqlash mumkin. Odatda o'lchamdagi zondlardan foydalanganda to'lqin o'tkazgich kameralaridan foydalanish taxminan 300-1000 MHz bilan cheklangan.

a (m) = b (m) ($a > b$) ichki registri bilan to'lqin kamerasi (K.11-rasmga qarang) uchun, dominant TE_{10} rejimida kesish chastotasi hisoblanadi:

$$(f_c)_{10} = \frac{1}{2a\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (K.2)$$

bu yerda μ va ϵ vositalarining o'tkazuvchanligi va dielektrik doimiyligi mavjud. Havo bilan to'ldirilgan to'lqin o'tkazgichlari uchun, $\mu = \mu_0 = 400 \pi \text{ nHm}^{-1}$, va $\epsilon = \epsilon_0 = 8,854 \text{ pFm}^{-1}$. Havo bilan to'ldirilgan to'lqin o'tkazgich kamerasi uchun kesish chastotasi:

$$(f_c)_{10} = \frac{150}{a} \text{ MHz.} \quad (K.3)$$

$$E = \frac{\sqrt{2\eta_0 P_{\text{net}}}}{ab\sqrt{1 - ((f_c)_{10} / f)^2}} \text{ (V/m)}, \quad (\text{K.4})$$

bu yerda f (MHz da) - ish chastotasi, $\eta_0 = 377 \Omega$ havo bilan to'ldirilgan to'lqin o'tkazgich uchun, P_{net} (W da) - to'lqin o'tkazgichga yetkazib beriladigan umumiy quvvat va K.4.2.2 da tasvirlangan usul bilan aniqlanadi. E'tibor bering, to'lqin o'tkazgich kamerasi ichidagi maydon TEM to'lqini emas, balki to'lqin o'tkazgichining markazida eng katta maydon (sinusoidal taqsimot yon devorlarda nolga tushadi). To'lqin o'tkazgichning markazida maydon sensorini kalibrlash tavsiya etiladi, bu yerda maydon taqsimoti boshqa joylarga qaraganda kamroq o'zgarishlarga ega (bir xil). To'lqin o'tkazgich, shu jumladan boshqa rejimlar uchun kesish chastotalarini qanday hisoblash haqida ko'proq ma'lumot olish uchun [5] ga murojaat qiling.

K.5.4 Ochiq to'lqin qo'llanmalari yordamida maydon zondlarini kalibrlash

Ochiq to'lqin o'tkazgichlari uchun analitik yechim va yaqin maydon kuchaytiruvchi antenنالarning empirik yechimi [6] da keltirilgan. Ochiq to'lqin o'tkazgichining yaqin zonasidagi kuchaytiruvchi antenna uchun oddiy nazariy yechim mavjud emasligi sababli, ochiq to'lqin o'tkazgichining yaqin zonasidagi kuchaytirishni to'liq to'lqinli raqamli usullar yoki [4] da tasvirlanganidek o'lchash usullari bilan aniqlash kerak.

Ochiq uchli to'lqin o'tkazgichining yaqin maydonidagi kuchaytirish aniqlagandan so'ng, kalibrlash K.4.3 da ko'rsatilgan protseduraga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

K.5.5 Maydon zondlarini kuchaytirishni uzatish usuli bilan kalibrlash

Maydon hosil qiluvchi qurilmada (ishchi standart qurilma) standart maydonlarni o'rnatish uchun uzatish zondidan foydalanish mumkin. O'tkazish zondining javobini nazariy hisoblashlar (dipollar kabi zondlar uchun) yoki K.5.2 yoki K.5.3 da tasvirlangan usullarga muvofiq amalga oshirilgan kalibrlash orqali aniqlash mumkin. GHz TEM yacheykasi kabi ishchi standartning uzatish funksiyasini uzatish zondidan aniqlash mumkin. Ishlaydigan standart qurilmadagi maydon taqsimoti uzatish zondi bilan xaritada bo'lishi kerak, ya'ni sinov hajmidagi maydon bir xilligini baholash uchun uni kerakli joylarda o'lchash kerak. Ishchi standart qurilmaning uzatish funksiyasi ma'lum bo'lgandan so'ng, ishlaydigan standart qurilma chiziqli bo'lishi sharti bilan zondni kalibrlash boshqa quvvat darajalarida amalga oshirilishi mumkin. Kalibrlanadigan zond uzatish zondi bo'lgan joyga joylashtiriladi.

Qabul qilinadigan noaniqliklarga ega bo'lish uchun quyidagi shartlar bajarilishi kerak:

- o'rnatish uzatish va kalibrlash protseduralari o'rtasida o'zgarmaydi;
- o'lchovlar paytida zond holati takrorlanadi;
- uzatilgan quvvat bir xil bo'lib qoladi;
- sinov qilingan zond dizayni (o'lchamlari va elementlari dizayni) uzatish zondiga

o'xshaydi;

- sensor boshini va o‘qishni bog‘laydigan kabellar bezovta qilmaydi yoki maydonni ko‘tarmaydi;
 - ishlaydigan standart qurilma asosan anekoikdir.
- [7] va [8] havolalarida ushbu usul haqida batafsil ma’lumotlar mavjud.

K.6 Havola hujjatlari

- [1] STUBENRAUCH, C., NEWELL, C. A. C., REPJAR, A. C. A., MacREYNOLDS, K., TAMURA D. T., LARSON, F. H., LEMANCZYK, J., BEHE, R., PORTIER, G., ZEHREN, J. C., HOLLMANN, H., HUNTER, J. D., GENTLE, D. G., and De VREEDE, J. P. M. International Intercomparison of Horn Gain at X-Band. IEEE Trans. On Antennas and Propagation, October 1996, Vol. 44, No. 10
- [2] IEEE 1309, Calibration of Electromagnetic Field Sensors and Probes, Excluding Antennas, from 9 kHz to 40 GHz
- [3] KANDA, M. and KAWALKO, S. Near-zone gain of 500 MHz to 2.6 GHz rectangular standard pyramidal horns. IEEE Trans. On EMC, 1999, Vol. 41, No. 2
- [4] NEWELL, Allen C., BAIRD, Ramon C. and WACKER, Paul F. Accurate measurement of antenna gain and polarization at reduced distances by extrapolation technique. IEEE Trans. On Antennas and Propagation, July 1973, Vol. AP-21, No. 4
- [5] BALANIS, C. A.. Advanced Engineering Electromagnetics. John Wiley & Sons, Inc., 1989, pp 363-375
- [6] WU, Doris I. and KANDA, Motohisa. Comparison of theoretical and experimental data for the near field of an open-ended rectangular waveguide. IEEE Trans. On Electromagnetic Compatibility, November 1989, Vol. 31, No. 4
- [7] GLIMM, J., MÜNTER, K., PAPE, R., SCHRADER, T. and SPITZER, M. The New National Standard of EM Field Strength; Realisation and Dissemination. 12th Int. Symposium on EMC, Zurich, Switzerland, February 18-20, 1997, ISBN 3-9521199-1-1, pp. 611-613
- [8] GARN, H., BUCHMAYR, M., and MULLNER, W. Precise calibration of electric field sensors for radiated-susceptibility testing. Frequenz 53 (1999) 9-10, Page 190-194

Bibliografiya

IEC 60050-702 Xalqaro elektrotexnika lug'ati. 702-Qism. Tebranishlar, signallar va tegishli qurilmalar (International Electrotechnical Vocabulary – Part 702: Oscillations, signals and related devices);

IEC 60050-705 Xalqaro elektrotexnika lug'ati. 705-Qism. Radio to'lqinlarining tarqalishi (International Electrotechnical Vocabulary – Part 705: Radio wave propagation);

IEC 60050-712 Xalqaro elektrotexnika lug'ati. 712-Qism. Antennalar (International Electrotechnical Vocabulary – Part 712: Antennas);

IEC 60050-713 Xalqaro elektrotexnika lug'ati. 713-Qism. Radioaloqa: transmitterlar, qabul qiluvchilar, tarmoqlar va ishlash (International Electrotechnical Vocabulary – Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation);

IEC 60050-725 Xalqaro elektrotexnika lug'ati. 725-Qism. Kosmik radioaloqa (International Electrotechnical Vocabulary – Chapter 725: Space radiocommunications);

IEC 60050-731 Xalqaro elektrotexnika lug'ati (IEV) - 731-Qism: Optik tolali aloqa (International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 731: Optical fibre communication);

IEC TR 61000-2-5 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) - 2-5-Qism: Atrof-muhit - Elektromagnit muhitlarning tavsifi va tasnifi (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 2-5: Environment – Description and classification of electromagnetic environments);

IEC 61000-4 (barcha qismlar), Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) - 4-X qism: Sinov va o'lchash texnikasi (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-X: Testing and measurement techniques);

IEC 61000-4-6 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) - 4-6-qism: Sinov va o'lchash texnikasi - Radiochastota maydonlari tomonidan qo'zg'atilgan o'tkazilayotgan buzilishlarga kuchlanish (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields);

IEC 61000-4-20:2010 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) - 4-20-qism: Sinov va o'lchash texnikasi - Transvers elektromagnit (TEM) to'lqin o'tkazgichlarda emissiya va kuchlanishni sinovdan o'tkazish (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-20: Testing and measurement techniques – Emission and immunity testing in transverse electromagnetic (TEM) waveguides);

IEC 61000-4-21 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) - 4-21-qism: Sinov va o'lchash texnikasi - Reverberatsiya kamerasining sinov usullari (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-21: Testing and measurement techniques – Reverberation chamber test methods);

IEC 61000-4-22 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) - 4-22-qism: Sinov va o'lchash texnikasi - To'liq aks-sadoli xonalarda (FAR) radiatsiyaviy emissiya va kuchlanishni o'lchash (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-22: Testing and

measurement techniques – Radiated emissions and immunity measurements in fully anechoic rooms (FARs));

IEC 61000-4-39 Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) - 4-39-qism: Sinov va o‘lchash texnikasi - Yaqin atrofdagi radiatsion maydonlar – Kuchlanish sinovi (Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-39: Testing and measurement techniques – Radiated fields in close proximity – Immunity test);

IEC GUIDE 107 Elektromagnit moslashuvchanlik - Elektromagnit moslashuvchanlik nashrlarini tayyorlash bo‘yicha qo‘llanma (Electromagnetic compatibility – Guide to the drafting of electromagnetic compatibility publications);

CISPR 16-1-4 Radio buzilishlar va kuchlanishni o‘lchash asboblari va usullari uchun spetsifikatsiya - 1-4 qism: Radio buzilishi va immunitetni o‘lchash asboblari - Radiatsiyalangan buzilishlarni o‘lchash uchun antennalar va sinov maydonchalari (Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods – Part 1-4: Radio disturbance and immunity measuring apparatus – Antennas and test sites for radiated disturbance measurements);

CISPR TR 31 Radio xizmatlarining xarakteristikalarini bo‘yicha ma’lumotlar bazasi (Database on the characteristics of radio services).

Bibliografik ma’lumotlar

SUT 33.100.20